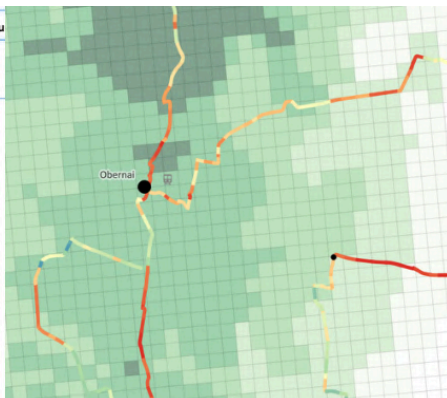
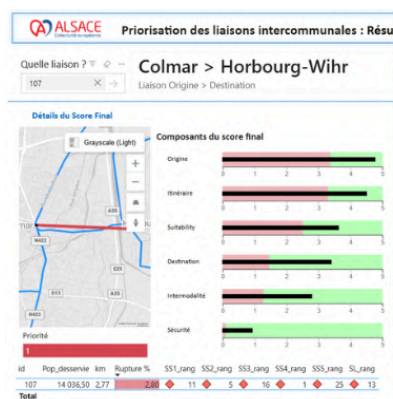


MASTER 2
Observation de la Terre et Géomatique
2025 - 2026



Développement d'une démarche multicritère et multi-échelle
pour l'évaluation et la hiérarchisation des liaisons cyclables intercommunales
- étude de cas en Alsace

UOZUMI HARRAULT Misaki
 Septembre 2026

Structure d'accueil : Collectivité européenne d'Alsace
 Place du Quartier Blanc F-67964 Strasbourg cedex 9

Maître de stage : DENEUX Gwendal
 Unité Système d'Information Routier
 Direction des Routes, des Infrastructures et des Mobilités
 Collectivité européenne d'Alsace

Tuteur universitaire : SALZE Paul
 Laboratoire Image, Ville, Environnement
 UMR 7362 CNRS-Université de Strasbourg
 3, rue de l'argonne F-67000 Strasbourg

Membres du jury : PUISSANT Anne, SALZE Paul

Remerciements

Ce mémoire marque la fin de mon master en géomatique et l'aboutissement de mes quatre années d'études en géographie. Je tiens à remercier les professeurs de ma faculté, dont la bienveillance et l'accessibilité ont beaucoup contribué à mon développement. J'adresse mes remerciements à Anne PUISSANT et Clément BRESSANT, qui m'ont permis d'intégrer ce master OTG en animant cette formation enrichissante. Je remercie Paul SALZE, tuteur de mon mémoire, pour son accompagnement, ses conseils pédagogiques et méthodologiques et sa disponibilité. Les projets collaboratifs et le partage quotidien avec mes camarades m'ont également permis de faire évoluer abondamment mes compétences.

Ce travail n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien de la CeA, notamment l'équipe DRIM. Je remercie sincèrement Gwendal, mon encadrant principal, pour son accompagnement, sa disponibilité et le partage de ses connaissances et méthodes de travail. Nos échanges ont été constructifs et ont régulièrement nourri ma réflexion. Un grand merci également à Orianne pour son encadrement tout au long du projet et à Cédric pour m'avoir accueillie au sein de cette belle équipe. Leurs conseils sur le Plan Vélo ont judicieusement guidé mon travail. Je souhaite remercier mes collègues du meilleur bureau de notre couloir, Emmanuel, Laura et Patricia, pour leur accueil chaleureux et les nombreux échanges qui ont accompagné la réalisation de ce mémoire. Merci à Céline et Jean-Yves pour leur expertise subtile autour des données routières. Merci à Guillaume, Jean-Christophe, Linesa et Oriane pour les échanges sur la mobilité, et encore à Pierre et Matthieu pour leurs précieux conseils en matière de visualisation. Merci également à Thai An pour son accompagnement lors de la visite de chantier des aménagements cyclables et des mesures compensatoires, qui m'a permis d'approfondir mes connaissances. Je garde aussi de très bons souvenirs des moments de détente autour d'un café avec tous les autres collègues accueillants de la DRIM.

Merci à Thierry pour son aide à l'élaboration de la cartographie des flux. Merci également aux collègues de la direction des sports et à l'équipe de stagiaires, notamment Kanto, Lisa et Lise, pour les encouragements mutuels, qui ont apporté beaucoup de dynamisme à cette période parfois stimulante.

Par ailleurs, le dialogue avec Noémie de l'EMS sur ce sujet a été précieux et a constitué un point de départ important pour ce travail. Ma participation à la conférence sur le numérique et la mobilité et les échanges avec les acteurs régionaux m'ont apporté de nouvelles connaissances contribuant à la rédaction de ce mémoire.

Enfin, je remercie mes amis et ma famille de la France au Japon pour leur soutien constant tout au long de mes études.

Ce mémoire est ainsi le résultat de nombreuses contributions. Je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui ont pris le temps de m'aider, de partager leurs connaissances ou d'échanger avec moi. Au-delà d'un simple travail, cette expérience m'a beaucoup apporté, aussi bien sur le plan académique que personnel, et constitue une belle étape dans mon parcours. Merci beaucoup à toutes et à tous.

Table des matières

Remerciements.....	3
Table des matières.....	4
Table des illustrations.....	6
Table des annexes.....	7
Liste des abréviations, acronymes et unités des mesures.....	8
Introduction.....	9
Contexte général.....	9
Objectifs de l'étude.....	11
Structure du mémoire.....	11
1. État d'art.....	12
1.1. Panorama des démarches existantes.....	12
1.1.1. Liaisons cyclables internationales et intercommunales : à grande échelle géographique.....	12
1.1.2. Autres unités : tronçons, liaisons relativement courtes interurbaines, grilles et territoires.....	13
1.2. Synthèse des critères mobilisés pour l'évaluation et la hiérarchisation des infrastructures cyclables... 14	
1.2.1. Le cadre conceptuel.....	14
1.2.2. L'objet d'étude : l'évaluation de la qualité ou la priorisation des projets ?.....	15
1.2.3. Les principales familles de critères quantifiables.....	16
1.3. Analyse multicritère appliquée à la hiérarchisation des infrastructures cyclables.....	18
1.4. Les enjeux de la qualité des données des réseaux cyclables.....	20
1.5. Discussion critique des démarches existantes : intérêts et lacunes.....	21
1.5.1. Une forte diversité des objectifs et des unités d'étude.....	22
1.5.2. Des méthodes encore peu reproductibles et transférables.....	22
1.5.3. Des défis liés aux données et aux outils : interopérabilité et fiabilité.....	22
1.6. Positionnement du mémoire.....	22
1.6.1. Distinction entre la hiérarchisation des liaisons intercommunales avec les autres études du vélo.....	22
1.6.2. Problématique et Hypothèses du mémoire.....	23
2. Données, outils et méthodologie.....	24
2.1. Territoire d'étude : Alsace.....	24
2.2. Démarche globale de l'étude.....	26
2.3. Unité d'étude : analyse multi-échelle.....	28
2.4. Définition de l'objet et des objectifs : quoi et pourquoi hiérarchiser ?.....	29
2.4.1 Définition de l'objet d'étude ([1] de la Figure 11).....	29
2.4.2. Définition des critères d'évaluation ([2] de la Figure 11).....	29
2.5. Ressources mobilisées.....	31
2.5.1. Consultation et sélection ([3] de la Figure 11).....	31
2.5.2. Données des réseaux : vérification, correction et mise à jour ([4] de la Figure 11).....	33
2.5.3. Données des critères : prétraitement ([5] de la Figure 11).....	33
2.6. Traitement.....	33
2.6.1. Données fournissant l'unité d'analyse ([6] de la Figure 11).....	33
2.6.2. Traitement de chaque critère ([7] de la Figure 11).....	35

2.7. Analyse multicritère et multi-échelle ([8] de la Figure 11).....	40
2.7.1. Observation statistique et normalisation des indicateurs.....	40
2.7.2. Transfert des scores en grille aux segments.....	42
2.7.3. Pondération des critères.....	42
2.7.4. Agrégation des scores des segments et des liaisons.....	43
2.8. Évaluation et hiérarchisation des liaisons intercommunales ([9] [10] de la Figure 11).....	44
2.9. Visualisation des résultats ([11] de la Figure 11).....	44
2.10. Validation des résultats ([12] de la Figure 11).....	45
2.11. Évaluation du modèle par l'analyse de sensibilité ([13] de la Figure 11).....	45
3. Résultat.....	47
3.1. Outil de visualisation.....	47
3.2. Résultats de la normalisation et de l'agrégation des scores.....	47
3.3. Résultat de la hiérarchisation : rang, score final et profil.....	48
3.3.1. Application 1 : 209 liaisons reliant différents OD dans le territoire d'Alsace.....	48
3.3.2. Application 2 : Comparaison des deux itinéraires pour un même couple OD.....	51
3.4. Analyse de sensibilité.....	52
4. Discussion.....	54
4.1. Interprétation de la hiérarchisation des liaisons.....	54
4.1.1. Effet de la normalisation et de l'agrégation sur les scores.....	54
4.1.2. Cohérence spatiale de la hiérarchisation et Capacité de différenciation spatiale du modèle..	55
4.1.3. Interprétation du score final et leur rang.....	55
4.1.4. Des priorités résultant d'un compromis entre plusieurs dimensions.....	56
4.1.5. La longueur et la continuité des aménagements : des facteurs parmi d'autres.....	56
4.2. Robustesse et sensibilité du modèle.....	57
4.2.1. Apport de l'approche multi-échelle : réponse à l'hypothèse 1.....	57
4.2.2. Complémentarité des critères diversifiés : réponse à l'hypothèse 2.....	58
4.2.3. Sensibilité à la qualité des données.....	58
4.3. Apports de l'étude.....	58
4.3.1. Une démarche permettant d'intégrer des informations hétérogènes et plusieurs niveaux d'analyse.....	58
4.3.2. Une démarche reproductible et transférable.....	59
4.3.3. Un outil visuel et opérationnel d'aide à la décision.....	59
4.4. Limites de l'étude.....	59
4.4.1. Limites liées aux données.....	59
4.4.2. Limites des outils.....	61
4.4.3. Limites liées à l'AMC.....	61
4.4.4. Limites spatiales.....	62
4.5. Perspectives et améliorations possibles.....	62
4.5.1. Améliorer la qualité des traitements intermédiaires.....	62
4.5.2. Faire évoluer et automatiser le modèle.....	63
4.5.3. Valoriser les produits intermédiaires pour d'autres applications.....	63
Conclusion.....	65
Bibliographie et Sitographie.....	66
Annexe.....	69

Table des illustrations

Figure 1 : Résultat avec un score final (0-10) dans chaque maille de 500 x 500 m (Scandiffio À., 2019).....	12
Figure 2 : Résultat de chaque critère avec un score dans chaque maille de 500 x 500 m : trois représentants (Densité du patrimoine culturel, Connectivité avec le train et le métro, Taux de détour) (Scandiffio A., 2019). 13	
Figure 3 : Principes pour la conception d'une infrastructure cyclable : basés sur ceux du CROW (2016) et mis en ordre et schématisés par bfm et OUVEMA (2026).....	15
Figure 4 : Exemple d'interprétation différente des scores selon qu'ils mesurent la cyclabilité ou la priorité d'intervention.....	16
Figure 5 : Trois grandes finalités et six grandes familles de critères, identifiées dans les études du vélo.....	17
Figure 6 : Démarche d'ActiveTrans (Lagerwey P.A. et al., 2015).....	19
Figure 7 : Problèmes typiques de qualité des données liées aux infrastructures cyclables (Vierø A.R. et al., 2023).....	20
Figure 8 : Différentes cardinalités possibles entre les entités des deux réseaux (Walter V. et Fritsch D., 1999). 21	
Figure 9 : Itinéraire CeA.....	25
Figure 10 : Illustration des étapes clés de la méthodologie selon deux applications possibles (partiellement inspirée par Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) (2026)).....	26
Figure 11 : Organigramme décrivant l'ensemble de la démarche de cette étude.....	27
Figure 12 : Schéma simplifié décrivant l'agrégation spatiale hiérarchique d'échelle dans cette étude.....	28
Figure 13 : Critères sélectionnés - 17 critères regroupés en six grandes catégories.....	30
Figure 14 : Données indispensables (DI) pour cette étude.....	31
Figure 15 : Schéma synthétique des données utilisées dans cette étude.....	32
Figure 16 : Création de l'unité d'analyse « id_segment » par le découpage des segments.....	34
Tableau 1 : Statistique des données fondamentales.....	34
Figure 17 : Schémas conceptuels du traitement appliqué aux critères mesurant l'intensité territoriale.....	35
Figure 18 : Calcul du coefficient « Distance » à partir du croisement de l'isodistance d'un POI avec la grille.....	36
Figure 19 : Transfert des valeurs Pente et OSM vers les segments d'études par le map-matching.....	37
Figure 20 : Définition de RUPTURE et d'AMÉNAGEMENT RÉALISÉ des réseaux cyclables.....	38
Graphique 1 : Acceptabilité du détour selon la longueur de la liaison.....	39
Graphique 2 : Histogramme des scores après normalisation (0-5).....	41
Figure 21 : Schéma des procédures pour la pondération et l'agrégation des scores.....	42
Tableau 2 : Les poids retenus (en rouge) pour cette étude.....	43
Tableau 3 : Six scénarios de l'analyse de sensibilité.....	45
Graphique 3 : Distribution des scores après l'agrégation des scores par catégories.....	48
Graphique 4 : Histogramme de la distribution des scores finaux.....	48
Figure 21 : Carte de hiérarchisation des liaisons cyclables intercommunales : rangs et scores finaux de priorité.....	49
Tableau 4 : Contribution des différentes catégories au score global des 10 liaisons prioritaires.....	50
Figure 22 : Page 3 de l'outil de visualisation Power BI pour comprendre la contribution au score final (à gauche) et regarder plus en détails au niveau segment (à droite) : exemple de la liaison 228 Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin.....	50
Figure 23 : Résultats locaux et spatiaux de l'application 2 : à gauche pour la liaison (1) Sarre-Union > Diemeringen et à droite pour la liaison (2) Leymen > Hagenthal-le-Bas.....	51
Tableau 5 : Tableau statistique des résultats de l'application 2.....	52

Tableau 6 : Synthèse des résultats statistiques et de sensibilité des scénarios (s1 à s6).....	52
Tableau 7 : Rang final Top 10 et Worst 10 des liaisons selon les six scénarios.....	52
Tableau 8 : Comparaison du positionnement des scores par catégorie d'une liaison donnée par rapport aux autres.....	56
Tableau 9 : Les scores initiaux de chaque critère : exemple de la liaison 228 Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin	59
Figure 24 : Un des exemples des erreurs du map-matching entre les données OSM et CeA, dû à l'absence des informations.....	60
Figure 25 : Effet d'échelle à gauche et effet de zonage à droite : exemple de choix méthodologique pour les critères de l'intensité territoriale (Li T. et al., 2022).....	62

Table des annexes

Annexe 1 : Part modale en France (Observatoire des Territoires, 2019).....	69
Annexe 2 : Figures illustrant les études de cas de la partie 1. Etat d'art.....	69
Annexe 3 : Le tableau d'aide à la décision portant le type d'aménagement cyclable à envisager en milieu urbain (Cerema, 2022).....	73
Annexe 4 : Synthèse suite à la recherche bibliographique sur des facteurs pris en compte dans les études relatives à la cyclabilité (Arellana J. et al., 2020).....	73
Annexe 5 : Approches principales de Multi-Criteria Analysis (MCA) (Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)) (Nath S. et al., 2022).....	74
Annexe 6 : Principaux problèmes rencontrés lors de l'utilisation de BDD géographiques sur les réseaux cyclables (Demoraes F. et al., 2023).....	74
Annexe 7 : Archive du traitement géomatique.....	75
Annexe 8 : Territoire d'Alsace.....	75
Annexe 9 : Liaisons conceptuelles.....	79
Annexe 10 : Détails des critères sélectionnés.....	80
Annexe 11 : Inventaire des données utilisées et consultées.....	82
Annexe 12 : Usage de l'outil « Branches and Nodes » de NetworkGT (Nyberg B. et al., 2018).....	83
Annexe 13 : Sections où plusieurs liaisons se chevauchent et où les segments sont, en conséquence, dupliqués.....	83
Annexe 14 : Informations OSM.....	84
Annexe 15 : Type d'aménagement cyclable.....	86
Annexe 16 : Vue du modèle de la visualisation sous Power BI et sa relation.....	86
Annexe 17 : Analyse de sensibilité - les poids appliqués par les différents scénarios.....	87
Annexe 18 : Résultats de chaque critère après la normalisation.....	87
Annexe 19 : Aperçu de l'outil de visualisation pour l'exploration des résultats.....	92
Annexe 20 : Exploitation de l'outil de visualisation.....	94

Liste des abréviations, acronymes et unités des mesures

Organismes, établissements, institutions et territoires

ADAUHR : Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AGURAM : Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle

CeA : Collectivité européenne d'Alsace

CEE-ONU : Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE en anglais)

Cerema : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement

CoVe : Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin

DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités

DMR : Direction des Mobilités Routières

ECF : European Cyclists' Federation (Fédération Européenne des Cyclistes en français)

EMS : Eurométropole de Strasbourg

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

FUB : Fédération française des Usagers de la Bicyclette

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural

SDES : Service des Données et Etudes Statistiques

SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français

UE : Union Européenne

Approches méthodologiques et techniques, données et outils

AHP : Analytic Hierarchy Process

AMC : Analyse MultiCritère

API : Application Programming Interface (interface de programmation)

BI : Business Intelligence

BD/BDD : Base De Données

BNPC : Base Nationale des Aménagements Cyclables

EPSG : European Petroleum Survey Group

GBFS : General Bikeshare Feed Specification

Google Colab : Google Colaboratory

GTFS : General Transit Feed Specification

MNT : Modèle Numérique de Terrain (MNT)

ORS : OpenRouteService

OSM : OpenStreetMap

PROMETHEE : Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation

SCR : Système de Coordonnées de Référence

SIG : Système d'Information Géographique

SIR : Système d'Information Routier

WLC : Weighted Linear Combination

Thématiques

D : Point de destination

GES : Gaz à effet de serre

IC : Itinéraire Cyclable

O : Point d'origine

OCS : Occupation du Sol

OD : Origine - Destination

POI : Point d'intérêt (Point Of Interest)

PV : Plan Vélo

SDAC / SDC : Schéma Directeur des Aménagements Cyclables / Schéma Directeur Cyclable

SIREN : Système d'Identification au Répertoire des ENtreprises

SIRET : Système d'Identification au Répertoire des ÉTablissements

TER : Transport Express Régional

Unités de mesure

% : pourcentage

h : heure

min : minute

s : seconde

km : kilomètre

m : mètre

km² : kilomètre carré

m² : mètre carré

Introduction

Contexte général

Mobilité durable et mobilité quotidienne en urgence climatique et environnementale

Face à l'urgence climatique et environnementale, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) constitue un objectif majeur des politiques publiques à l'échelle internationale, européenne et nationale. Plusieurs objectifs ambitieux ont été fixés, par exemple, d'ici 2030, -40 % d'émissions dans le monde (Accord de Paris en 2016) et -55 % en Europe (Pacte vert pour l'Europe en 2020). Dans ce contexte, la transition des mobilités constitue un levier important de décarbonation. En France, malgré une baisse de la consommation d'énergie des transports en 2024, ce secteur reste le premier contributeur aux émissions de GES du pays (34 %), dont plus de 90 % proviennent du transport routier (SDES, 2025). Depuis une trentaine d'années, les politiques publiques françaises cherchent à réduire la dépendance à l'automobile et à favoriser des alternatives moins émettrices, notamment à travers le développement des mobilités douces et des transports en commun. Elles s'inscrivent dans plusieurs dispositifs législatifs et évolutifs tels que la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) en 1996, le plan d'actions des mobilités actives (PAMA) en 2015 et la loi d'orientation des mobilités (LOM) en 2019 (ADEME, 2021). Malgré ces efforts, la voiture individuelle reste le mode de déplacement dominant : 66 % hors de l'Île-de-France (Annexe 1) (Observatoire des Territoires, 2019). Cette dépendance à l'automobile soulève plusieurs impacts négatifs tels que la pollution de l'air, l'occupation de l'espace et l'insécurité routière. L'action de se déplacer au quotidien, aller au travail et à l'école, faire ses courses et profiter de ses loisirs, nous concerne tous. En effet, le temps moyen consacré à se déplacer est de 1 h 19 min par personne et par jour et la distance est de 36 km (dont 35 min et 22 km pour le travail) en moyenne en France (Observatoire des Territoires, 2019). Par ailleurs, la France possède le temps de trajet domicile-travail le plus long par rapport aux autres pays européens (Observatoire des Territoires, 2019). Réfléchir aux pratiques de mobilité quotidienne apparaît donc comme un levier crucial pour répondre aux défis précédemment mentionnés.

Le vélo comme levier de transition

Le vélo et la marche sont des éléments essentiels des mobilités durables. **L'utilisation du vélo** se standardise de plus en plus, non seulement pour des raisons économiques, sanitaires et environnementales, mais aussi parce qu'il constitue une alternative plus rapide à la voiture individuelle, notamment pour les trajets urbains de courte distance (Santos B. et al., 2022). En effet, la pratique du vélo progresse en France : en 2024, 4,3 % des actifs se rendent principalement à vélo sur leur lieu de travail, contre 2,0 % en 2015 (SDES, 2025) et ce mode le plus privilégié dans les centres-villes (Annexe 1) (Observatoire des Territoires, 2019). Cependant, la part d'utilisation effective du vélo reste limitée par rapport à son potentiel identifié vers les modes actifs (Observatoire des Territoires, 2019). Par ailleurs, il demeure relativement faible en France par rapport aux autres pays européens (Observatoire des Territoires, 2019). De ce fait, comment promouvoir concrètement l'usage du vélo ?

Corrélations entre les comportements à vélo et la qualité des infrastructures cyclables

Effectivement, le processus de choix modal repose sur une combinaison complexe de facteurs socio-démographiques, socio-psychologiques et spatiaux (De Witte A. et al., 2013). Cependant, selon de nombreuses études, **le développement et la qualité des infrastructures** ainsi que leur continuité constituent l'un des principaux facteurs favorisant la pratique du vélo (Wysling L. et Purves R.S., 2022 ; Santos B. et al., 2022 ; Weikl S. et Mayer P., 2023). A ce sujet, le Cerema (2024) développe un outil de planification stratégique, le Schéma Directeur des Aménagements Cyclables (SDAC), qui permet aux

collectivités de concevoir et de déployer **un réseau cyclable cohérent, continu, confortable, sécurisé et maillé** sur un territoire donné. Cet aménagement cyclable peut non seulement nous guider du lieu de départ à la destination, mais aussi ouvrir une possibilité intermodale (exemple : derniers mètres du trajet après le train).

Gouvernance complexe dans les projets cyclables : où investir en priorité ?

Face à ces objectifs, une question apparaît : où les infrastructures doivent être construites ou améliorées en priorité parmi de nombreux projets et avec les ressources financières limitées ? La planification cyclable implique de définir des actions prioritaires à moyen terme, notamment pour résorber les discontinuités, améliorer la sécurité et relier les principaux pôles générateurs de déplacements (DGITM et DRM, 2024). En France, elle s'inscrit dans une approche coordonnée par les acteurs de plusieurs niveaux : l'UE, l'Etat, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, les entreprises et les acteurs de la société civile (ADEME, 2021 ; Cerema, 2024). Chaque niveau gère un réseau routier de différentes densités avec des compétences différentes pour piloter un schéma. Le développement urbain territorial est donc connu comme problème faible ou non structuré en raison de la multiplicité des acteurs, de la multitude de valeurs et de points de vue souvent conflictuels, d'une grande variété de résultats possibles et d'une forte incertitude (Bottero M. et al., 2019). Il est surtout difficile pour ces acteurs d'évaluer objectivement la qualité des infrastructures cyclables (Weigl S. et Mayer P., 2023). Par conséquent, cela complexifie les processus de prise de décision.

Motivation du mémoire : un besoin croissant d'un outil de hiérarchisation des projets cyclables territoriaux

Dans ce contexte, la **Collectivité européenne d'Alsace (CeA)** a engagé en 2021 une première démarche quantitative de hiérarchisation des projets cyclables afin d'orienter efficacement ses investissements (Soler M., 2021). Cela a donné le premier cadre sur ce sujet, mais n'a pas abouti à un outil opérationnel d'aide à la décision, en raison de limites méthodologiques, du manque de précision des résultats et de la complexité d'exploitation du rendu final. Ainsi, les collectivités territoriales ont besoin d'outils pour prioriser les projets dans un contexte de développement rapide des réseaux cyclables.

Solution : analyse multicritère et SIG

L'analyse coûts-avantages (ACA) est une méthode traditionnellement utilisée pour l'évaluation des investissements publics. Toutefois, son application aux infrastructures cyclables présente plusieurs limites, notamment en raison de la difficulté à estimer l'ensemble des coûts et des bénéfices et à quantifier objectivement certains bénéfices qualitatifs ou territoriaux (Glavić D. et al., 2019). Face à ces limites, plusieurs approches ont été développées pour évaluer les infrastructures cyclables. Les méthodes les plus utilisées sont les modèles statistiques, les modèles de choix discrets, les approches holistiques, les analyses multicritères et les analyses spatiales (Santos B. et al., 2022). Parmi celles-ci, **l'analyse multicritère (AMC)** associée aux **systèmes d'information géographique (SIG)** offre des perspectives intéressantes surtout vis-à-vis des problématiques d'aménagement du territoire. Cette approche permet de mobiliser simultanément des données géographiques et statistiques issues de sources variées, de les représenter selon une unité commune d'évaluation, puis de produire des indicateurs synthétiques d'aide à la décision tout en conservant leur dimension spatiale (Chakhar S., 2006). Les résultats peuvent ensuite être cartographiés, facilitant leur interprétation et leur appropriation par les décideurs. Cette démarche est aujourd'hui largement mobilisée pour l'évaluation de la cyclabilité et pour la hiérarchisation des investissements cyclables comme Glavić D. et al. (2019) ou Weigl S. et Mayer P. (2023).

Objectifs de l'étude

Ainsi, ce mémoire s'intéresse aux apports de la géomatique et de l'AMC spatiale pour **l'aide à la décision dans la priorisation des projets d'aménagement cyclable**. L'objectif principal de ce mémoire est **de développer, d'appliquer et d'évaluer une démarche de l'AMC spatiale permettant de hiérarchiser les liaisons cyclables intercommunales à l'échelle du département**.

La définition normalisée d'une « **liaison cyclable** » ne se trouve pas, mais ce terme est souvent constaté dans les littératures (ADEME, 2021 ; Cerema, 2024). Dans cette étude, une liaison cyclable désigne une connexion fonctionnelle entre **deux pôles stratégiques du territoire (OD : Origine - Destination)**, réalisable à vélo. Plus précisément, une « **liaison cyclable intercommunale** » indique donc une relation entre deux communes. Elle possède une certaine longueur regroupant plusieurs tronçons d'infrastructures.

Du point de vue des aménageurs, cette démarche vise à objectiver la priorisation des investissements à l'aide de scores quantitatifs et spatialement explicites. Cela peut renforcer la transparence des choix d'aménagement et aider les décideurs. Du point de vue des usagers, ce mémoire contribuerait à propager un réseau cyclable plus qualitatif en détectant les liaisons présentant les enjeux les plus importants. Les objectifs poursuivis sont plus concrètement :

- Identifier, à partir de la littérature scientifique et des objectifs territoriaux de la CeA, les critères pertinents pour caractériser les liaisons cyclables ;
- Construire un modèle d'AMC spatiale permettant d'obtenir un score absolu de priorité pour chaque liaison cyclable ;
- Sélectionner les données géographiques et les outils SIG les mieux adaptés pour cette étude ;
- Développer une chaîne de traitement, à destination des techniciens SIG, qui favorise une standardisation et une reproductibilité de la démarche ;
- Proposer un outil de visualisation des résultats facilitant leur interprétation pour les agents territoriaux et les élus.

Structure du mémoire

Ce mémoire s'articule autour de quatre parties. La première présente l'état de l'art consacré aux démarches existantes d'évaluation et de hiérarchisation des infrastructures cyclables, aux critères mobilisés et aux approches multicritères et géomatiques. Après avoir identifié les apports et les limites de ces travaux, la deuxième partie explique la démarche méthodologique de cette étude. Elle commence par la présentation du territoire d'étude, des données et des outils utilisés, avant de détailler les procédures clés de chaque étape en justifiant les choix et les stratégies adoptés. La troisième expose les principaux résultats de l'application de cette démarche aux itinéraires d'étude de cas. Enfin, la quatrième discute ces résultats, évalue la sensibilité du modèle construit, met en lumière les apports et les limites de l'étude et propose des perspectives d'amélioration.

1. État d'art

Face à l'augmentation des investissements consacrés aux infrastructures cyclables, plusieurs études scientifiques et collectivités territoriales ont développé des démarches d'évaluation et de hiérarchisation reposant sur l'AMC spatiale associée aux SIG. Bien que leurs objectifs, leurs méthodes et leurs contextes territoriaux soient différents, leurs approches visent toutes à accompagner les décisions en s'appuyant sur une évaluation structurée avec des scores quantitatifs. Tout d'abord, cette partie présente les principales démarches existantes et analyse les critères et méthodes utilisés. Les figures illustrant ces études se trouvent dans l'Annexe 2. Ensuite, nous rappellerons les enjeux liés à la qualité des données des réseaux cyclables, un aspect crucial pour orienter les choix de traitements techniques dans le SIG. Après avoir identifié les apports et les limites des démarches existantes, la section finale en déduira les problématiques et les questions auxquelles ce mémoire va chercher à répondre.

1.1. Panorama des démarches existantes

1.1.1. Liaisons cyclables internationales et intercommunales : à grande échelle géographique

À l'échelle européenne, Glavić D. et al. (2019) proposent un cadre d'aide à la décision destiné à prioriser les investissements sur les six liaisons du réseau EuroVelo¹. L'élaboration des critères et de leur notation s'inspire principalement du manuel de routes EuroVelo. Chaque liaison obtient un score global permettant d'établir un classement.

Scandiffio A. (2019) développe une démarche d'évaluation de la qualité spatiale des itinéraires touristiques à Milan, fondée sur les SIG. L'objectif est d'évaluer et de comparer différentes liaisons alternatives à partir d'indicateurs spatiaux quantitatifs. L'idée centrale est que la qualité d'un itinéraire ne dépend pas uniquement de ses caractéristiques géométriques ou intrinsèques, mais également de son environnement territorial. Cette étude présente un intérêt méthodologique important vis-à-vis de l'unité d'étude considérée (liaisons intercommunales) de ses techniques SIG utilisant la grille homogène de 500 m (Figure 1). Le nombre des points dans une maille, les indicateurs par maille et le taux de détour sur l'ensemble de l'itinéraire sont calculés (Figure 2). L'auteur démontre que l'itinéraire peut être évalué par le transfert de l'échelle d'étude entre grille, segment et itinéraire. En conséquence, cette étude compare non seulement les différents itinéraires avec ses indices globaux, mais aussi localise les sections présentant des qualités ou des faiblesses particulières. Les résultats sont restitués sous plusieurs formes complémentaires, notamment des cartes, des graphiques et des profils d'itinéraires.

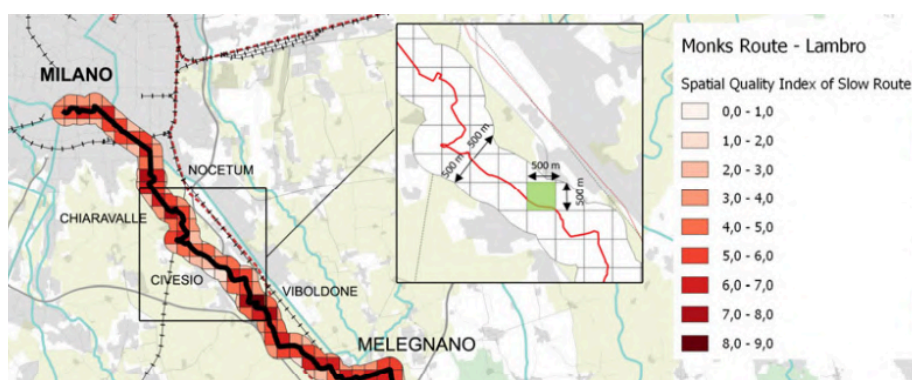


Figure 1 : Résultat avec un score final (0-10) dans chaque maille de 500 x 500 m (Scandiffio À., 2019)

¹ L'EuroVelo est un réseau de 17 itinéraires cyclables longue distance qui traversent et relient l'Europe. <https://fr.eurovelo.com/about-us> (le 21 août 2026)

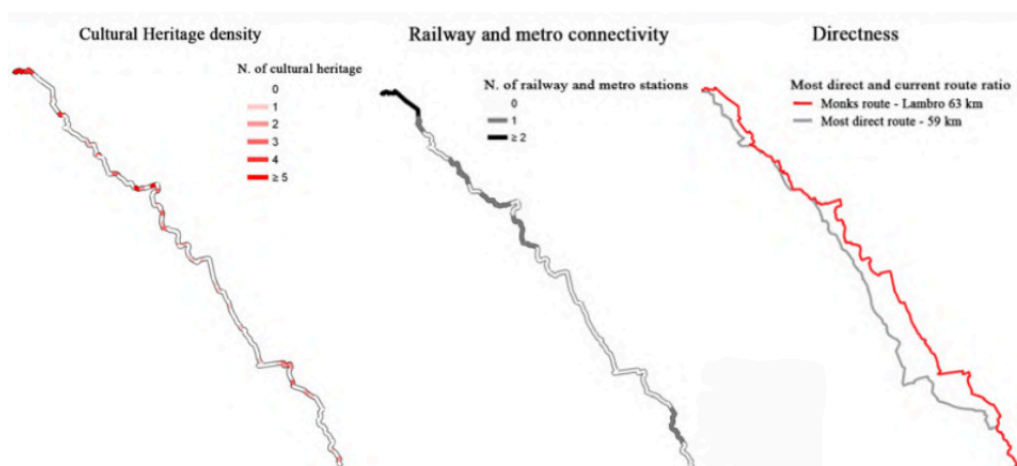


Figure 2 : Résultat de chaque critère avec un score dans chaque maille de 500 x 500 m : trois représentants (Densité du patrimoine culturel, Connectivité avec le train et le métro, Taux de détour) (Scandiffio A., 2019)

Dans le cadre de son Schéma Directeur Intercommunal Vélo, la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin (CoVe) (ITEM Études & Conseil, 2022) a développé une démarche visant à prioriser 65 liaisons intercommunales à aménager dans le futur. Avant leur hiérarchisation, l'objectif, les enjeux du diagnostic et l'état des lieux sont clarifiés. Les résultats de la hiérarchisation et l'état des lieux des infrastructures sont exploitables dans un outil interne intégrant des cartographies interactives et un tableau de bord.

1.1.2. Autres unités : tronçons, liaisons relativement courtes interurbaines, grilles et territoires

L'Eurométropole de Strasbourg (EMS) développe actuellement une démarche de hiérarchisation des liaisons interurbaines reliant deux points d'intérêts (POI) pour accompagner les décisions d'investissement dans le cadre du SDC (Schéma Directeur Cyclable). Les informations disponibles proviennent principalement des documents de travail interne et d'un entretien réalisé avec une agente participant au projet. En commençant par le diagnostic et la conception des liaisons théoriques, les liaisons à créer ou à améliorer sont identifiées. Puis, un classement permettant de prioriser les opérations à l'échelle des liaisons interurbaines est établi. Les résultats sont organisés sous la forme d'un tableau Excel et consultables à l'aide d'une cartographie interactive pour communiquer entre les techniciens du bureau d'étude et les agents territoriaux.

Une méthodologie comparable est proposée par l'AGURAM (2022) dans le cadre de la priorisation du SDC de l'Eurométropole de Metz. Après avoir passé un travail préalable de la fiabilisation des tracés, une couche linéaire a été préparée : 31 itinéraires existants et projetés, constitués par 775 tronçons. Les tronçons sont ensuite hiérarchisés par l'AMC spatiale avec les notes allant de 0 à 5, à l'aide de Qgis. Compte tenu des écarts de valeurs entre Metz et sa périphérie, la hiérarchisation finale a été effectuée par chaque secteur distinct.

Larsen J. et al. (2013) proposent l'une des premières applications combinant le SIG et l'AMC pour identifier les emplacements les plus pertinents pour de nouvelles infrastructures cyclables. Leur approche repose sur une grille régulière permettant d'évaluer plusieurs facteurs territoriaux. Cette grille est chevauchée avec les points d'accidents ou de discontinuité et les lignes illustrant la cyclabilité. Cependant, cette analyse par la superposition de plusieurs couches reste visuelle, sans analyse quantitativement croisée. Wysling L. et Purves R.S. (2022) identifient les tronçons présentant le plus fort potentiel d'amélioration dans la ville de Paris à partir d'indice de cyclabilité calculée en langage R. Les résultats sont représentés à l'échelle du segment, des liaisons interurbaines et de grille. Weikl S. et Mayer P. (2023)

proposent un modèle entièrement fondé sur les données numériques avec Python. Avec l'AMC spatiale, le score final est calculé à l'échelle du tronçon. Cependant, ce résultat d'un tronçon intègre plusieurs critères, représentés à trois différentes échelles d'analyse : tronçon, itinéraires et ensemble du réseau (zone). Les scores intermédiaires ont été donc à la fois pondérés par les longueurs des tronçons ou des itinéraires afin de les mettre en cohérence dans une seule dimension.

À une autre échelle, le WWF France (2026) propose également une approche de classement des réseaux cyclables selon des indicateurs globaux. 30 principales agglomérations françaises sont hiérarchisées selon le niveau d'avancement des projets et la population potentiellement desservie. Cela n'est pas un outil de hiérarchisation des liaisons ou des tronçons à aménager au sein d'un territoire, mais permet de comparer les politiques cyclables et leur progression entre territoires.

Enfin, il est pertinent de revenir sur la première démarche de la CeA (Soler M., 2021), visant à identifier les zones prioritaires à aménager du point de vue de l'accessibilité aux collèges et à la gare. Dans ces travaux, l'unité de hiérarchisation retenue est la commune, tandis que les opérations d'aménagement concernant en réalité des liaisons entre celles-ci, ou bien des tronçons précis du réseau. Cette approche surfacique se limite à identifier des axes généraux via la distance euclidienne entre deux communes. Par conséquent, elle n'indique pas précisément quelles sont les liaisons à améliorer, ni dans quel ordre.

1.2. Synthèse des critères mobilisés pour l'évaluation et la hiérarchisation des infrastructures cyclables

Cette section révèle les critères d'analyse utilisés dans les exemples précédemment cités ainsi que dans de nombreuses autres études dans le domaine du vélo. La première démarche de la CeA (Soler M., 2021) a mobilisé quatre critères : (1) accessibilité aux collèges, (2) celle aux gares, (3) pente et (4) rentabilité (km à construire par habitant).

1.2.1. Le cadre conceptuel

La référence technique néerlandaise du CROW-Fietsberaad (2016) est, quant à l'aménagement des infrastructures cyclables, pratiquement citée dans plusieurs publications françaises et internationales. À titre d'exemple, le tableau d'aide à la décision portant le type d'aménagement cyclable à envisager en milieu urbain (Annexe 3 par Cerema, 2022) est effectivement inspiré par leurs recommandations. Le CROW (2016) offre cinq principes fondamentaux de la conception des infrastructures cyclables (Figure 3) : (1) Cohérence ; (2) Directivité ; (3) Sécurité ; (4) Confort ; (5) Attractivité. Weikl S. et Mayer P. (2023) s'y sont appuyés pour définir des critères pour l'évaluation de la qualité des réseaux cyclables allemands.

Cette approche conceptuelle se retrouve également à l'échelle européenne. Le manuel de développement des itinéraires EuroVelo (2011), sur lequel s'appuyaient initialement Glavić D. et al. (2019), a été mis à jour en 2024 (ECF, 2024). Ses principes actuels s'alignent sur les besoins et les priorités des cyclistes identifiés par la CEE-ONU : (1) Sécurité ; (2) Sûreté ; (3) Directivité ; (4) Continuité ; (5) Attractivité ; et (6) Confort. Ce référentiel s'avère ainsi quasi identique à celui du CROW, ce qui témoigne d'une convergence des critères de qualité à l'échelle internationale.

En outre, le guide méthodologique ActiveTrans Priority Tool (Lagerwey P.A. et al., 2015) identifie neuf facteurs couramment pris en compte dans les processus de priorisation des projets cyclables comme : (1) Avis des parties prenantes (quantifiant les retours du public) ; (2) Contraintes ; (3) Opportunités ; (4) Sécurité ; (5) Conditions existantes (6) Demande ; (7) Connectivité ; (8) Équité ; (9) Conformité.

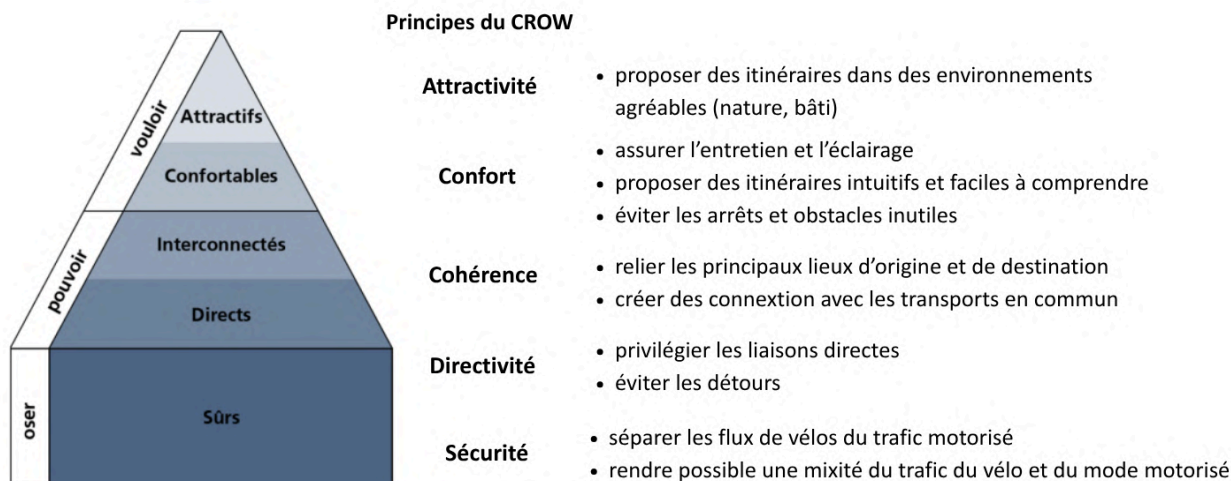


Figure 3 : Principes pour la conception d'une infrastructure cyclable : basés sur ceux du CROW (2016) et mis en ordre et schématisés par bfm et OUVEMA (2026)

1.2.2. L'objet d'étude : l'évaluation de la qualité ou la priorisation des projets ?

La notion de la cyclabilité et sa diversité

Les outils permettant d'évaluer des infrastructures cyclables ou leur environnement sont variés. Ça peut être la qualité physique des infrastructures, l'adéquation (suitability), la sévérité, la cyclabilité (bikeability) ou l'impact sur le territoire. La hiérarchisation des projets (des liaisons, ici) peut être ensuite réalisée après avoir évalué ces éléments et obtenu un score. Afin de les représenter de manière générale, plusieurs indicateurs ont été développés (Arellana J. et al., 2020 ; Weikl S. et Mayer P., 2023). Parmi eux², les plus couramment utilisés sont le Bicycle Level of Service (BLOS), le Bicycle Index / Bikeability Index (BI) et le Level of Traffic Stress (LTS) tant dans la recherche que dans la pratique (Arellana J. et al., 2020 ; Kellstedt D.K. et al., 2021). Ils s'intéressent à évaluer simplement la qualité des infrastructures ou projets cyclables (Confort ou Safety), sans les démarches ultérieures de hiérarchisation. Concernant le terme « **cyclabilité** », il existe de nombreuses définitions (Kellstedt D.K. et al., 2021)³. Ces définitions varient selon l'échelle d'évaluation, le niveau de détail, les méthodes employées et les aspects pris en compte. Cela entraîne une absence de compréhension commune du concept de cyclabilité (Werner C. et al., 2024). Certaines prennent en compte des aspects tels que la demande en matière de cyclisme et l'accessibilité aux équipements, tandis que d'autres décrivent les infrastructures existantes et leur environnement, voire les perceptions et les ressentis des individus. Cependant, dans l'ensemble, les indicateurs incluent des facteurs susceptibles d'influencer le choix des itinéraires ainsi que le choix modal du vélo (Wysling L. et Purves R.S., 2022) (Annexe 4).

Sens d'interprétation des scores

Pour la hiérarchisation des liaisons cyclables, ces indicateurs universels qui évaluent la qualité des infrastructures et des réseaux cyclables sont incontournables (Arellana J. et al., 2020). Bien qu'elles poursuivent des objectifs différents, ces deux approches peuvent sembler similaires dans la mesure où elles s'appuient fréquemment sur des critères comparables. Pourtant, les différences de l'interprétation entre ces

² Les autres indicateurs sont, par exemple : Bicycle Compatibility Index (BCI), Bicycle Network Analysis (BNA), Cycling Level of Service (CLOS), Bicycle Suitability Score (BSS), Bicycle Level of Traffic Stress (BLTS), Interaction Hazard Score (IHS), Multimodal Level Of Service (MLOS).

³ En s'appuyant sur plusieurs études, Finance O. et al. (2025) définit la « cyclabilité » comme : « un concept qui peut être défini comme une mesure de la commodité et de la sécurité d'un environnement donné pour les cyclistes, à des échelles spatiales fines, et par extension comme la capacité d'un territoire dans son ensemble à susciter la pratique du vélo. »

indicateurs universels décrivant la cyclabilité et les scores de priorité des projets doivent être mises en avant. Les indicateurs universels et explicatifs, tels que le BLOS ou le LTS, cherchent à caractériser la qualité des infrastructures cyclables en s'appuyant sur des relations générales entre leurs caractéristiques physiques et fonctionnelles et les conditions de confort, de sécurité ou de stress ressenties par les usagers. Ils permettent en conséquence d'identifier les infrastructures présentant les meilleures ou les plus mauvaises conditions cyclables au regard de ces relations générales. En revanche, dans le cadre de la hiérarchisation des projets, le sens de traduction d'un critère peut s'inverser selon les objectifs poursuivis (Figure 4). La hiérarchisation des projets ne consiste pas uniquement à identifier les infrastructures de mauvaise qualité, mais également celles dont l'amélioration produirait les bénéfices territoriaux les plus importants compte tenu des ressources disponibles et des coûts.

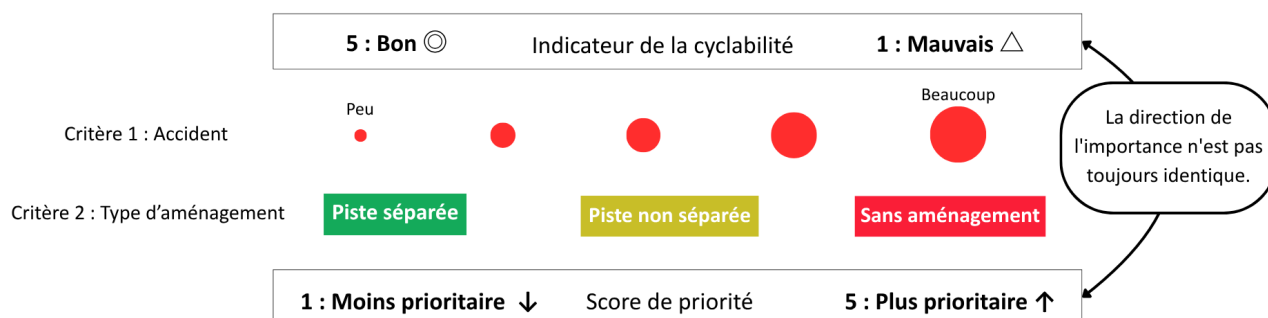


Figure 4 : Exemple d'interprétation différente des scores selon qu'ils mesurent la cyclabilité ou la priorité d'intervention

1.2.3. Les principales familles de critères quantifiables

Les cinq ou six principes et les neuf facteurs présentés dans la section 1.2.1 constituent le cadre conceptuel de choix des critères d'analyse. Cette section cherche leur traduction opérationnelle à travers des critères plus concrets permettant de les caractériser et de les quantifier dans l'AMC. En s'appuyant sur plusieurs études, Finance O. et al. (2025) synthétisent que « d'un point de vue académique, la cyclabilité est habituellement mesurée et spatialisée en combinant via des scores des propriétés des infrastructures (densité, largeur, connectivité, etc.), des informations sur leur usage (trafic, etc.), des caractéristiques environnementales (topographie, aménités, etc.), et parfois des informations de sécurité (accidentologie). » En outre, les études portant sur le comportement modal ou le choix d'itinéraire mobilisent fréquemment des variables individuelles (préférences, habitudes, caractéristiques socio-économiques, etc.) qui expliquent les décisions des usagers. En revanche, les démarches de hiérarchisation des projets intègrent souvent des critères relatifs au potentiel territorial et parfois aux contraintes opérationnelles (Glavić D. et al., 2019 ; Soler M., 2021 ; AGURAM, 2022 ; ITEM Études & Conseil, 2022 ; EMS, 2026 ; WWF France, 2026). La Figure 5 propose une synthèse des principales familles de critères identifiées dans la littérature consacrée au vélo. Trois grandes finalités d'études (comportement modal, cyclabilité et hiérarchisation) et six grandes familles des critères ont été distinguées. Le choix des critères dans cette étude sera donc effectué à partir de la Figure 5. Cette figure met en évidence trois clés pour le choix des critères. Premièrement, les critères sont très diversifiés et leur combinaison est également multiple. Deuxièmement, il y a néanmoins une similarité ou une tendance des choix des critères selon la finalité d'étude. Troisièmement, les familles ne sont pas indépendantes et elles se complètent. Trois familles les plus essentiellement utilisées dans les études de hiérarchisation seront désormais détaillées.

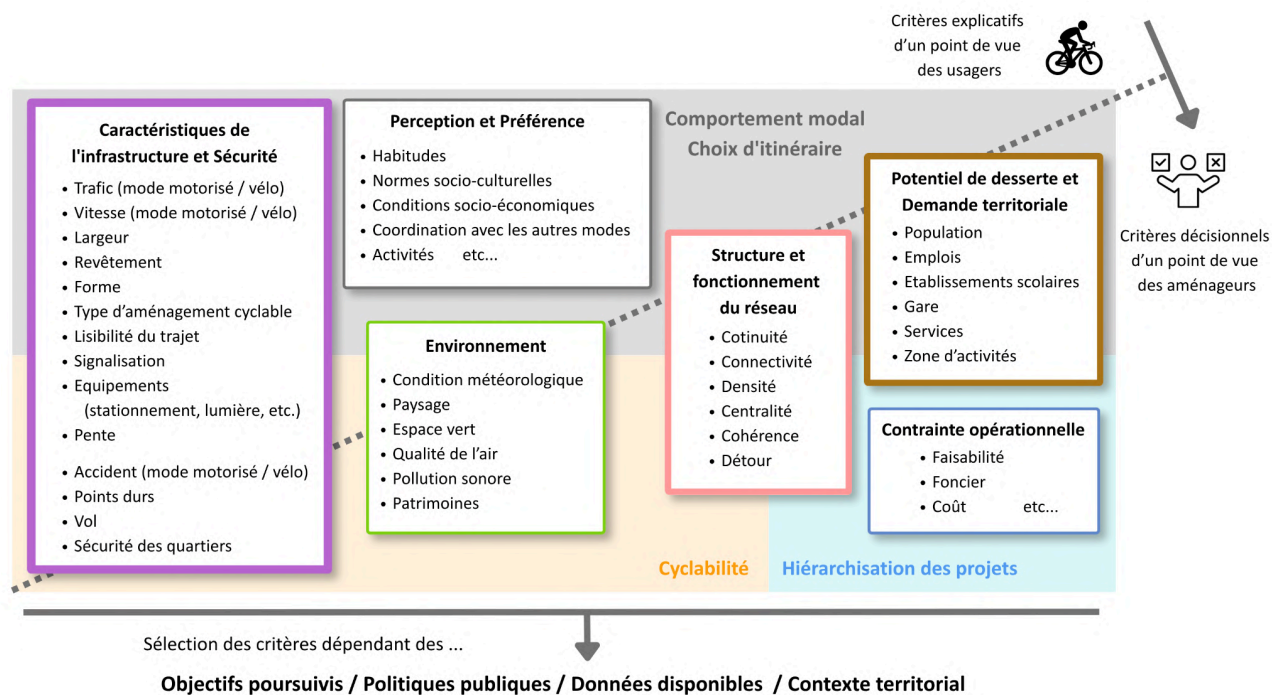


Figure 5 : Trois grandes finalités et six grandes familles de critères, identifiées dans les études du vélo

Caractéristiques de l'infrastructure et Sécurité

La première famille regroupe les critères décrivant directement les caractéristiques physiques des infrastructures ainsi que les conditions de sécurité offertes aux cyclistes. Elle s'intéresse donc à la qualité intrinsèque d'un tronçon ou d'une infrastructure, indépendamment de son environnement alentour. Les critères souvent mobilisés sont notamment le type d'aménagement cyclable, la largeur de la chaussée ou de la piste, le volume et la vitesse du trafic automobile ou du vélo, la pente, la qualité du revêtement, les intersections, les dispositifs de signalisation, l'éclairage, le stationnement vélo, ainsi que les accidents ou les points durs (points d'amélioration possible comme un obstacle précis et un aménagement manquant ou dangereux) identifiés sur le réseau. Ces critères influencent directement le confort et le sentiment de sécurité. C'est pourquoi ils constituent souvent la base de nombreux indicateurs mesurant les environnements cyclables comme BI, BLOS et LTS. Pour les informations intrinsèques de la voirie, il est possible d'utiliser le réseau OpenStreetMap (OSM) disponible à échelle mondiale ou la BD Topo de l'IGN en France. Pour les accidents, la majorité des études s'appuie sur les recensements nationaux ou locaux. En France, la FUB s'affirme aujourd'hui comme le plus grand outil citoyen. « Le Baromètre vélo »⁴ de la FUB, créé en 2017, pour évaluer la place du vélo, est par exemple intégré dans la démarche de priorisation de l'EMS (2026). « Véritable levier de plaidoyer, il met en avant les communes pionnières, incite les autres à progresser et contribue à légitimer les politiques cyclables auprès des décideurs (FUB, 2025). » Concernant la pente, la plupart des études utilisent le MNT (Modèle Numérique de Terrain) pour la calculer.

Structure et fonctionnement du réseau

La deuxième famille considère les infrastructures non plus comme des objets isolés, mais comme les composantes d'un réseau. Elle regroupe les critères décrivant le fonctionnement global de ce réseau, notamment la continuité et la cohérence des itinéraires, la connectivité, la densité du réseau, la centralité, les détours imposés aux usagers. Ces critères sont particulièrement importants lorsque l'unité d'étude correspond à une liaison ou à un itinéraire relativement long (Scandiffio A., 2019 ; Weikl S. et Mayer P., 2023 ; Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P., 2026). Un tronçon cyclable de très bonne qualité peut avoir un

⁴ <https://www.barometre-velo.fr/2025/carte/#5.9/47.201/1.971> (le 21 août 2026)

impact limité s'il demeure isolé du reste du réseau. En outre, lors de la comparaison de deux liaisons A (desservie pour une grande population) et B (desservie pour moins de personnes), la liaison A peut-être intuitivement sélectionnée comme prioritaire à intervenir. Toutefois, si la liaison B est aménagée 90 % de son itinéraire (500 m restent) alors que la liaison A nécessite un grand investissement pour accomplir son aménagement (10 km). C'est pourquoi il est important d'intégrer ce regard plus global que l'échelle localisée.

Potentiel de desserte et Demande territoriale

La dernière famille de critères s'intéresse aux besoins potentiels de déplacement et aux enjeux territoriaux. Contrairement aux caractéristiques physiques, cette famille focalise sur les espaces que les infrastructures desservent. Elle peut répondre aux facteurs tels que l'opportunité, les conditions existantes, la demande ou l'équité (Lagerwey P.A. et al., 2015). Les critères fréquemment mobilisés concernent la population, les emplois et la proximité des principaux pôles générateurs de déplacements (établissements scolaires, commerces, services, équipements publics, équipements sportifs ou gares). Puisque ces phénomènes ne sont pas localisés, mais étalés, ils sont mesurés de façon surfacique.

Pour terminer cette section, la littérature montre qu'il n'existe pas de liste universelle de critères pour la hiérarchisation des infrastructures cyclables. Les critères illustrés dans la Figure 5 fonctionnent de manière complémentaire. Leur choix dépend simultanément des objectifs poursuivis, des politiques publiques, des données disponibles et du contexte territorial (Lagerwey P.A. et al., 2015 ; Santos B. et al., 2022 ; Werner C. et al., 2024 ; Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P., 2026). « Pour les collectivités, les clés d'entrée d'une politique de développement des modes actifs sont multiples : santé, environnement, accessibilité, sécurité routière, cohésion sociale, précarité énergétique, tourisme (ADEME, 2021). »

1.3. Analyse multicritère appliquée à la hiérarchisation des infrastructures cyclables

Après avoir identifié les différents critères majeurs, cette section se concentre sur les méthodes d'évaluation et de hiérarchisation des infrastructures cyclables avec eux : comment obtenir un score. **L'analyse multicritère (AMC)** constitue une approche adaptée aux problématiques de planification des infrastructures cyclables, qui nécessitent de prendre en compte simultanément plusieurs dimensions du territoire. Elle permet de comparer des critères quantitatifs et qualitatifs, parfois de nature et d'échelle spatiale différentes, et de guider vers une décision de manière objective (Chakhar S., 2006 ; Glavić D. et al., 2019 ; Nath S. et al., 2022).

Le guide ActiveTrans Priority Tool (Lagerwey P.A. et al., 2015) constitue une référence importante pour la hiérarchisation des projets cyclables et piétons par l'AMC. Les auteurs proposent une démarche structurée en deux grandes phases : la définition du périmètre de l'étude et la priorisation des projets, déclinées en plusieurs étapes successives (Figure 6). En résumé, quatre étapes clés se distinguent : **sélection des critères**, **normalisation**, **pondération** et **agrégation**. Les démarches montrées dans 1.1. ont effectivement mis en valeur l'étape de préparation : définition des objectifs et vérification des données avant d'entrer au cœur du calcul. Plusieurs principes sont cités dans ce guide :

- Définir clairement les objectifs de la priorisation avant toute analyse ;
- Sélectionner un nombre limité de critères réellement discriminants ;
- Vérifier la disponibilité et la qualité des données ;
- Rendre explicites les pondérations retenues ;
- Normaliser les indicateurs avant leur agrégation ;
- Produire un classement transparent, facilement compréhensible par les décideurs.

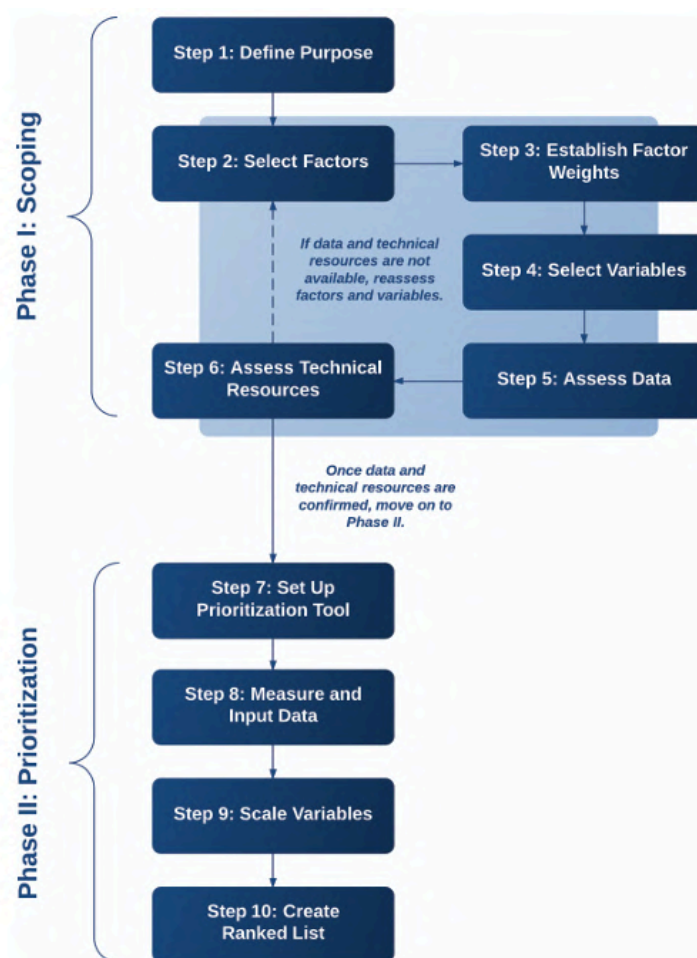


Figure 6 : Démarche d'ActiveTrans (Lagerwey P.A. et al., 2015)

En ce qui concerne la pondération et l'agrégation, il existe plusieurs approches (Annexe 5). Chaque approche repose sur des principes différents et elles sont à la fois combinées (Nath S. et al., 2022). Dans la plupart des travaux, les approches de pondération utilisées ne sont pas détaillées. Si elles sont mentionnées, une grande partie repose sur la pondération directe par les experts (Lagerwey P.A. et al., 2015 ; Arellana J. et al., 2020 ; Santos B. et al., 2022). Comme d'autres cas, les démarches existantes précédemment présentées ont utilisé les méthodes fondées sur des comparaisons entre critères ou encore celles statistiques (Glavić D. et al., 2019 ; Zagorskis J. et Turskis Z., 2019 ; Castañon U.N. et al., 2025). À l'opposé, concernant l'agrégation vers le score final, la plupart des travaux récents utilisent une logique additive, le **Weighted Linear Combination (WLC)**, pour sa simplicité et sa transparence (Chakhar S., 2006 ; Arellana J. et al., 2020 ; Santos B. et al., 2022 ; Wysling L. et Purves R.S., 2022 ; Werner C. et al., 2024). Cela correspond à l'énoncé de Castañon U.N. et al. (2025) : les modèles de cyclabilité actuels utilisent généralement une fonction additive pondérée pour dériver un seul indice numérique non standardisé à partir d'attributs individuels.

En résumé de cette section, le guide de Lagerwey P.A. et al. (2015) fournit un point d'appui méthodologique pour ce mémoire, mais il est nécessaire de l'ajuster à notre contexte territorial. En outre, il existe plusieurs stratégies de pondération, allant de méthodes relativement simples à des procédures plus formalisées. Ces derniers pourraient offrir des résultats plus élaborés, mais en d'autres termes, nécessitent des paramètres et des traitements complexes. En revanche, le WLC est assez standard dans ce domaine quant à l'agrégation des scores. D'après Broniewicz E. et Ogrodnik K., (2021), la pertinence d'approche prise dépend principalement de la nature du problème décisionnel, du type de données disponibles, du nombre d'alternatives à comparer ainsi que du niveau de transparence attendu par les décideurs.

1.4. Les enjeux de la qualité des données des réseaux cyclables

Les démarches d'évaluation et de hiérarchisation des infrastructures cyclables reposent avant tout sur la qualité des données du réseau. Les erreurs, les imprécisions, les incohérences et les lacunes peuvent entraîner des biais non seulement dans les résultats, mais aussi introduire des contraintes méthodologiques importantes.

Il convient de rappeler qu'un réseau de transport désigne un système interconnecté composé de lieux géographiques reliés entre eux par un certain nombre de routes. Trois composantes fondamentales le structurent : les origines, les routes et les destinations. Chacun de ces éléments occupe une position géographique unique, et leur agencement sur le territoire suit des motifs géométriques (Kansky K-J. et Beauguitte L., 2023). Pour représenter simplement ces structures complexes, **la théorie des graphes**, introduite par Leonhard EULER au XVIII^e siècle, est souvent employée dans les études de la mobilité. Cette théorie est caractérisée par un ensemble de composantes : **nœuds/sommets** et **liens/arêtes**, qui connectent les deux nœuds. Par ailleurs, « les points et les lignes peuvent se voir attribuer des valeurs numériques individuelles (scores) (Kansky K-J. et Beauguitte L., 2023). »

Les réseaux cyclables exposent plusieurs spécificités qui rendent leur représentation plus complexe que celle d'autres réseaux de transport (Vierø A.R. et al., 2023). Ils se caractérisent par une hétérogénéité attributaire et géométrique en raison d'une grande diversité du type d'infrastructures cyclables. La manière dont ils sont représentés et renseignés peut également varier selon les sources, les méthodes de collecte et les pratiques de cartographie, ce qui peut conduire à des représentations différentes d'une même infrastructure. Ces particularités peuvent entraîner différents problèmes de qualité des données (Figure 7). Ils concernent notamment l'exactitude et la topologie des données (a), ainsi que leur complétude, avec des erreurs d'omission ou, à l'inverse, de commission (b). Des différences de classification peuvent également conduire à attribuer des types d'infrastructures différents à un même aménagement selon les BDD utilisées (c). La représentation géométrique peut présenter des segments trop courts ou trop longs (d), ou encore des différences dans la position du tracé, par exemple lorsque l'infrastructure est représentée sur l'axe médian de la chaussée ou directement sur le côté de celle-ci (e).

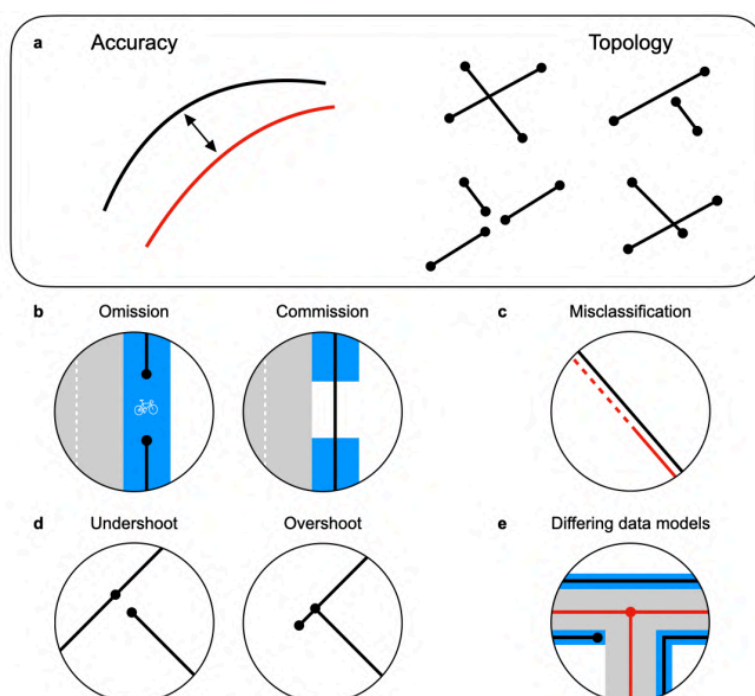


Figure 7 : Problèmes typiques de qualité des données liés aux infrastructures cyclables (Vierø A.R. et al., 2023)

En effet, l'étude de Demoraes F. et al. (2023) remarque une difficulté d'utilisation conjointement avec les données en raison de l'incohérence géométrique entre trois couches du réseau : IGN, OSM et territoire (Annexe 6). Néanmoins, leur complémentarité est bénéfique afin d'avoir une BDD (Base de données) plus complète. Dans ce contexte, les auteurs ont trouvé une correspondance entre les différentes sources représentant un même réseau, à l'aide de jointures spatiales, en permettant de transférer les attributs d'un segment vers un autre. Cette approche se fonde sur l'idée de **Map-matching** proposée par Walter V. et Fritsch D. (1999). Comme la Figure 8 le présente, l'appariement entre deux BDD ne s'explique pas par une toute simple correspondance un à un entre les segments. Cette diversité de la cardinalité d'une relation peut provenir de différences de segmentation ou de modélisation.

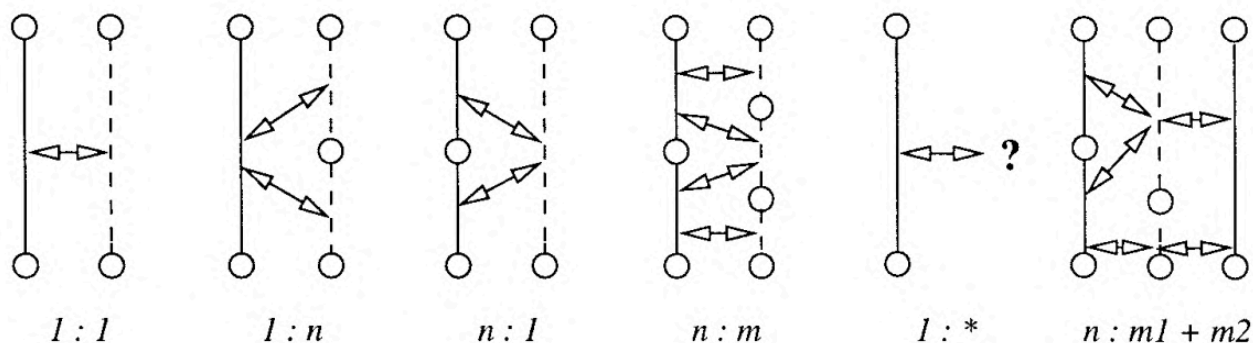


Figure 8 : Différentes cardinalités possibles entre les entités des deux réseaux (Walter V. et Fritsch D., 1999)

À propos de ce sujet, en France, les données de mobilité sont rassemblées dans le Point d'accès national (PAN), suite au règlement Union européenne n°2017/1926 qui rend obligatoire l'ouverture des données mobilités par la création d'une plateforme unique par pays membre. Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont responsables de l'alimentation de cette plateforme avec les données les plus complètes possibles (AGURAM, 2022). En ce qui concerne les données cyclables, un standard national, la **BNAC (Base Nationale des Aménagements Cyclables)**, a été élaboré en 2020 par l'équipe de transport.data.gouv.fr en collaboration avec l'association Vélo & Territoires⁵. Il centralise une BNAC standardisées issues d'OpenStreetMap (OSM) et des gestionnaires locaux : le nombre d'adhérents atteint à plus de 450 collectivités locales en juin 2026 (Le Réseau vélo et marche, 2026). Cette standardisation des données serait une des clés importantes afin de traiter ce travail le plus efficacement possible en termes de qualité géométrique et attributaire. Weikl S. et Mayer P. (2023) manifestent qu'aujourd'hui, de nombreuses données sur les vélos et les infrastructures cyclables sont collectées, mais ces données ne sont pas interconnectées, ce qui les rend difficiles à comprendre et à interpréter.

1.5. Discussion critique des démarches existantes : intérêts et lacunes

La littérature scientifique ainsi que quelques applications territoriales illustrent que les démarches de hiérarchisation des infrastructures cyclables se développent progressivement. Ils démontrent également l'intérêt de combiner les SIG et l'AMC spatiale afin d'intégrer simultanément des critères relatifs aux infrastructures et au territoire. Cela constitue ainsi un socle méthodologique solide pour développer ce mémoire. Cependant, plusieurs limites ou enjeux ont été mis en évidence, ce qui justifie l'avantage de développer une nouvelle démarche dans ce mémoire : une hiérarchisation des liaisons cyclables intercommunales à l'échelle départementale, suite à leur évaluation.

⁵ « Le Réseau vélo et marche » d'aujourd'hui : C'est la fusion, depuis janvier 2025, de Vélo & Territoires et du Club des villes et territoires cyclables et marchables, deux acteurs historiques des mobilités actives en France.

1.5.1. Une forte diversité des objectifs et des unités d'étude

Le premier enjeu concerne la diversité des objectifs poursuivis dans l'évaluation et la hiérarchisation des infrastructures cyclables. Comme expliqué précédemment, les études autour du vélo ayant des finalités différentes, prennent à la fois les approches et les critères similaires. L'unité d'analyse varie également : des grilles, des tronçons, des liaisons ou des territoires. Ce choix d'unité influence directement les indicateurs calculés et l'interprétation des résultats. La taille, le contexte et la densité du réseau varient beaucoup selon la zone d'étude. Les critères mobilisés et leur combinaison sont aussi multiples. Cela peut être « lié à la diversité de profils des cyclistes, mais aussi à des configurations spatiales variées, plus ou moins en adéquation avec les attentes de chacun·e (Finance O. et al., 2025). » Par conséquent, cette diversité complexifie la comparaison de la méthodologie. Il existe les démarches et les méthodologies intéressantes individuellement à chaque échelle ou à chaque finalité. Par contre, il manque celles adaptées à l'échelle et aux objectifs de ce mémoire qui intègrent ces différents fragments. Ainsi, ce mémoire met en lumière l'absence de cadre standardisé de la méthodologie en hiérarchisation des liaisons cyclables à l'échelle intercommunale (région, département et EPCI, Établissement Public de Coopération Intercommunale) : où coexistent des espaces urbains, périurbains et ruraux. Par ailleurs, à ce jour, la plupart des études d'évaluation des infrastructures cyclables et de leur hiérarchisation se focalisent sur les centres-villes urbains, ayant un maillage assez dense.

1.5.2. Des méthodes encore peu reproductibles et transférables

Il faut souligner le manque de documentation scientifique et technique. Les démarches présentées dans 1.1. restent largement exploratoires et reposent sur des traitements développés en interne ou des arbitrages d'experts. Plusieurs études présentent les résultats obtenus sans détailler les traitements réalisés, les paramètres retenus ou les modalités de calcul des indicateurs (Werner C. et al., 2024). Par ailleurs, d'après Glavić D. et al. (2019) et Zagorskis J. et Turskis Z. (2019), de nombreuses études s'intéressent au développement des infrastructures cyclables ou à la détection simple de leur localisation intéressante, mais peu portent spécifiquement sur leur hiérarchisation.

1.5.3. Des défis liés aux données et aux outils : interopérabilité et fiabilité

La qualité et l'hétérogénéité des données constituent un enjeu majeur pour les démarches de hiérarchisation des infrastructures cyclables. La qualité et les caractéristiques des données déterminent le choix des opérations méthodologiques ainsi que la fiabilité des résultats obtenus. Par ailleurs, l'évaluation multicritère à grande échelle nécessite de mobiliser un grand nombre de données, provenant souvent de sources multiples et présentant des niveaux de précision, de mise à jour et de structuration variables. L'harmonisation de ces données est donc essentielle pour les intégrer dans une base homogène d'analyse. Ainsi, une phase préalable de vérification et de correction des données est indispensable afin d'avoir un résultat fiable.

1.6. Positionnement du mémoire

1.6.1. Distinction entre la hiérarchisation des liaisons intercommunales avec les autres études du vélo

Il convient de préciser encore une fois l'objectif de cette étude : évaluer et hiérarchiser les liaisons cyclables intercommunales du point de vue du gestionnaire. Les tracés des liaisons projetées sont déjà définis en amont par l'acteur territorial dans le cadre de son plan vélo, tout en considérant des facteurs pour une mobilité optimale tels que des flux du déplacement, de la population et des aménagements existants. Ces liaisons peuvent être complètement déjà aménagées ou partiellement aménagées ou sans

aucun aménagement. En s'appuyant sur les logiques de la cyclabilité ou du comportement modal, un score absolu de priorité, reflétant l'intérêt stratégique d'un investissement par la collectivité territoriale, sera distribué pour chaque liaison. Le choix des critères, leur interprétation et leur pondération dépendent directement des objectifs poursuivis par les territoires. Enfin, les sections prioritaires seront détectées.

Cette approche se distingue nettement des études centrées sur le point de vue des usagers, telles que celles portant sur le comportement modal ou la cyclabilité. Ces dernières cherchent principalement les conditions offertes aux usagers sur une infrastructure existante. De ce fait, ce mémoire ne cherche pas à déterminer l'itinéraire le plus confortable pour un cycliste ni à développer un modèle de choix d'itinéraire ou de prévision des flux. De plus, le périmètre d'étude est volontairement limité à la mobilité quotidienne, notamment les déplacements domicile-travail et domicile-études. Les itinéraires cyclables de loisirs, sportifs ou touristiques ne constituent pas l'objet principal de cette étude. De même, cette étude ne porte pas sur les réseaux cyclables denses d'une métropole, mais sur un territoire de grande superficie présentant une diversité de contextes urbains, périurbains et ruraux.

Sur le plan méthodologique, cette étude propose une approche multicritère fondée sur plusieurs niveaux d'analyse spatiale (multi-échelle) en s'inspirant des réflexions de Scandiffio A. (2019) et de Werner C. et al. (2024). Ainsi, ce mémoire se positionne comme **une étude appliquée proposant un outil opérationnel d'aide à la décision, qui s'appuie respectivement sur les exigences scientifiques de l'analyse spatiale et de l'AMC.**

1.6.2. Problématique et Hypothèses du mémoire

Dans ce contexte, ce mémoire cherche à répondre à la problématique suivante : **comment concevoir une démarche de l'analyse multicritère et multi-échelle permettant d'évaluer et de hiérarchiser les liaisons cyclables intercommunales, tout en harmonisant les données hétérogènes par leur nature, leur source, leur qualité et leur échelle spatiale ?**

Deux hypothèses sont formulées et seront testées :

Hypothèse 1 : **la combinaison de critères à différentes échelles spatiales permet de produire une hiérarchisation plus cohérente reflétant les besoins réels.** Ceci repose sur l'idée que l'approche mono-échelle ne permet pas de représenter simultanément les caractéristiques locales des infrastructures, les enjeux territoriaux et le fonctionnement global des itinéraires.

Hypothèse 2 : **la combinaison de critères de nature différente permet d'obtenir une hiérarchisation plus pertinente et plus opérationnelle des projets cyclables.** Cette diversité des dimensions apporte en effet des informations complémentaires pour caractériser la priorité d'intervention d'une liaison.

Ces deux hypothèses seront évaluées au moyen d'une analyse de sensibilité comparant plusieurs scénarios de combinaison des critères et de pondération.

2. Données, outils et méthodologie

Cette partie présente comment et avec quoi cette étude répond concrètement à la problématique et comble des lacunes identifiées, en s'appuyant sur la littérature étudiée. Après avoir présenté le territoire d'étude de cas, les données et outils utilisés, les procédures clés de chaque étape seront détaillées en justifiant leurs choix et leurs stratégies. Toutes les données utilisées, les requêtes et les codes, peuvent être trouvés via GitHub, un service web d'hébergement (Annexe 7).

2.1. Territoire d'étude : Alsace

La CeA est une collectivité territoriale créée le 1er janvier 2021, issue de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, regroupant 880 communes. L'Alsace est située dans l'Est de la région Grand-Est et à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse (Figure 9). Structuré selon l'axe Nord-Sud sur une superficie d'environ 8 280 km², le territoire se compose principalement d'une vaste plaine d'Alsace entourée par deux frontières naturelles : le Rhin à l'Est et le massif des Vosges à l'Ouest. Avec une population totale de près de 1,9 million d'habitants, elle est composée de plusieurs pôles urbains majeurs, dont Strasbourg, Mulhouse et Colmar, ainsi que des villes intermédiaires et d'espaces ruraux. L'Annexe 8a présente ses unités paysagères. Cette structure territoriale génère des flux Nord-Sud attirés vers les pôles majeurs pour les déplacements pendulaires (Annexe 8b). Ils exposent l'existence de relations fonctionnelles entre les communes voisines et justifient l'intérêt porté aux liaisons cyclables intercommunales. Par ailleurs, la part modale du vélo varie fortement selon les EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) (Annexe 8c). Les territoires urbains présentent généralement un usage plus élevé des modes de déplacements doux et des transports en commun que les zones rurales ou de montagne. Ces deux éléments démontrent le potentiel du report modal vers le vélo notamment sur les distances courtes et intermédiaires.

En tant que département, la CeA est gestionnaire du réseau routier et cyclable départemental, elle intervient dans la planification et le financement des infrastructures cyclables du territoire. L'Alsace est reconnue comme l'une des premières collectivités françaises en matière de déplacements à vélo, où l'on compte près de 1 870 km d'**itinéraires CeA** à l'intérieur du territoire (Figure 9)⁶. Il s'agit des itinéraires structurants définis par la CeA qui sont constitués des itinéraires EuroVelo, des principaux itinéraires transfrontaliers et des interconnexions entre les pôles générateurs de flux (agglomérations, zones d'activités, gares et collèges). Concernant leur gestion numérique, un travail d'uniformisation des données des réseaux cyclables des deux départements a été mené en 2022, dans le cadre de la convergence des politiques haut-rhinoise et bas-rhinoise. Cette BDD centralise les informations sur les itinéraires CeA, mais ne couvre pas l'ensemble des réseaux cyclables existants du territoire alsacien. En effet, les autres collectivités (communes, EPCI, PETR, etc.) gèrent également d'autres infrastructures cyclables qui relèvent de leur compétence et de leur gestion. La CeA a pour but d'améliorer la continuité des liaisons d'intérêt départemental, en articulation avec les autres partenaires du territoire, dans l'objectif de favoriser les déplacements quotidiens des habitants à vélo. Dans ce contexte, elle souhaite prioriser les projets du **Plan Vélo 2030** défini en 2023, illustrant les itinéraires CeA (Annexe 8d), afin de distribuer ses ressources le plus efficacement possible. Ce Plan Vélo 2030 porte au total sur un réseau physique de 1 783 km, déjà aménagé, à aménager ou à créer, qui compose l'armature des itinéraires CeA. Ce plan est mis à jour tous les 10 ans.

⁶ Il s'agit de la longueur totale d'itinéraires cyclables sous la gestion CeA pour les usages quotidiens sauf ceux touristiques (Alsace à Vélo). Par ailleurs, elle comprend des sections chevauchées entre différents itinéraires. Elle n'est pas donc la longueur totale des réseaux cyclables existants en Alsace.

Ainsi, l'Alsace présente des caractéristiques particulièrement pertinentes pour une étude de cas, en raison de l'importance de la mobilité cyclable, du développement de ses infrastructures et de la disponibilité des données sur le réseau cyclable. Par ailleurs, ces contextes mettent en avant l'intérêt de concevoir une approche capable de prendre en compte la diversité territoriale et de les harmoniser en unité commune dans l'ensemble du territoire. Une reproductibilité par la standardisation méthodologique sera également intéressante, étant donné que ce plan est cyclique.

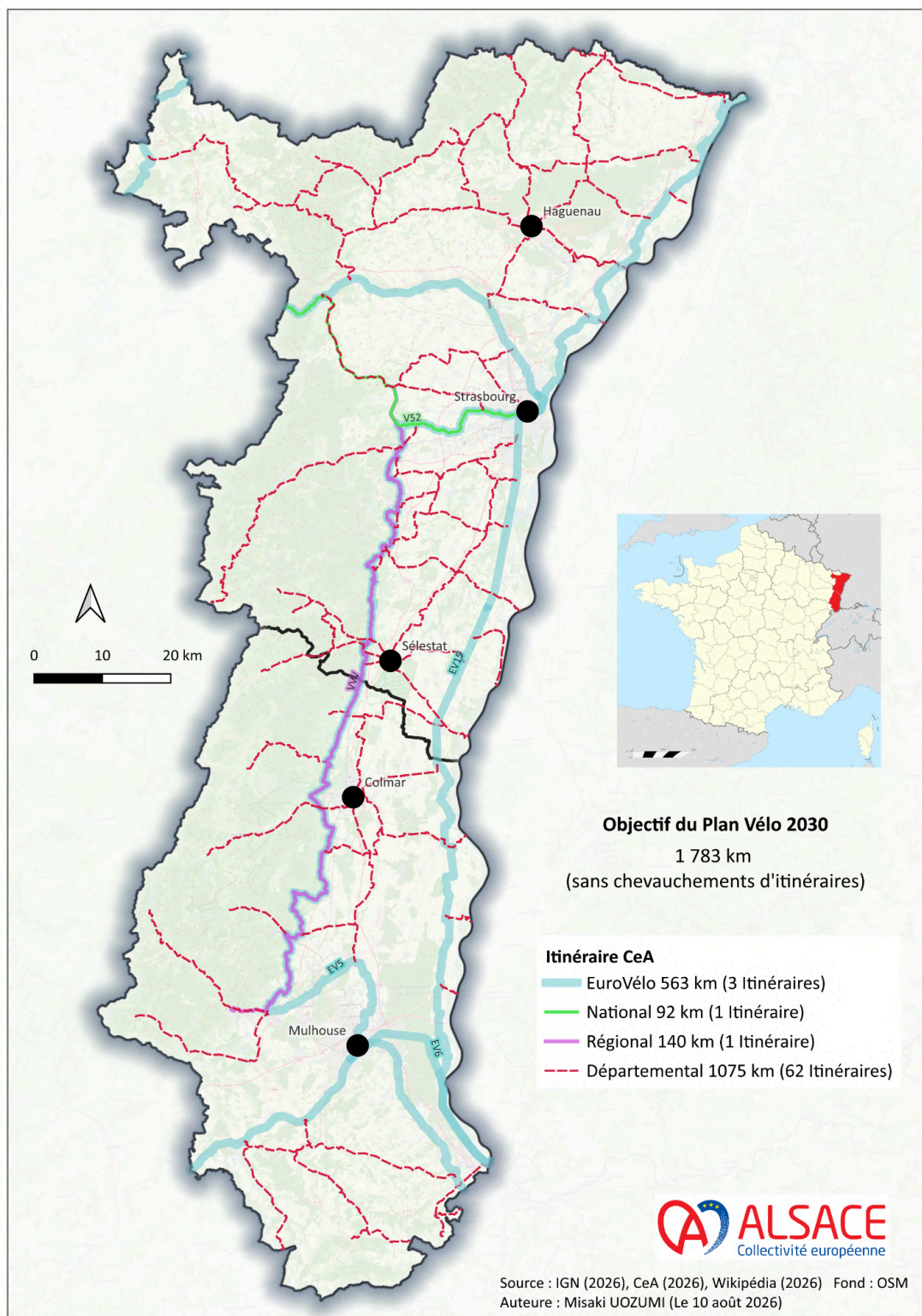


Figure 9 : Itinéraire CeA

2.2. Démarche globale de l'étude

L'étude repose sur une démarche méthodologique structurée permettant de passer de données hétérogènes en termes d'échelle, de format et de structure à une hiérarchisation des liaisons cyclables. L'unité de hiérarchisation, et donc du score final, est la « **liaison** », c'est-à-dire un ensemble de plusieurs segments. Ce score est obtenu par le croisement de plusieurs critères, ce qui permet d'identifier les liaisons prioritaires. La Figure 10 présente une vue d'ensemble synthétique de la démarche méthodologique. La méthodologie construite offre deux applications : **(1) la comparaison de plusieurs liaisons reliant différents pôles**, ou **(2) la comparaison des différents itinéraires possibles entre un même couple OD**, une même origine et une même destination. Une liaison intercommunale a été définie dans l'introduction comme une relation entre deux pôles stratégiques, correspondant à une origine et une destination.

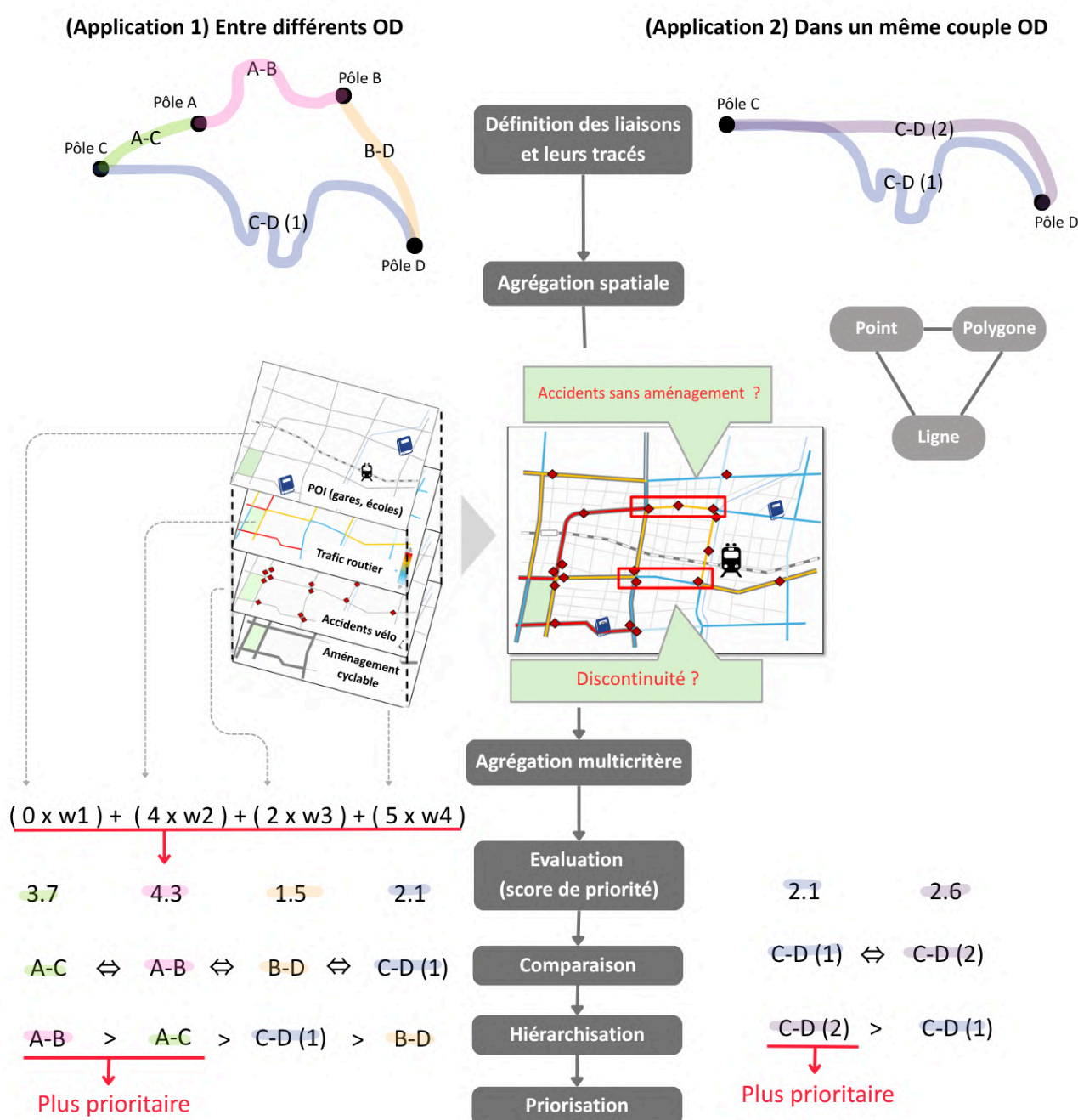


Figure 10 : Illustration des étapes clés de la méthodologie selon deux applications possibles (partiellement inspirée par Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) (2026))

L'organigramme accompagné par les procédures clés (Figure 11) montre la démarche globale de la méthodologie construite, en s'appuyant sur celle de Lagerwey P.A. et al. (2015). La méthodologie est organisée en quatre grandes phases : (1) la conception et la préparation, (2) le traitement des informations géographiques et l'AMC, (3) la restitution des résultats et (4) une étape d'évaluation de la méthodologie. La première phase consiste à clarifier l'objet et les objectifs de l'évaluation et la hiérarchisation et à sélectionner les critères d'évaluation. Les données sont soigneusement vérifiées et prétraitées afin de garantir leur cohérence et leur compatibilité lors de l'analyse. La seconde phase repose sur le calcul des indicateurs spatiaux associés à chaque critère. Ces indicateurs sont ensuite intégrés dans une AMC combinant une pondération des critères et une agrégation des scores. Enfin, les liaisons sont évaluées avec un score absolu pour chacun, hiérarchisées entre elles et visualisées. Le modèle multicritère est soumis à une analyse de sensibilité afin d'évaluer sa robustesse et l'impact de chaque critère.

2.3. Unité d'étude : analyse multi-échelle

Afin d'intégrer des données issues de sources et de géométries variées, l'étude s'appuie sur **une organisation hiérarchique de trois unités spatiales : la grille, le segment et la liaison**. Chaque niveau répond à un besoin spécifique dans le processus d'évaluation. Conformément aux principes de l'AMC spatiale décrits par Chakhar S. (2006), ces informations hétérogènes doivent être rapportées à une unité commune « liaison » avant leur agrégation (Figure 12). En plus du rôle de l'agrégation spatiale pour l'analyse, cette homogénéisation spatiale offre une visualisation uniforme et une meilleure comparabilité territoriale et thématique.

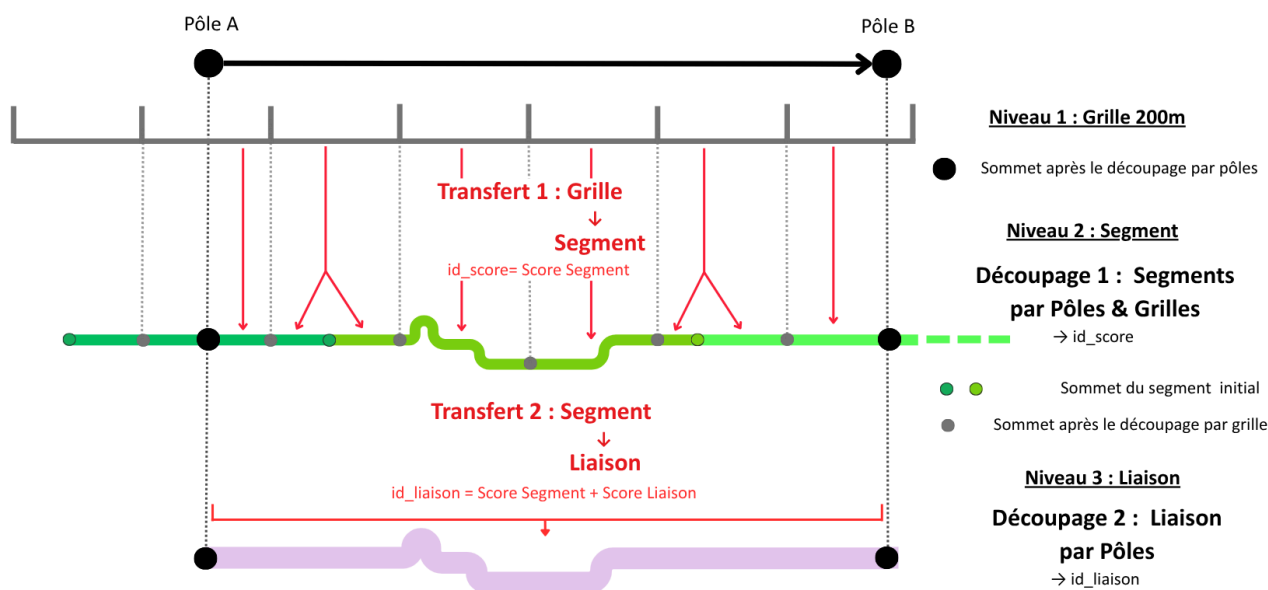


Figure 12 : Schéma simplifié décrivant l'agrégation spatiale hiérarchique d'échelle dans cette étude

Le premier niveau est la grille carroyée de 200 m contenant des informations socio-économiques produites par l'INSEE. Cette grille couvre l'ensemble du territoire français, y compris les zones inhabitées. Chaque carreau est identifié par un identifiant unique « **id_INSPIRE** ». Thaury M-O. et al. (2024) ont notamment retenu cette grille pour l'analyse d'accessibilité à Paris en raison de la richesse des informations qu'elle contient. Par ailleurs, les résolutions spatiales mobilisées dans les études présentées en état de l'art sont généralement plus grossières : 250 m pour Wysling L. et Purves R.S. (2022), 300 m pour Larsen J. et al. (2013) et 500 m pour Scandiffio A. (2019). Une distance de 200 m correspond approximativement à 50 s de déplacement à vélo et à 2 min 30 s à pied. Cette résolution apparaît ainsi suffisamment fine pour mettre en

évidence les variations spatiales des caractéristiques des segments du réseau d'étude. Le second niveau, les segments du réseau, constituent l'unité élémentaire sur laquelle sont associés les scores des différents critères. Enfin, les liaisons cyclables représentent l'unité d'analyse principale utilisée pour l'évaluation et la hiérarchisation finale.

2.4. Définition de l'objet et des objectifs : quoi et pourquoi hiérarchiser ?

2.4.1 Définition de l'objet d'étude ([1] de la Figure 11)

La première étape est de définir précisément l'objet de l'évaluation. Contrairement aux approches de cyclabilité portant sur l'ensemble d'un territoire ou sur les seuls tronçons, cette étude s'intéresse aux liaisons cyclables structurantes. Tout d'abord, des liaisons conceptuelles ont été définies en identifiant les pôles à connecter (origines et destinations), puis traduites en itinéraires réels à partir du réseau routier existant. Afin de simplifier la méthodologie et de faciliter l'interprétation des résultats, une seule direction a été considérée pour chaque liaison. Au total, **166 pôles stratégiques** et **209 liaisons intercommunales** ont été retenus (Annexe 9a). Le tableau contenant les informations OD est complété à cette étape (Annexe 9b). La définition des pôles et des itinéraires s'appuie sur le Plan Vélo 2030 (Annexe 8d), élaboré en 2023 par les chefs de projet mobilité de la CeA et validé par les élus. Cela prend en compte le réseau cyclable existant, la desserte des principaux pôles urbains et des vallées alsaciennes, ainsi que les continuités recherchées à l'échelle régionale. Dans cette étude, seuls les réseaux à l'intérieur d'Alsace sont pris en compte.

2.4.2. Définition des critères d'évaluation ([2] de la Figure 11)

Dans ce mémoire, la sélection des critères repose sur trois points : (1) la littérature scientifique (Figure 5), (2) les objectifs de la CeA (les stratégies territoriales) et (3) les contraintes liées à la disponibilité et à la qualité des données. L'objectif n'est pas de mesurer uniquement la qualité intrinsèque d'une infrastructure, mais bien de prioriser les sections à aménager. Les critères retenus doivent donc couvrir les différentes dimensions susceptibles d'influencer les investissements futurs. L'intention spécifique de la CeA est de promouvoir une mobilité pendulaire domicile-collège / domicile-travail⁷ et d'améliorer la connectivité du réseau cyclable. Pour cela, il est intéressant d'identifier les origines (habitats) et les destinations (lieux d'études et du travail). Cette étude ne cherche cependant pas à modéliser tous les tracés exacts ou les paires OD. À ce titre, il est également avantageux de considérer les lieux de l'intermodalité (le train, le bus interurbain, le vélo en libre-service et le covoiturage), qui pourrait également devenir une origine ou une destination du déplacement quotidien. Certains critères fréquemment rencontrés dans la littérature n'ont pas été retenus. C'est notamment le cas de la largeur des voies ou de la qualité du revêtement dont les données n'ont pas une couverture homogène à l'échelle de l'Alsace. Comme l'ont fait Arellana J. et al. (2020), il est aussi possible de collecter ces informations à partir de Google Street View. Toutefois, cette opération manuelle n'est pas envisageable dans notre cas, compte tenu de l'importante longueur cumulée des liaisons étudiées. De même, les critères environnementaux ainsi que l'accessibilité à certains services de proximité (commerces ou établissements de santé) n'ont pas été intégrés. Leurs contributions apparaissent plus limitées au regard des objectifs poursuivis. Par ailleurs, les contraintes opérationnelles n'ont pas été intégrées afin de préserver le caractère généraliste du modèle dans cette étude. L'objectif est de prioriser les infrastructures à améliorer sans préjuger du type d'aménagement à réaliser. En effet, ces choix

⁷ En tant que collectivité de rattachement des collèges publics, la CeA incite les élèves et le personnel de ces établissements à utiliser le vélo. Une des actions majeures est « Défi, Au collège, j'y vais autrement ? ». Pour les déplacements domicile-travail, la CeA sensibilise également les employés vers la mobilité durable en participant au challenge « Au boulot à vélo » chaque année en juin.

dépendent de facteurs locaux spécifiques et complexes à évaluer, tels que l'acceptabilité, les coûts ou encore les échéances politiques.

En outre, une attention particulière a également été portée à la complémentarité spatiale des indicateurs. Dans le but de différencier les liaisons ciblées dans une zone vaste, les critères doivent représenter une variété spatiale. Autrement dit, retenir uniquement des variables décrivant un même phénomène conduirait à représenter cette dimension dans le résultat final.

Au final, **17 critères** depuis trois familles sauf « Perception », « Environnement » et « Contrainte opérationnelle » (Figure 5), ont été retenus et regroupés en **six grandes catégories** (Figure 13 ; détails en Annexe 10). Les critères sélectionnés couvrent des dimensions variées : **demande potentielle, fonctionnement de l'intermodalité, sécurité, caractéristiques intrinsèques des infrastructures et fonctionnement des itinéraires**. Finance O. et al. (2025) mettent en lumière l'importance d'intégration des ressentis des cyclistes à propos de leur environnement (dimensions subjectives) lors de la considération de la cyclabilité. Cependant, cela reste peu fréquent. Ici, l'intégration des données géolocalisées des points durs de la FUB, qui ont été recensés par les cyclistes, comble cette lacune.

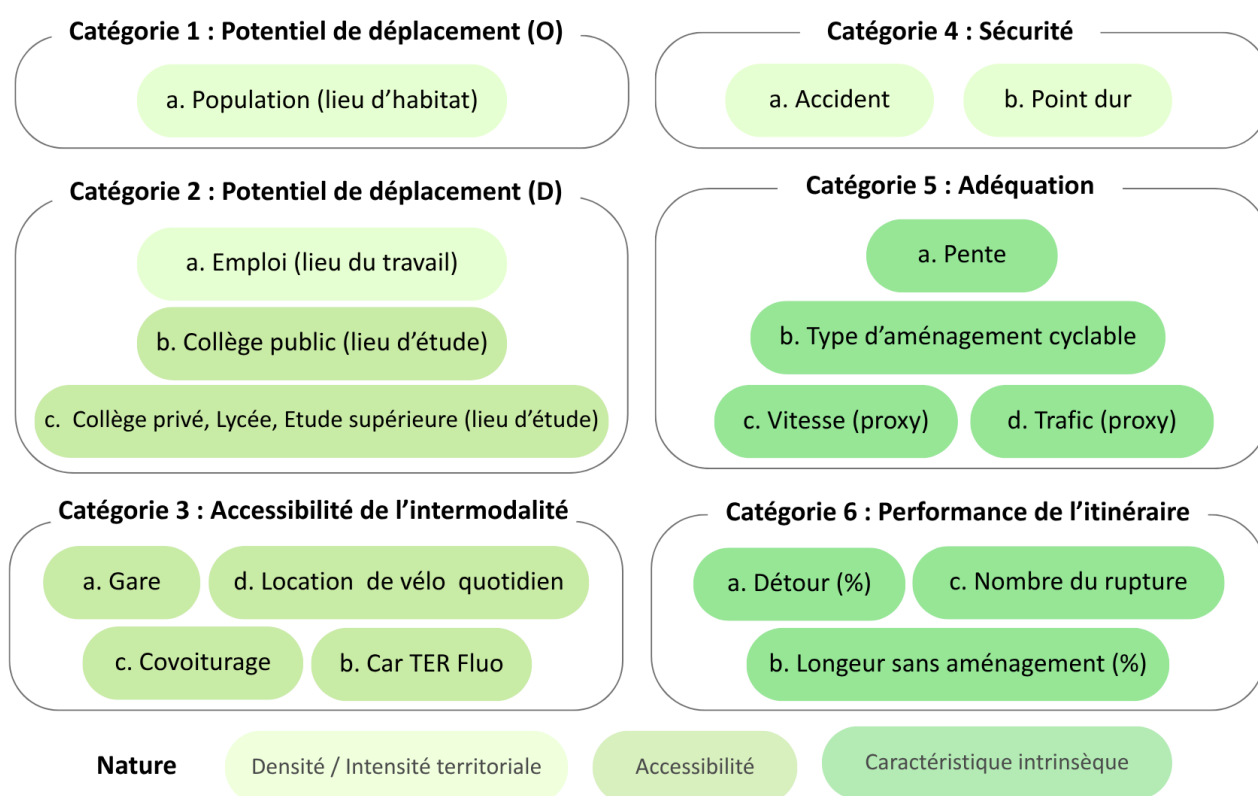


Figure 13 : Critères sélectionnés - 17 critères regroupés en six grandes catégories

Cette structuration hiérarchique à deux niveaux poursuit un double objectif. D'un côté, elle facilite la lecture de la méthodologie et limite les risques d'une forte corrélation entre critères. De l'autre, l'importance réelle de chaque catégorie pour le score global peut être distinguée. Cela est conforme aux principes généralement utilisés dans les modèles multicritères hiérarchiques et est, en effet, confirmé dans plusieurs études (Weigl S. et Mayer P., 2023 ; Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P., 2026). Cette organisation constitue la base de l'AMC présentée dans la section 2.7, où les critères seront normalisés, pondérés puis agrégés afin d'obtenir un score global.

2.5. Ressources mobilisées

2.5.1. Consultation et sélection ([3] de la Figure 11)

Le choix des ressources repose sur trois axes principaux : (1) la reproductibilité dans les autres territoires et dans le temps, (2) l'interopérabilité et la cohérence dans l'ensemble de la démarche et entre différents critères et (3) la simplicité technique pour la collectivité territoriale et visuelle pour les lecteurs. Dans cette perspective, cette étude privilégie l'utilisation de données ouvertes et de logiciels et extensions libres, afin de limiter les contraintes d'accès aux données et aux outils. Bien que la BNAC fournisse des informations détaillées sur les aménagements cyclables, elle ne permet pas de couvrir l'ensemble des tronçons composant un itinéraire, notamment les voies sans aménagement cyclable qui sont nécessaires pour cette étude. Par ailleurs, ses géométries, particulièrement complexes, s'accordent moins facilement avec l'approche par segments retenue dans cette étude. C'est pourquoi la BNAC n'a pas été retenue comme réseau de base. Ce mémoire privilégie donc une source, **OpenStreetMap (OSM)**, permettant de représenter les itinéraires dans leur continuité, confirmant également sa richesse des informations concernant le réseau cyclable (Wysling L. et Purves R.S., 2022 ; Weikl S. et Mayer P., 2023). Les autres données et les outils qui se basent sur l'OSM sont donc favorisés. Concernant les données fondamentales, cette étude nécessite quatre jeux de données respectivement préparées en amont par le territoire (Figure 14).

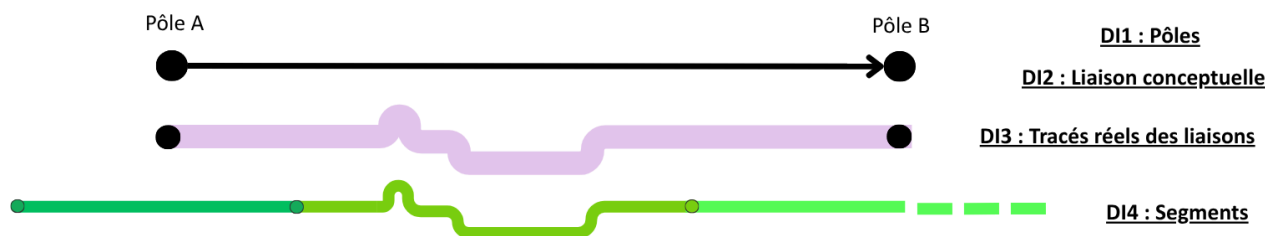


Figure 14 : Données indispensables (DI) pour cette étude

(DI1) Les pôles à relier (OD) : sélectionnés à partir d'une couche de la localisation des mairies (CHEF_LIEU.shp) d'IGN dans le but de standardisation

(DI2) Les liaisons conceptuelles : tracés à vol d'oiseau pour relier deux pôles stratégiques contenant les informations OD (exemple en Annexe 9)

(DI3) Les tracés réels de ces liaisons regroupement de DI4, ayant un identifiant « **id_liaison** »

(DI4) Les segments constituant les tracés de DI3, ayant des informations sur le type d'aménagement

Le modèle des données de la CeA ne correspond pas au standard de la BNAC ni à celui d'OSM. Comme nous l'avons vu dans l'état d'art, cela peut entraîner des écarts de géométrie et d'attributs entre deux jeux de données CeA et OSM pour un même aménagement de terrain. Nelson T. et al. (2020) soulignent que, concernant les infrastructures cyclables, les données OSM peuvent être plus à jour que les données urbaines selon la zone d'intérêt. Il a été cependant constaté que les données CeA sont plus fiables et exhaustives pour leurs réseaux cyclables structurants. Pour l'application 2 (Figure 10 : comparaison des différents itinéraires possibles dans un couple OD), les itinéraires CeA seront comparés à ceux proposés par **Geovelo**⁸. Leur calculateur d'itinéraire se base sur OSM. L'application et les services de Geovelo sont largement adoptés dans ce domaine en collaborant avec l'Etat ainsi que de nombreuses collectivités territoriales, métropoles et agglomérations pour planifier leurs aménagements cyclables.

⁸ Geovelo est une application française créée en 2010 qui vise à accélérer la transition écologique grâce à la mobilité active. Elle propose un service gratuit de guidage GPS et de calcul d'itinéraires adapté aux cyclistes, privilégiant les pistes cyclables et les voies sécurisées.
<https://geovelo.app/fr/route/?bike-type=own&c=102.656250%2C47.008249&e-bike=false&z=1.00> (le 21 août 2026)

De nombreuses données ont été utilisées (Figure 15) et consultées pour l'obtention du score de chaque critère (inventaire des données en Annexe 11). Les données proviennent de différentes échelles territoriales, de format et type variés et de plusieurs producteurs. En plus de trois axes principaux du choix des ressources indiquées au début de cette section, les données ont été sélectionnées selon leur couverture spatiale, leur niveau de complétude et leur qualité et adaptabilité géométrique. Chaque source présente néanmoins certaines limites. C'est la raison pour laquelle cette étude de cas combine plusieurs sources de données afin de bénéficier de leurs avantages respectifs. Sauf le réseau d'étude, les **données open source** constituent la base d'analyse. La reproductibilité par l'usage des données open source est fortement recommandé par Werner C. et al. (2024). Cela permet à d'autres acteurs territoriaux de reproduire cette démarche en disposant de jeux de données comparables. Lorsque des données locales sont disponibles ou plus précises, elles peuvent être mobilisées pour enrichir certaines analyses ou améliorer la précision de certains critères. Elles ne constituent toutefois pas une condition indispensable au fonctionnement de la méthode.

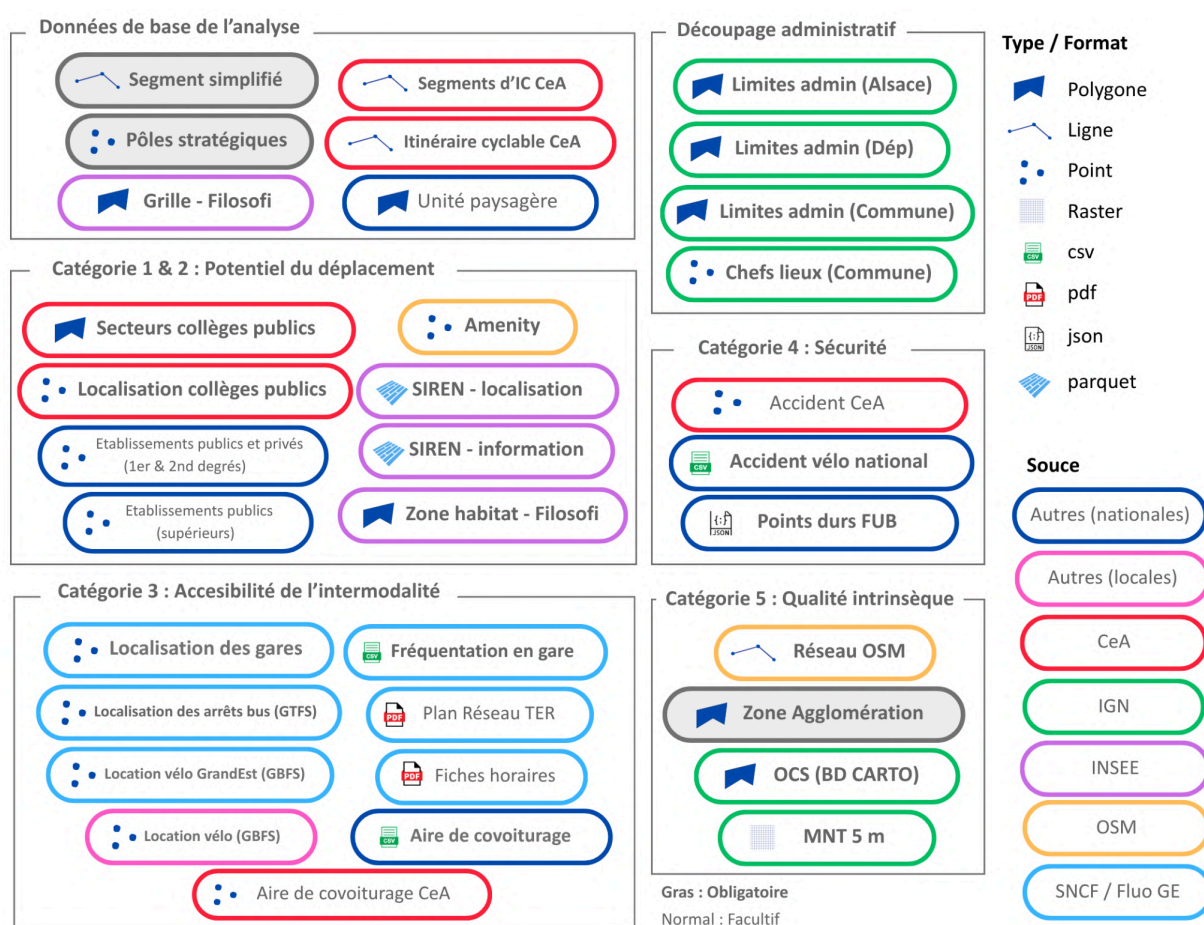


Figure 15 : Schéma synthétique des données utilisées dans cette étude

Les outils principaux sont **Qgis 3.34** pour le traitement des données géographiques et l'intégration multi-échelle, **Microsoft Excel 2016** pour l'analyse multicritère et le **Microsoft Power BI Desktop** (Version : 2.155.756.0 64-bit)⁹ pour la visualisation des résultats. À la CeA, les données du réseau routier sont gérées dans l'application Arcopole Pro Gestion du Patrimoine Voirie (édité par 1Spatial), dédiée à la visualisation, la mise à jour et l'exploitation des données du patrimoine routier pour les territoires. Quatre données indispensables à l'étude y sont produites et actualisées. Certaines étapes répétitives ou nécessitant une

⁹ Microsoft Power BI est une solution de Business Intelligence (BI : informatique décisionnelle). Cet outil permet de connecter, nettoyer, analyser et transformer des données brutes en tableaux de bord et en rapports visuels interactifs pour faciliter la prise de décision en entreprise.

puissance de calcul élevée sont réalisées à l'aide de Python (ici via Google Colab), permettant un gain de temps considérable et une meilleure productivité. À titre d'exemple, cette automatisation est bénéfique pour le téléchargement du réseau routier OSM (via OSMnx), l'exploitation des données massives de la base SIREN, le traitement rapide des grilles ou des réseaux routiers à l'échelle départementale et le traitement répétitif du calcul des indicateurs de l'accessibilité. L'openrouteservice API (ORS API), basée sur les réseaux OSM et mobilisable dans Qgis (plugin version 2.1.0) ou Python, est utilisée pour le calcul des itinéraires et des isodistances. Les itinéraires calculés par cet outil sont également utilisés dans certaines études (Weikl S. et Mayer P., 2023 ; Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P., 2026), pour les réseaux de base et certains indicateurs tels que pente, taux des sections aménagés et taux de détournement.

2.5.2. Données des réseaux : vérification, correction et mise à jour ([4] de la Figure 11)

La qualité topologique, géométrique et attributaire des données conditionne directement la fiabilité des résultats produits. Le réseau cible de l'évaluation doit donc être complet (erreurs fréquentes en Figure 7). Plus concrètement, ces données ne doivent pas manquer de segments qui composent l'itinéraire (pas de trous géométriques et topologiques) et d'informations nécessaires (« id » et « type d'aménagement »). Par ailleurs, elles ne doivent pas comporter d'incohérences géométriques (redondance de segment, dépassement du nœud et segmentation illogique) et de contradiction attributaire par rapport à la réalité. Ainsi, une phase de contrôle est réalisée avant tout traitement. Des erreurs ou des manquements détectés sont corrigés. Cela est répété jusqu'à atteindre le niveau de qualité prescrit pour les traitements ultérieurs. Pour cela, cinq analyses de qualité sont réalisées :

- (1) Incohérence par rapport au projet : croisement DI1 et DI3
- (2) Manque de segment (grand trou) : croisement DI3 et DI4
- (3) Redondance : auto-intersection DI4
- (4) Cohérence géométrique (petit trou et connexion) : détection avec NetworkGT (pour DI3 et DI4)
- (5) Mise à jour attributaire : filtrage du tableau de DI

L'extension Qgis « NetworkGT (Network Geometry and Topology) (Nyberg B. et al., 2018) » est un ensemble d'outils conçus pour l'analyse géométrique et topologique des réseaux des failles géologiques. Un de ses outils « Branches and Nodes » est particulièrement adapté à cette étude et permet de détecter les nœuds isolés (trous) et intersections improbables (mauvaise segmentation ou dépassement) (Annexe 12).

2.5.3. Données des critères : prétraitement ([5] de la Figure 11)

Selon la nature des données utilisées, elles sont prétraitées via des opérations de conversion de formats, nettoyage des données, harmonisation des systèmes de coordonnées, découpage selon l'emprise de la zone d'étude (BD TOPO) ou encore structuration des informations. Dans cette étude de cas, l'ensemble des traitements géographiques est réalisé dans le système de coordonnées de référence (SCR) RGF93/CC48 (EPSG:3948), dont les unités métriques sont adaptées aux calculs de distances en Alsace. Le SCR WGS84 (EPSG:4326) est utilisé seulement lors des échanges avec des services web.

2.6. Traitement

2.6.1. Données fournissant l'unité d'analyse ([6] de la Figure 11)

Comme nous l'avons vu dans 2.3., il faut préparer trois unités d'analyse (Figure 12) : grille, segment et liaison. La grille l'INSEE montre une taille importante des données. Nous pouvons la réduire en masquant les zones de montagne. Pour l'analyse du critère population, seules les colonnes « id_INSPIRE » et « filo_ind (nombre d'individu) » sont conservées.

Les segments (DI3) sont découpés selon trois niveaux (Figure 16). Leurs sommets concordent donc avec : (1) leurs sommets initiaux, (2) les pôles OD et (3) les points d'intersection avec la grille. D'abord, les pôles sélectionnés (DI1), correspondant aux points de localisation des mairies, sont déplacés vers un nœud de la ligne le plus proche (outil « Snap Points to Points ») situé dans leur périmètre communal, afin de définir les points d'origine et de destination des liaisons intercommunales. Lorsque le déplacement automatique d'un point OD le positionne dans une autre commune, sa localisation est corrigée manuellement. Puis, les segments sont découpés aux intersections avec ces points OD et avec la grille. Logiquement, il est possible que certains segments supportent plusieurs liaisons différentes (Annexe 13). Ces segments sont dupliqués. Enfin, chaque segment possède un identifiant unique « **id_score** » et un identifiant « **id_liaison** » correspondant par un segment.

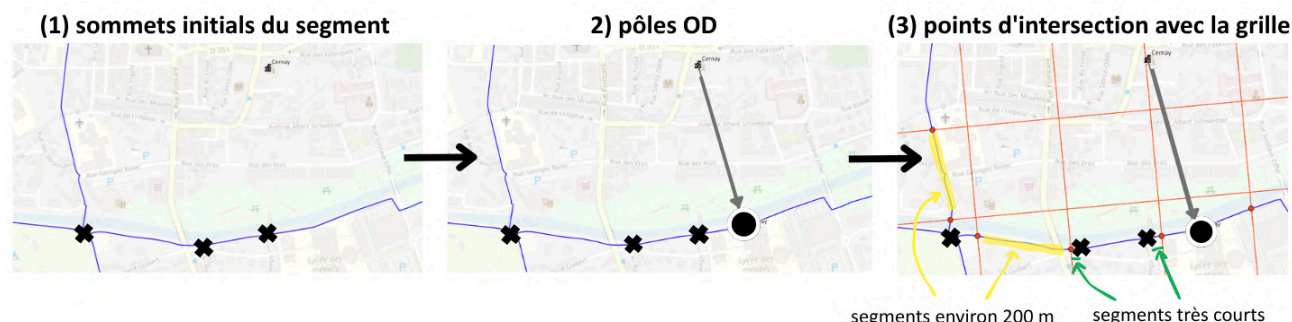


Figure 16 : Création de l'unité d'analyse « **id_segment** » par le découpage des segments

Ce découpage relativement homogène et cette agrégation multi-échelle permettent non seulement d'intégrer des informations de nature et échelle différentes, mais aussi de conserver une cohérence entre les traitements. En effet, les liaisons à comparer ainsi que ces composants (segments) ne représentent pas souvent les mêmes longueurs. À titre d'exemple, le segment A d'une traversée de la chaussée a été numérisé sur 5 m tandis que le segment B d'une voie verte le long du canal est de 2 km. En effet, l'AGURAM (2022) souligne l'enjeu lié à l'homogénéité des longueurs des segments. Ils n'ont cependant pas retenu le découpage en micro-tronçons en raison d'une multiplication des opérations. Les longueurs fortement hétérogènes ne garantissent pas un résultat uniforme et la longueur importante risque de lisser les scores. Cette étude répond à cette problématique. L'analyse statistique (Tableau 1) montre que la **restructuration des données segment** multiplie leur nombre par plus de cinq. L'écart-type s'effondre en passant de 754,11 m à 77,40 m, ce qui démontre une concentration massive des segments autour d'une taille standard (121 m). Par ailleurs, la suppression des valeurs aberrantes est confirmée par la chute de la valeur maximale. Cette opération génère la chute du minimum à 0,02 m, qui pourrait être traduite comme un effet de bord. Toutefois, la création résiduelle de ces micro-segments ne pose aucun problème méthodologique pour la suite des traitements. Enfin, les liaisons d'études représentent une longueur médiane d'environ 7,56 km comprise entre 760 m et 26 km.

		grille INSEE			segment			liaison		
		avant	>	après	avant	>	après			
nb. entités		210589	>	182455	diminution	2717	>	14081	augmentation	209
longueur (m)	somme					environ 1734760				
	écart-type					754.11	>	77.4	diminution	4701.04
	minimum					2.19	>	0.02		762.75
	médiane					324.04	>	121.01		7563.17
	maximum					10153	>	424.9		26355

Tableau 1 : Statistique des données fondamentales

(Les segments utilisés par plusieurs liaisons sont comptés chacun comme un segment : il y a donc des doublons.)

2.6.2. Traitement de chaque critère ([7] de la Figure 11)

Les critères d'évaluation sont calculés à partir de traitements adaptés à la nature des données mobilisées (selon « Nature » de la Figure 13). Bien que chaque critère possède ses propres opérations spécifiques, plusieurs d'entre elles reposent sur des méthodes de traitement similaires afin de **standardiser les procédures**. Les traitements sont donc présentés ici selon leur logique méthodologique plutôt que chaque critère. Dans le cas où des données locales supplémentaires seraient ajoutées afin d'enrichir les informations disponibles, une étape de vérification et de suppression des redondances avec les données de référence est nécessaire. Cette étape permet d'éviter le double comptage d'une même information. Dans cette étude de cas, cela concerne les critères « Accident » et « Aire de covoiturage ».

Calcul des indicateurs d'intensité territoriale dans une maille

La première famille de traitements concerne les critères dont les données sont présentées sous forme de points : (1a) population, (2a) emplois, (4a) accidents et (4b) points durs. La Figure 17 illustre les traitements appliqués à cette famille.

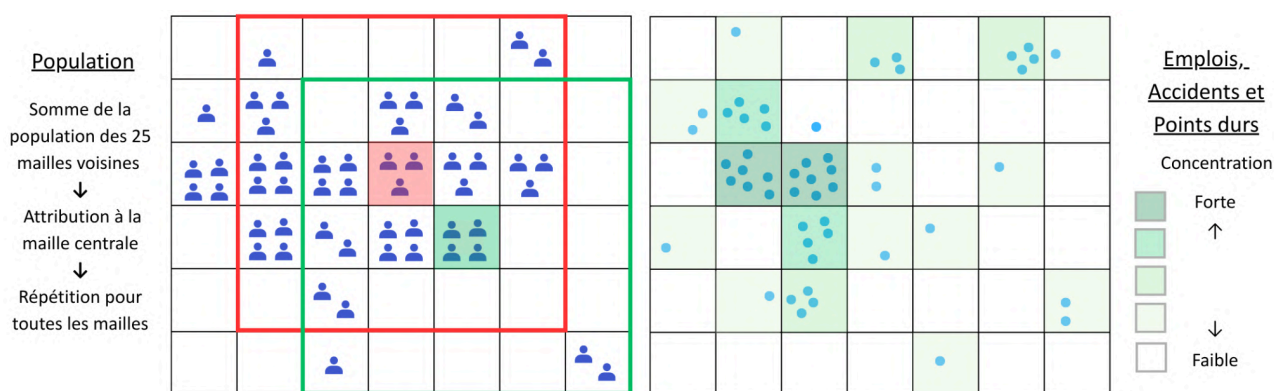


Figure 17 : Schémas conceptuels du traitement appliqué aux critères mesurant l'intensité territoriale

1) Population

L'indicateur « Population » vise à mesurer le potentiel de population situé à proximité d'un segment. Le nombre d'individus dans une maille est déjà fourni par la grille INSEE de 200 m. Cette grille est d'abord rastérisée, puis la population totale de 25 mailles voisines (correspondant à une zone tampon circulaire de 500 m) est calculée dans chaque maille à l'aide de « Focal Statistic » par SAGA 9.2. Ces valeurs calculées en raster sont transférées vers les centroïdes des grilles en vecteur (« id_INSPIRE »). Cette approche rastérisée est plus efficace que travailler directement avec une couche vecteur lourde pour le calcul du voisinage.

2) Emplois, Accidents et Points durs

Les données ponctuelles sont agrégées dans une maille : nous comptons le nombre de points. L'intensité territoriale des emplois est calculée à partir de la base SIRENE, en faisant la jointure entre leurs localisations et le nombre des salariés. Contrairement aux emplois, les points des accidents et les points durs sont beaucoup moins denses. Bien que de nombreuses études sur la détection des hot-spots utilisaient une estimation de densité par noyau (Kernel Density Estimation), cette approche n'a pas été retenue. L'objectif est ici d'évaluer la dangerosité directement associée aux tronçons localisés du réseau plutôt que de produire une surface continue de risque.

Calcul des indicateurs d'accessibilité

La deuxième famille de traitement est appliquée aux critères qui mesurent l'accessibilité : (2b) collèges publics, (2c) autres lieux d'étude (collèges privés, lycées, études supérieures), (3a) gares, (3b) arrêts

des cars TER, (3c) aires de covoiturage et (4b) stations de location de vélo quotidien. Dans cette étude, cet indicateur cherche combien d'établissements scolaires ou lieux d'intermodalité sont accessibles depuis une maille plutôt que la simple présence d'un équipement. Cette logique et sa méthodologie sont détaillées dans l'étude de Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P. (2026).

D'abord, une couche de points est préparée. Selon la nécessité, les points sont nettoyés, fusionnés et triés. Par exemple, les seuls points importants ont été sélectionnés dans le cas où les points seraient très denses et se concentrent trop dans une maille ou une superficie limitée, comme les autres lieux d'études (un centroïde par un cluster) et les arrêts de cars TER fréquemment desservis et les lieux d'intersection entre plusieurs lignes, identifiés à partir des fiches horaires. Ensuite, des isodistances sont calculées avec ORS API. Le temps de déplacement (donc la vitesse) à vélo peut varier selon les individus, les conditions environnementales et le type de véhicule. C'est pourquoi, cette étude privilégie la distance au temps pour avoir un indicateur d'accessibilité. La Figure 18 illustre ces procédures. S'il existe plusieurs distances depuis un hub dans une maille, la distance minimale est gardée comme valeur de cette maille. Une distance finale sera gardée si la surface totale couverte dépasse sa moitié, donc 20 000 m² de maille. Le coefficient d'une fonction de décroissance est appliqué selon la distance : 1,0 pour $0 \leq x \leq 3$ km, 0,4 pour $3 < x \leq 4$ km, 0,2 pour $4 < x \leq 5$ km et 0 pour $x > 5$ km.

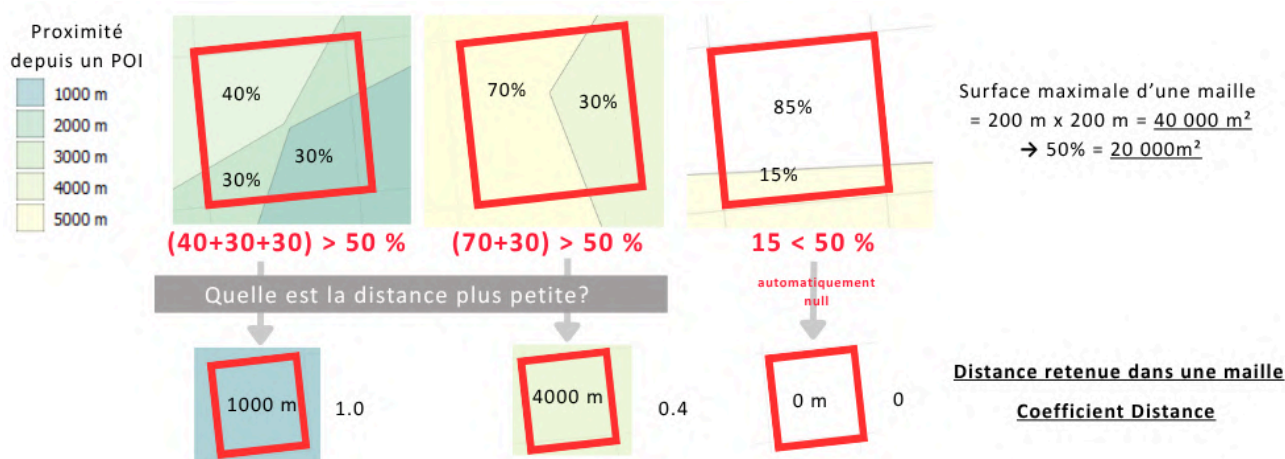


Figure 18 : Calcul du coefficient « Distance » à partir du croisement de l'isodistance d'un POI avec la grille

De surcroît, lorsque plusieurs équipements sont accessibles depuis une maille, leurs contributions sont additionnées. Le chevauchement des zones accessibles est des opportunités plutôt que des concurrences. Une exception est employée aux collèges en raison de la présence de découpage en secteurs scolaires. De plus, pour les gares et cars TER, le niveau de fréquentation est intégré afin de refléter leur importance relative.

Calcul de la pente

La pente de la route (5a) est calculée par le croisement du réseau d'étude (DI3 avant du découpage fin) et le MNT RGE Alti de la résolution 5 m à l'aide de l'extension « Road Slope Calculator (Sobral Almeida A., 2025)¹⁰ » de Qgis. Cet algorithme a été choisi en raison de sa rapidité d'exécution et de sa facilité de mise en œuvre. La longueur d'un segment pour le calcul de la pente est fixée à 50 m et les tronçons courts (moins de 30 m) ne sont pas pris en compte dans un premier temps (traits jaunes de la Figure 19). Quand les longueurs sont trop courtes, la pente tend à la fois à être exagérée. A l'inverse, les tronçons trop longs ne distribuent pas correctement les valeurs aux segments d'étude. En s'appuyant sur l'idée du map-matching, les valeurs de pente sont ensuite transférées vers le réseau d'étude (DI3 découpé) par jointure spatiale

¹⁰ <https://github.com/Almeida100/Road-Slope-Calculator> (Sobral Almeida A., 2025) (le 21 août 2026)

(résumé) (Figure 19). La pente médiane est retenue comme indicateur principal. Malgré cela, quelques segments d'étude réellement courts n'arrivaient pas à trouver leurs correspondances. Dans ce cas, les valeurs de la pente des tronçons négligés de moins de 30 m sont prises.

Un contrôle qualité est ensuite réalisé afin d'identifier les segments présentant des valeurs anormales. Sobral Almeida A. (2025) signale que cet outil n'est pas adapté lorsque le MNT ne considère pas des ouvrages d'art conçus pour régulariser la pente (ponts, déblais, remblais, etc.). En effet, les valeurs trop extrêmes (dont la pente présente plus de 20 %) sont observées au niveau des ouvrages d'art (ponts ou réseaux à deux niveaux). Ces cas sont détectés par croisement avec un champ de la présence de ponts (« bridge ») des réseaux OSM. Ils restent cependant minoritaires et sont manuellement corrigés en utilisant les valeurs des segments voisins.

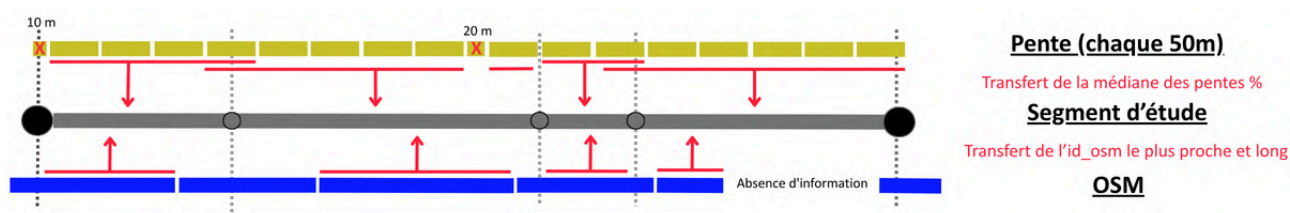


Figure 19 : Transfert des valeurs Pente et OSM vers les segments d'études par le map-matching

Estimation automatique de la vitesse et du trafic OSM

Les informations relatives à la vitesse réglementaire (5c) et au trafic routier (5d) sont rarement disponibles de manière homogène et exhaustive sur l'ensemble du territoire. En effet, la CeA centralise ces informations, mais seulement sur les routes départementales sous leur gestion. Une approche des indicateurs proxy est donc mise en œuvre, à l'aide du map-matching en transférant des attributs d'OSM vers les segments de base CeA (Figure 19). La classification hiérarchique selon la typologie d'OSM est assez courante dans les autres études (exemples en Annexe 14a ; Werner C. et al., 2024) Le traitement comprend trois étapes principales.

1) Préparation des données

La réglementation distingue les vitesses applicables en agglomération et hors agglomération. Pour cela, une couche représentant les limites des zones agglomération est préalablement construite à partir des « zones d'habitat » de la BD CARTO. La BD CARTO constitue un compromis adapté, car ses polygones sont relativement grossiers. Elle permet de disposer d'une donnée simplifiée et allégée, tout en conservant une représentation suffisamment pertinente pour délimiter la zone agglomérée. C'est la raison pour laquelle elle a été retenue après comparaison avec d'autres sources de données, telles que la BD TOPO ou les données raster décrivant l'occupation du sol, qui présentent un niveau de détail plus important et une représentation plus morcelée. Il reste néanmoins difficile de constituer une donnée complète des zones agglomérées à partir de la seule BD CARTO. Cette couche peut donc être complétée par des informations plus précises, notamment à partir de la localisation des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération si elle est connue. Lorsque les zones agglomérées ne sont pas représentées dans la BD CARTO, les polygones correspondants sont manuellement numérisés. En outre, le réseau OSM est téléchargé directement via OSMnx. Cette bibliothèque Python est favorable au téléchargement des données massives à grande échelle. Par ailleurs, ces extractions sont riches en informations plus détaillées, notamment les champs relatifs aux aménagements cyclables « **cycleway** » et à l'accès des vélos « **bicycle** » (Annexe 14b).

2) Intégration des attributs OSM

Les attributs OSM sont ensuite transférés vers le réseau segment d'étude (DI3 découpée) à l'aide d'une jointure par le plus proche voisin. Lorsqu'un segment est associé à plusieurs tronçons OSM « **osmid** », les attributs sont transférés à partir du tronçon le plus proche.

celui présentant la plus grande longueur commune est retenu afin d'assurer une correspondance unique. Une vérification et une correction manuelle sont effectuées pour les situations incohérentes, notamment lorsque la distance de correspondance est trop grande ou lorsque le segment correspond à une voie interdite aux cycles.

3) Estimation de la vitesse réglementaire et du niveau de trafic

Dans le cas de l'absence des informations (valeurs nulles), elles sont complétées en s'appuyant principalement sur la littérature scientifique et la définition des types de voies « **highway** » sur OSM décrite en Annexe 14b. Cette procédure constitue une **imputation déterministe**¹¹ par règle de correspondance, et non une estimation statistique. Premièrement, la vitesse réglementaire est déterminée en priorité à partir de l'attribut « **maxspeed** » renseigné dans OSM. Lors de son absence, une valeur estimée à partir du type de voie (« **highway** ») et de son appartenance ou non à une zone d'agglomération, est appliquée. Deuxièmement, le niveau de trafic proxy est construit à partir de la hiérarchie du réseau routier (« **highway** ») et des caractéristiques des aménagements cyclables (« **cycleway** » et « **bicycle** »). L'aménagement cyclable séparé de la voie ou les voies dédiées aux déplacements lents tels que des rues piétonnes et des pistes d'usage agricole, sont considérées comme présentant une faible interaction avec le trafic automobile. Inversement, les routes principales telles que les voies rapides ou 2 x 2 sont associées à des niveaux de trafic plus élevés. Les règles de catégorisation des voies selon l'attribut « **highway** » dans cette étude sont présentées en Annexe 14c.

Indicateurs relatifs aux aménagements cyclables

Quant à la caractéristique des aménagements cyclables, quatre indicateurs sont calculés : (5b) le type d'aménagement, (6b et 6c) la discontinuité de l'itinéraire (longueur en % et nombre du changement de l'état) et (6a) le taux de détour par rapport aux itinéraires les plus courts proposés par ORS. La Figure 20 illustre l'aperçu de leur conception.

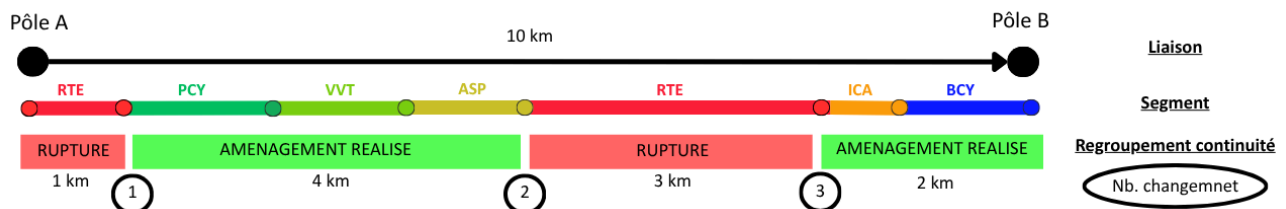


Figure 20 : Définition de RUPTURE et d'AMÉNAGEMENT RÉALISÉ des réseaux cyclables

1) Type d'aménagement cyclable d'un segment

Le type d'aménagement (Annexe 15) est caractérisé directement par la classification issue de la BDD CeA, qui décrit la nature de chaque segment constituant les itinéraires¹². Six types d'aménagement sont : **piste cyclable (PCY)**, **voie verte (VVT)**, **autres sites propres incluant des voies partagées (ASP)**, **bande cyclable (BCY)**, **itinéraire à circulation apaisée (ICA)** et **route actuellement sans aménagement spécifique (RTE)**. Dans le cadre de l'application 2, donc ici pour les itinéraires proposés par Geovelo, les types d'aménagement sont reclassés selon cette même typologie. Cette correspondance permet ainsi d'identifier les catégories équivalentes pour les itinéraires alternatifs et de les comparer aux itinéraires de référence.

¹¹ En statistique, l'imputation désigne le processus de remplacement des données manquantes avec des valeurs substituées. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Imputation_\(statistique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Imputation_(statistique)) (le 21 août 2026)

¹² Cette classification de la CeA est conforme au modèle de données de l'Observatoire national des véloroutes et voies vertes (ON3V), ce qui permet d'harmoniser la classification des aménagements cyclables avec le standard national. <https://reseau-velo-marche.org/observatoires/veloroutes/observatoire-national-des-veloroutes/> (le 21 août 2026)

2) Discontinuité à l'échelle d'une liaison

Dans un premier temps, comme l'ont réalisé Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P. (2026), chaque segment est classé selon son état actuel : **RUPTURE (RTE : aucun aménagement adapté aux cyclistes) ou AMÉNAGEMENT RÉALISÉ (les autres : certains aménagements effectués)**. Ces segments identifiés sont regroupés par « id_liaison » et « etat_actuel ». Ensuite, deux indicateurs complémentaires sont calculés. Le premier (équation 1) correspond à la proportion de la longueur totale d'une liaison constituée de sections non aménagées. Ceci mesure l'importance spatiale des discontinuités présentes sur un itinéraire. Le second (équation 2) évalue le nombre de changements d'état rencontrés le long d'une liaison. Les successions entre sections aménagées et non aménagées sont comptabilisées. Ainsi, même si les deux liaisons montrent un même taux de rupture, ces deux indicateurs permettent de clarifier que les ruptures sont concentrées sur une seule section ou réparties en plusieurs interruptions.

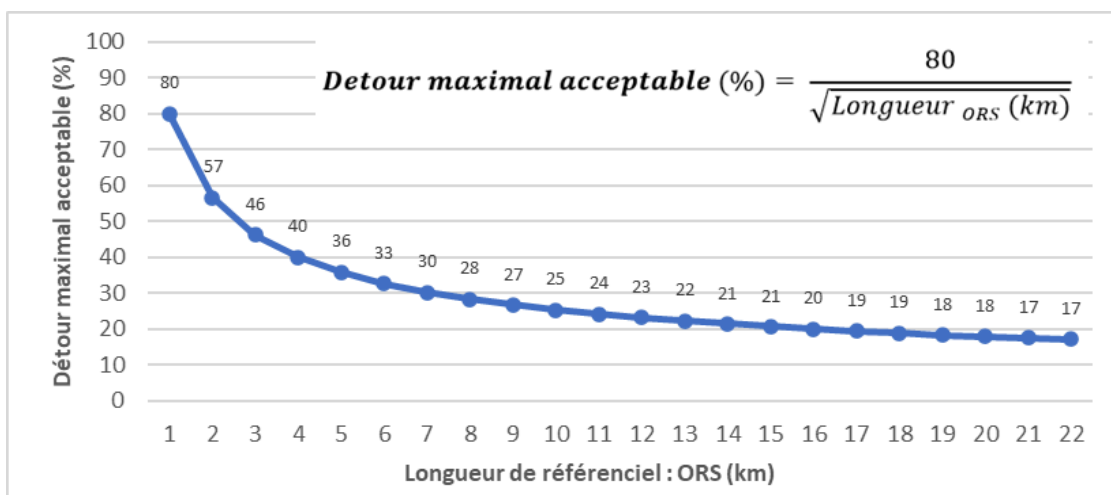
$$\text{Taux de rupture}_i (\%) = \frac{\text{Longueur rupture}_i (\text{km})}{\text{Longueur totale}_i (\text{km})} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$i = \text{Liaison } i (\text{liaison_id})$

$$\text{Nombre de changement d'etat} = \text{Nombre total de sections groupées} - 1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

3) Indice du détour

L'indice du détour vise à mesurer l'efficacité des itinéraires proposés par rapport au plus court chemin du référentiel. Pour chaque liaison, un itinéraire est calculé à l'aide d'ORS en utilisant le profil « cycling-regular (GIScience Research Group et HeiGIT, 2024) ». Les itinéraires sont générés entre les points d'origine et de destination pour chaque liaison, tout en limitant le calcul à l'Alsace grâce à un masque couvrant les territoires voisins. La longueur de l'itinéraire calculé par ORS est ensuite comparée à celle de la liaison d'étude CeA. Selon Wysling L. et Purves R.S. (2022), les cyclistes privilégient généralement l'itinéraire le plus court en distance ou en temps, mais ils ont tendance à accepter un certain détour par rapport à celui-ci en fonction de différents facteurs. Toutefois, le niveau de détour acceptable diminue progressivement lorsque la distance totale du trajet augmente. De là, contrairement à une classification reposant sur des seuils fixés, cette étude utilise **une fonction de décroissance représentant l'acceptabilité du détour selon la longueur de la liaison** (Graphique 1). Ceci donne donc un seuil plus réaliste. Ce paramétrage de la formule se base sur les littératures et l'expertise des techniciens de la CeA. Par exemple, pour une liaison de 4 km, un détour de 1,6 km ($80 / 2 = 40 \%$ donc $4 \times 0,4 = 1,6 \text{ km}$) est acceptable. En revanche, pour un déplacement de 9 km, la tolérance diminue proportionnellement à 2,4 km ($80 / 3 = 26,7 \%$ donc $9 \times 0,267 = 2,4 \text{ km}$).



Graphique 1 : Acceptabilité du détour selon la longueur de la liaison

2.7. Analyse multicritère et multi-échelle ([8] de la Figure 11)

Cette étape de l'analyse multicritère (AMC) intègre 17 critères préparés jusqu'ici dans des unités variées : d'abord un score pour chaque segment, puis un score final pour chaque liaison. L'analyse multicritère et multi-échelle se déroule, dans cette étude, en quatre étapes successives : (1) la normalisation des indicateurs, (2) le transfert des scores depuis les mailles vers les segments, (3) la pondération des critères et (4) l'agrégation des résultats afin d'obtenir un score final absolu à l'unité liaison (Figure 12). Au regard des différents travaux, cette étude retient une combinaison de deux méthodes complémentaires : **pondération par avis d'expert** et **Weighted Linear Combination (WLC)**. Cette étude ne vise pas à identifier la méthode la plus performante de MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis), mais la plus adaptée aux objectifs du mémoire et la plus opérationnelle et reproductible pour les territoires. Le choix des méthodes s'inspire principalement de l'étude de Santos B. et al. (2022) et du guide de Lagerwey P.A. et al. (2015).

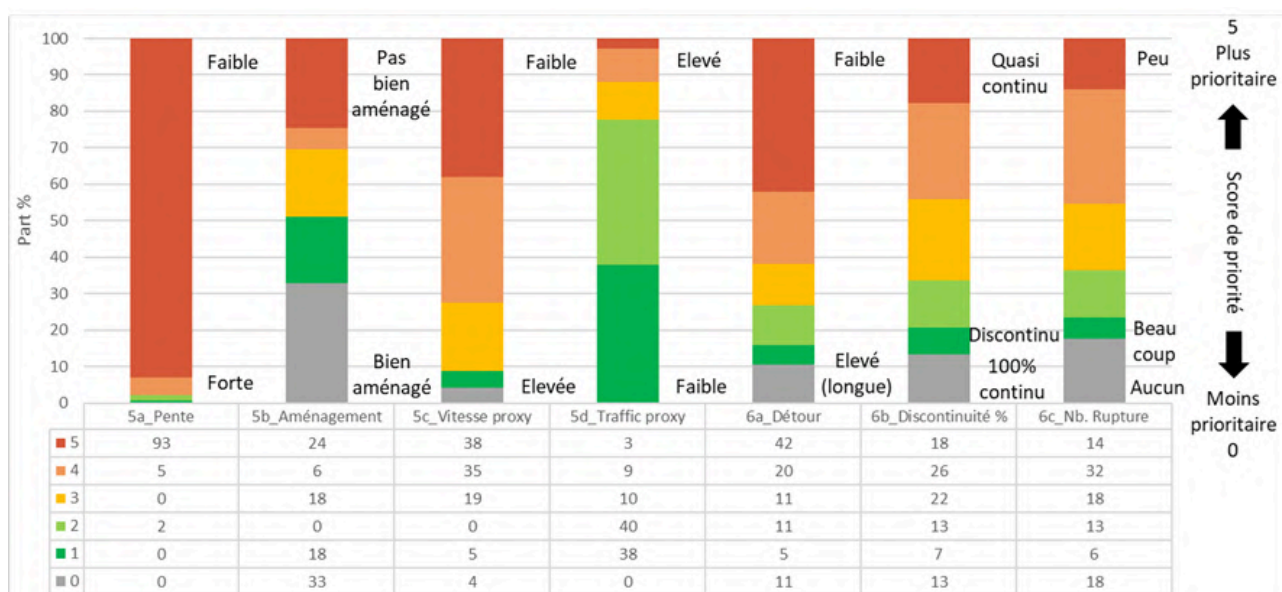
2.7.1. Observation statistique et normalisation des indicateurs

Afin de rendre les critères diversifiés comparables et de permettre leur combinaison dans une même AMC, l'ensemble des indicateurs doit être normalisé. Dans cette étude, chaque indicateur est transformé en six classes ordinaires comprises entre 0 et 5, où **5 correspond au niveau de priorité le plus élevé pour une intervention et 0 au niveau le moins prioritaire**. Cette échelle facilite l'interprétation des résultats par les lecteurs tout en rendant les critères diversifiés comparables et permettant leur combinaison dans une même analyse.

La méthode de classification varie selon les critères (Annexe 10b). Lorsque des seuils reconnus existent dans la littérature ou que des indicateurs représentent les contraintes de la réalité, la classification est définie à partir de ces éléments, puis affinée avec l'expertise des techniciens. Cela concerne notamment la pente, le type d'aménagement, la vitesse proxy, le trafic proxy et le taux de détour. Pour d'autres critères, les seuils sont établis à partir de l'analyse statistique. Pour chaque critère, sa distribution, son étendue et la dominance des valeurs zéro sont observés. La classification finale est, en conséquence, manuellement effectuée en suivant des répartitions proches des quantiles ou des ruptures naturelles (Jenks) et en consultant également la littérature. Cette observation statistique permet de choisir une méthode de classification adaptée à la nature des données en évitant une classification très déséquilibrée.

D'une part, les indicateurs calculés directement sur les segments ou sur les liaisons sont normalisés à partir de l'ensemble des entités étudiées. D'autre part, les indicateurs produits sous forme de grilles spatiales sont d'abord classés à l'échelle de l'ensemble du territoire avant d'être transférés aux segments intersectés. Certes, il peut conduire à une légère sous-représentation de certaines valeurs extrêmes lorsque celles-ci sont concentrées uniquement le long des liaisons étudiées. Cependant, ce choix a été retenu afin de garantir une cohérence spatiale des classes et de permettre d'appliquer la même grille d'évaluation à d'éventuels itinéraires alternatifs (application 2).

L'histogramme des scores normalisés de chaque critère (Graphique 2) montre la distribution des classes obtenues après la normalisation. Ce graphique sert principalement à vérifier la nature des données (valeurs équilibrées ou concentrées) ainsi que le pouvoir discriminant de chaque critère. Il expose également que le sens d'interprétation varie selon les critères. Pour certains, une valeur élevée correspond à un potentiel important de desserte (population, emplois, accessibilité aux gares) et reçoit donc un score élevé. À l'inverse, une valeur élevée peut traduire une situation défavorable (par exemple la pente ou la vitesse automobile) et reçoit donc un score faible de priorité.



Graphique 2 : Histogramme des scores après normalisation (0-5)

2.7.2. Transfert des scores en grille aux segments

Après l'étape de normalisation, chaque maille (« id_INSPIRE »), chaque tronçon (« id_score ») et chaque liaison (« id_liaison ») possèdent un score unique allant de 0 à 5. Comme expliqué en 2.3., le transfert de l'échelle doit être fait étape par étape. En premier lieu, le score en grille (catégories 1,2,3 et 4) est projeté aux segments par la jointure attributaire via « id_INSPIRE ». Puisque les segments ont été découpés en amont par les pôles et les grilles, chaque segment correspond seulement à une maille. Les scores calculés directement sur les segments (catégorie 5) sont conservés tels quels, puisqu'ils sont déjà associés au niveau des segments et ne nécessitent donc aucune étape de transfert depuis les mailles.

2.7.3. Pondération des critères

La Figure 21 illustre les procédures de la pondération et de l'agrégation des scores dans cette étude.

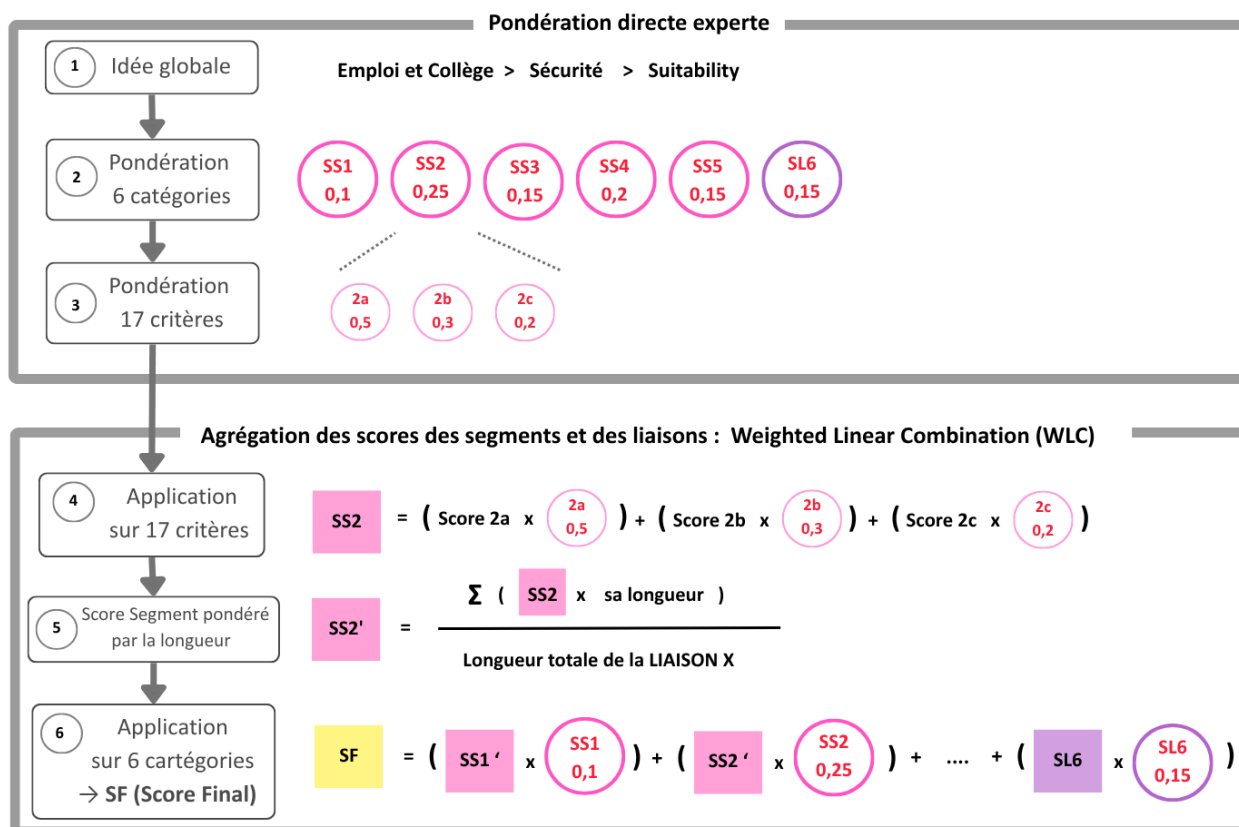


Figure 21 : Schéma des procédures pour la pondération et l'agrégation des scores

Choix de l'approche : pondération par avis d'expert

Tandis que certaines approches telles que l'AHP ou la PROMETHEE offrent une cohérence mathématique, elles exposent une complexité avec un certain nombre des critères en nécessitant des comparaisons systématiques par paires entre tous les critères. Vu la variété des critères (17) et le nombre important des cibles de hiérarchisation (209), une approche plus simple a été privilégiée. Dans cette étude, les poids ont été définis à partir d'une démarche de pondération par avis d'expert, fondée sur une revue de la littérature scientifique et plusieurs échanges avec les agents de la CeA impliqués dans la planification des itinéraires cyclables. Comme procédure concrète, dans un premier temps, les critères ont été discutés et hiérarchisés selon leur importance relative. Cette première idée du classement a ensuite été traduite en coefficients numériques afin de refléter les écarts de priorité entre les critères. Cette démarche s'inspire partiellement des méthodes du classement telles que l'Eckenrode (utilisé par Zagorskis J. et Turskis Z., 2019), mais ici sans appliquer strictement la procédure mathématique.

La pondération par avis d'expert est couramment utilisée dans les AMC appliquées à la planification territoriale. En effet, Lagerwey P.A. et al. (2015) recommandent d'adapter les poids aux priorités des territoires plutôt que d'imposer une pondération unique. De plus, dans certaines études (Arellana J. et al., 2020 ; Wysling L. et Purves R.S., 2022 ; Werner C. et al., 2024), la flexibilité d'adaptation selon les contextes territoriaux, les stratégies et les scénarios, est mise en avant comme atout de la pondération personnalisable.

Pondération hiérarchiques à deux niveaux

Cette étude repose sur une pondération organisée à deux niveaux : (1) six grandes catégories et (2) 17 sous-critères. Cette organisation permet de tenir compte à la fois de l'importance générale de chaque catégorie et de la contribution des différents critères qui la composent. Elle présente également l'avantage d'éviter de comparer directement les 17 critères, qui décrivent des dimensions très différentes, tout en conservant une structure de pondération claire et reproductible. Le Tableau 2 présente les poids retenus pour cette étude.

			1 : Application à chaque critère (par catégorie)							2 : Application à chaque catégorie							Poids finaux	Rang		
1	Potentiel de demande (O)	a	1a	=	0-5	x	1	Σ	=	SS1 0-5	x	0,1	0,85	1	Σ	=	SS SF 0-5	0,10	3	
2	Potentiel de demande (D)	b	2a	=	0-5	x	0,5	1	Σ	=	SS2 0-5	x						0,25	0,13	1
		c	2b	=	0-5	x	0,3												0,08	5
		d	2c	=	0-5	x	0,2												0,05	9
3	Accessibilité de l'intermodalité	a	3a	=	0-5	x	0,4	1	Σ	=	SS3 0-5	x						0,15	0,06	8
		b	3b	=	0-5	x	0,2												0,03	12
		c	3c	=	0-5	x	0,2												0,03	12
		d	3d	=	0-5	x	0,2												0,03	12
4	Sécurité	a	4a	=	0-5	x	0,4	1	Σ	=	SS4 0-5	x						0,2	0,08	4
		b	4b	=	0-5	x	0,6												0,12	2
5	Pertinence de l'aménagement cyclable (suitability)	a	5a	=	0-5	x	0,1	1	Σ	=	SS5 0-5	x						0,15	0,02	16
		b	5b	=	0-5	x	0,5												0,08	5
		c	5c	=	0-5	x	0,1												0,02	16
		d	5d	=	0-5	x	0,3												0,05	10
6	Performance de l'itinéraire	a	6a	=	0-5	x	0,2	1	Σ	=	SL6 0-5	x	0,15	0,15	SL	0,03	12			
		b	6b	=	0-5	x	0,3								0,05	10				
		c	6c	=	0-5	x	0,5								0,08	5				

Tableau 2 : Les poids retenus (en rouge) pour cette étude

Dans un premier temps, un poids est attribué à chacune des six catégories afin de représenter son importance dans les objectifs de la CeA (2 de la Figure 21). Dans un second temps, les 17 sous-critères sont pondérés à l'intérieur de leur catégorie (3 de la Figure 21). Par exemple, si une catégorie regroupe trois sous-critères, les poids de ces trois critères sont définis de manière à représenter leur importance respective au sein de cette catégorie.

Le poids réellement utilisé dans le calcul final d'un sous-critère résulte donc de la combinaison de ces deux niveaux de pondération. Autrement dit, un sous-critère dépend à la fois de l'importance accordée à sa catégorie et de son importance au sein de celle-ci. C'est pourquoi l'ordre des poids globaux des 17 sous-critères ne correspond pas nécessairement à l'ordre de préférence directement exprimé lors de leur pondération individuelle (Rang du Tableau 2). Plus concrètement, un sous-critère fortement pondéré (ex. critère type d'aménagement) dans une catégorie moins importante (ex. catégorie 5) peut à la fois obtenir un poids global (donc ici 0,08) identique, voire supérieur par rapport à celui d'un sous-critère (ex. critère collège ou autres lieux d'étude) appartenant à une catégorie davantage pondérée (ex. catégorie 2).

2.7.4. Agrégation des scores des segments et des liaisons

L'agrégation repose sur la méthode du WLC, réalisée en deux étapes successives de pondération. Comme nous l'avons vu dans la partie d'état d'art, cette méthode est largement utilisée dans les AMC

spatiales. Ceci consiste à calculer une somme pondérée des scores normalisés de l'ensemble des critères. Chaque score est multiplié par son coefficient de pondération, puis les valeurs obtenues sont additionnées pour produire un **score final (SF)**. Elle permet de prendre simultanément en compte plusieurs dimensions de l'évaluation tout en laissant la possibilité de compenser une faiblesse sur un critère par de meilleures performances sur d'autres critères.

L'agrégation est réalisée à trois étapes. D'abord, chaque score de catégorie (SSx et SL6) est obtenu par la somme pondérée w de ses sous-critères (4 de la Figure 21). Puis, avant d'intégrer les Scores Segments (SSx) au Score Liaison (SL), il faut harmoniser l'échelle. Une liaison est formée par plusieurs segments, ayant un score différent les uns des autres. Pour cela, chaque SSx est moyenné par sa longueur et un seul SSx moyenné pondéré par une liaison est obtenu (5 de la Figure 21). Enfin, les SSx moyennés pondérés et le SL6 sont pondérés par W et agrégés à l'échelle des liaisons afin d'obtenir un indice global de priorité pour l'ensemble du projet (209 liaisons) (6 de la Figure 21). Cette approche multi-échelle permet de conserver une information fine sur les segments tout en produisant un score synthétique, directement exploitable de la contribution de chaque catégorie.

2.8. Évaluation et hiérarchisation des liaisons intercommunales ([9] [10] de la Figure 11)

Chaque liaison est évaluée grâce à un score absolu global synthétisant l'ensemble des critères retenus. De plus, chaque liaison possède une synthèse des scores composants (SS1 - SL6), voire les informations détaillées de chaque segment la composant. Un Score Final (SF) est donc la somme pondérée des cinq Scores Segment (SS1 - SS5) et un Score Liaison (SL6). Pour la première application, 209 liaisons sont donc hiérarchisées **de 1 (plus prioritaire) à 209 (moins prioritaire)** selon leur importance de score. Pour la deuxième application, deux liaisons manifestant un tracé assez différent par rapport à celui proposé par Geovelo, ont été testées : (1) Sarre-Union -> Diemeringen (id_liaison : 919) et (2) Leymen -> Hagenthal-le-Bas (id_liaison : 170). Les itinéraires CeA sont comparés avec ceux de Geovelo. Les deux itinéraires sont évalués à partir des mêmes critères et selon la même procédure d'AMC.

2.9. Visualisation des résultats ([11] de la Figure 11)

Power BI a été retenu comme outil de visualisation afin de répondre à deux objectifs principaux : (1) présenter les résultats de la hiérarchisation sous la forme d'un tableau de bord statistique et d'une cartographie interactive ; (2) la concevoir sans nécessiter de compétences particulières en programmation. Compte tenu du volume et de la diversité des informations produites, une visualisation interactive apparaît adaptée pour organiser, explorer et mettre en relation ces différents résultats.

Power BI propose des outils qui s'avèrent pertinents dans le cadre de cette étude. Parmi les nombreuses manières de représenter les données géographiques et statistiques, plusieurs applications de visualisation ont été mobilisées selon les objectifs et les natures des résultats. L'outil de cartographie Azure Maps permet de représenter les liaisons étudiées, leur classement et les POI dans un espace géographique. Le tableau dynamique est associé à cette carte. Les graphiques en anneaux et les treemaps sont utilisés pour représenter des répartitions proportionnelles. Les bullet charts permettent de comparer la contribution de chaque catégorie au score global et de la situer par rapport à la médiane. Une hiérarchie des couleurs est également adoptée afin de faciliter la lecture des résultats : les valeurs associées aux niveaux de priorité ou de criticité les plus élevés sont représentées par des couleurs chaudes (rouge ou orange), tandis que les niveaux les plus faibles sont représentés par des couleurs froides (vert).

La construction du modèle et des relations entre les différentes tables (Annexe 16) nécessite leur structuration préalable des données. Un identifiant commun « id_liaison » est utilisé afin de relier les informations. Le nettoyage et la préparation des données sont également réalisés en amont, notamment concernant les formats, le SCR (WGS84) et l'organisation des tables.

2.10. Validation des résultats ([12] de la Figure 11)

Il existe plusieurs possibilités pour valider les résultats obtenus. Werner C. et al. (2024), par exemple, confrontent les résultats à l'avis d'usagers et d'experts lors d'enquêtes et d'ateliers participatifs. Wysling L. et Purves R.S. (2022) vérifient leurs résultats par rapport à la réalité d'observation sur le terrain. Dans cette étude, les résultats sont soumis à une première vérification par les chefs de projet mobilité de la CeA, comme l'ont indiqué Lagerwey P.A. et al. (2015). Elle vise principalement à détecter d'éventuelles incohérences spatiales ou méthodologiques, en comparant des priorités intuitivement identifiées par les acteurs territoriaux. Premièrement, il s'agit d'évaluer la cohérence spatiale et contextuelle des résultats : les liaisons identifiées comme prioritaires, correspondent-elles à des situations qui apparaissent effectivement comme problématiques ou stratégiques au regard du territoire étudié ? Certains emplacements d'amélioration sont-ils classés de manière inattendue, trop hauts ou trop bas ? Deuxièmement, la cartographie permet de vérifier la cohérence entre les résultats et les données mobilisées. Il s'agit notamment de contrôler si les traitements et les opérations spatiales étaient appropriés et traduisent correctement les caractéristiques des données initiales.

2.11. Évaluation du modèle par l'analyse de sensibilité ([13] de la Figure 11)

Le modèle multicritère construit est évalué par **une analyse de sensibilité** reposant sur cinq autres scénarios de pondération (Tableau 3 et ses détails en Annexe 17). Elle vise à identifier les dimensions réellement déterminantes dans la hiérarchisation et à vérifier que le classement final ne dépend pas excessivement d'un choix particulier de critères ou de pondération (Demir G. et Arslan R., 2022). Autrement dit, cette étape répond à la question : si le classement reste valable malgré un léger changement des poids ou des données.

Scénario	Objectif	Retrait	Echelle
s1	Référence, Tous les critères	x	multi-échelle
s2	Sans les données moins fiables, Qualité des données	Cat 4, une partie de Cat 5	multi-échelle
s3	Sans l'échelle liaison	Cat 6	mono-échelle
s4	Sans "demandes potentielles"	Cat 1,Cat 2	multi-échelle
s5	Uniquement "demandes potentielles"	Cat 3,Cat 4,Cat 5,Cat 6	mono-échelle
s6	Uniquement "infrastructures"	Cat 5,Cat 6	multi-échelle

Tableau 3 : Six scénarios de l'analyse de sensibilité

Le scénario de référence conserve l'ensemble des critères et leurs pondérations initiales. À la différence d'une simple modification marginale des poids, cinq scénarios complémentaires attribuent un poids nul à certains critères ou catégories. Cela a pour but de provoquer un changement suffisamment important du modèle pour observer plus clairement l'influence des dimensions supprimées. Les poids des critères conservés sont ensuite redistribués proportionnellement afin que la somme des pondérations demeure égale à 1. Le scénario 2 exclut les données considérées comme plus incertaines ou plus complexes (les critères construits à partir de données OSM ainsi que les informations sur la sécurité). Le scénario 3 porte spécifiquement sur l'hypothèse 1 afin d'évaluer l'apport de la combinaison de plusieurs échelles d'analyse, en supprimant les critères à l'échelle liaison. Les scénarios 4, 5 et 6 évaluent l'influence de

différentes catégories de critères et, plus particulièrement, l'apport de la combinaison de critères de nature différente, ce qui répond à l'hypothèse 2.

Afin d'évaluer quantitativement les différences entre les scénarios, plusieurs indicateurs sont mobilisés. Demir G. et Arslan R. (2022) recommandent de mobiliser deux autres approches complémentaires en plus de l'analyse de sensibilité par le changement des poids : (1) observer la variation du classement à l'aide du coefficient de corrélation de Spearman (ρ), et (2) identifier les objets dont le rang reste stable ou, au contraire, varie significativement entre les scénarios. Ainsi, dans cette étude, en plus de la corrélation de Spearman entre les rangs, l'évolution individuelle des classements est également examinée, notamment en identifiant les liaisons dont le rang varie de plus de 10 %. Une attention particulière est portée à la stabilité des liaisons situées aux extrémités du classement, à travers l'observation des Top 10 et des Worst 10. D'un autre, les scores obtenus dans chaque scénario sont comparés à l'aide de statistiques descriptives. Cela permet de vérifier si la suppression de certains critères modifie uniquement le classement relatif des liaisons ou si elle entraîne également une modification importante de la distribution générale des scores.

3. Résultat

La méthodologie présentée dans la partie précédente a permis de calculer, pour chacune des 209 liaisons étudiées, un score global de priorité résultant de la combinaison des différents critères retenus. Avec ces scores, une hiérarchisation des liaisons a été établie en mettant en évidence les secteurs présentant les niveaux de priorité les plus élevés. Cette partie présente les principaux résultats obtenus à l'issue de l'application de la démarche. Compte tenu du nombre important de critères et d'indicateurs mobilisés, la description ne reprend pas exhaustivement les résultats de chacun d'entre eux (Annexe 18), mais se concentre sur le résultat final de la hiérarchisation, qui constitue l'objectif principal de l'étude. Tout d'abord, l'outil de visualisation développé avec Power BI, facilitant l'exploration des résultats et l'utilisation opérationnelle, est présenté. Ensuite, après avoir observé la distribution des scores normalisés, les résultats des scores globaux et des classements finaux sont d'abord présentés pour deux applications. Ici, l'observation se focalise sur les détails, tels que le profil des composants des scores par catégorie ainsi que les segments constituant la liaison. Enfin, la conséquence de l'analyse de sensibilité est présentée.

3.1. Outil de visualisation

Afin de valoriser les résultats, un outil de visualisation dynamique a été conçu avec Power BI. Ce tableau de bord, enrichi de cartes interactives, centralise et croise spatialement la localisation des liaisons, des segments et des POI (point d'intérêt) avec leurs classements et les scores globaux. Cet outil permet également de les filtrer selon nos besoins : de manière spatiale ou statistique. Sa structure se déploie de l'échelle alsacienne à l'échelle locale à travers quatre pages distinctes (Annexe 19) :

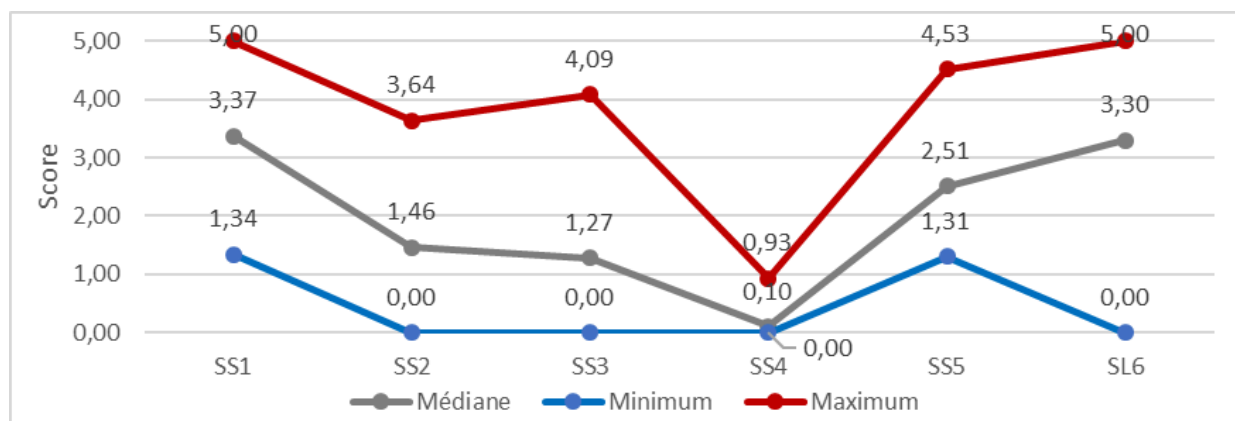
- (1) Contextes et cibles de priorisation : l'état d'avancement des aménagements, leur typologie ainsi que la proportion de manque d'aménagement pour chaque liaison ;
- (2) Résultats globaux : le classement général et le score final, complétés par une répartition détaillée par catégorie de critères ;
- (3) Résultats locaux par liaison : les contributions spécifiques au score final et les segments prioritaires à l'échelle locale ;
- (4) Localisation des POI.

3.2. Résultats de la normalisation et de l'agrégation des scores

Le Graphique 2 montre que plusieurs critères présentent une distribution relativement équilibrée entre les différentes classes, notamment les critères « Population », « Collège », « Gare », « Covoiturage », « Type d'aménagement », « Vitesse », « Trafic », et ceux concernant l'itinéraire. À l'inverse, une concentration vers les extrêmes a été constatée. Les critères « Accidents », « Points durs » et « Car TER » sont fortement rassemblés en classe 0 et moyennement pour « Emploi » et « Location de vélo », tandis que la « Pente » est majoritairement classée en niveau 5 (0-4 %).

L'agrégation des critères conduit à six composantes synthétiques (SS1 - SL6 ; SS : Scores Segment ; SL : Score Liaison) correspondant aux différentes dimensions retenues dans l'analyse. Le Graphique 3 présente, pour chacune d'elles, les valeurs minimales, médianes et maximales observées parmi les 209 liaisons étudiées. Les distributions obtenues diffèrent remarquablement selon les composantes. SS1 et SS5 présentent notamment les médianes les plus élevées, avec respectivement 3,37 et 2,51, tandis que SS4 présente une médiane particulièrement faible (0,10). Les amplitudes observées montrent également des niveaux de différenciation variables entre les liaisons. Ainsi, certaines composantes permettent de

distinguer fortement les liaisons, alors que d'autres conduisent à des scores plus homogènes ou concentrés dans les valeurs faibles.



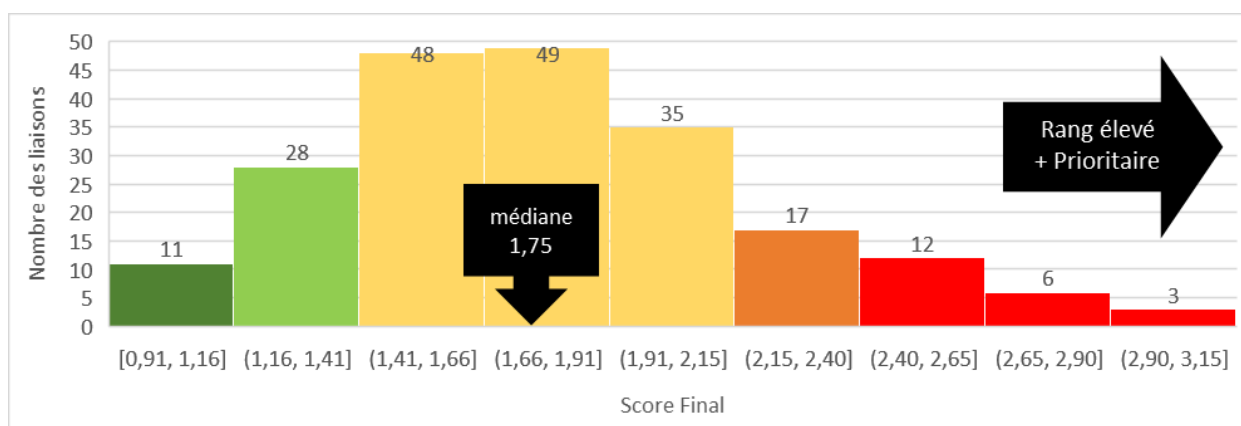
Graphique 3 : Distribution des scores après l'agrégation des scores par catégories

3.3. Résultat de la hiérarchisation : rang, score final et profil

3.3.1. Application 1 : 209 liaisons reliant différents OD dans le territoire d'Alsace

Distribution statistique et spatiale

L'application de l'AMC au scénario de référence permet d'attribuer à chacune des 209 liaisons étudiées, un score final (SF) de priorité compris entre 0,91 et 3,15. Ainsi, le Graphique 4 expose la distribution statistique des scores finaux. Il présente une concentration des valeurs autour de la médiane 1,75. Les liaisons ne se répartissent pas de manière tout à fait uniforme sur l'échelle de priorité. 97 liaisons présentent un score supérieur à la moyenne 1,79, tandis que 113 se situent dans la partie inférieure de la moyenne.



Graphique 4 : Histogramme de la distribution des scores finaux

La Figure 21 présente la répartition spatiale des rangs et des scores pour les 209 liaisons, en exposant une certaine tendance. Les liaisons classées parmi les plus prioritaires se concentrent principalement autour des grandes villes. Par exemple, les 32 premières liaisons (en rouge et orange) relient des pôles importants comme Altkirch, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, Sélestat et Strasbourg. À l'inverse, les scores les plus faibles se concentrent sur les marges du territoire, en bordure immédiate des limites de l'Alsace, notamment aux extrémités des itinéraires. Par ailleurs, ils se concentrent sur les zones vallonnées et forestières (Annexe 8a) : Alsace bossue, Forêt des Vosges du Nord, Forêt de Haguenau et La Hardt.

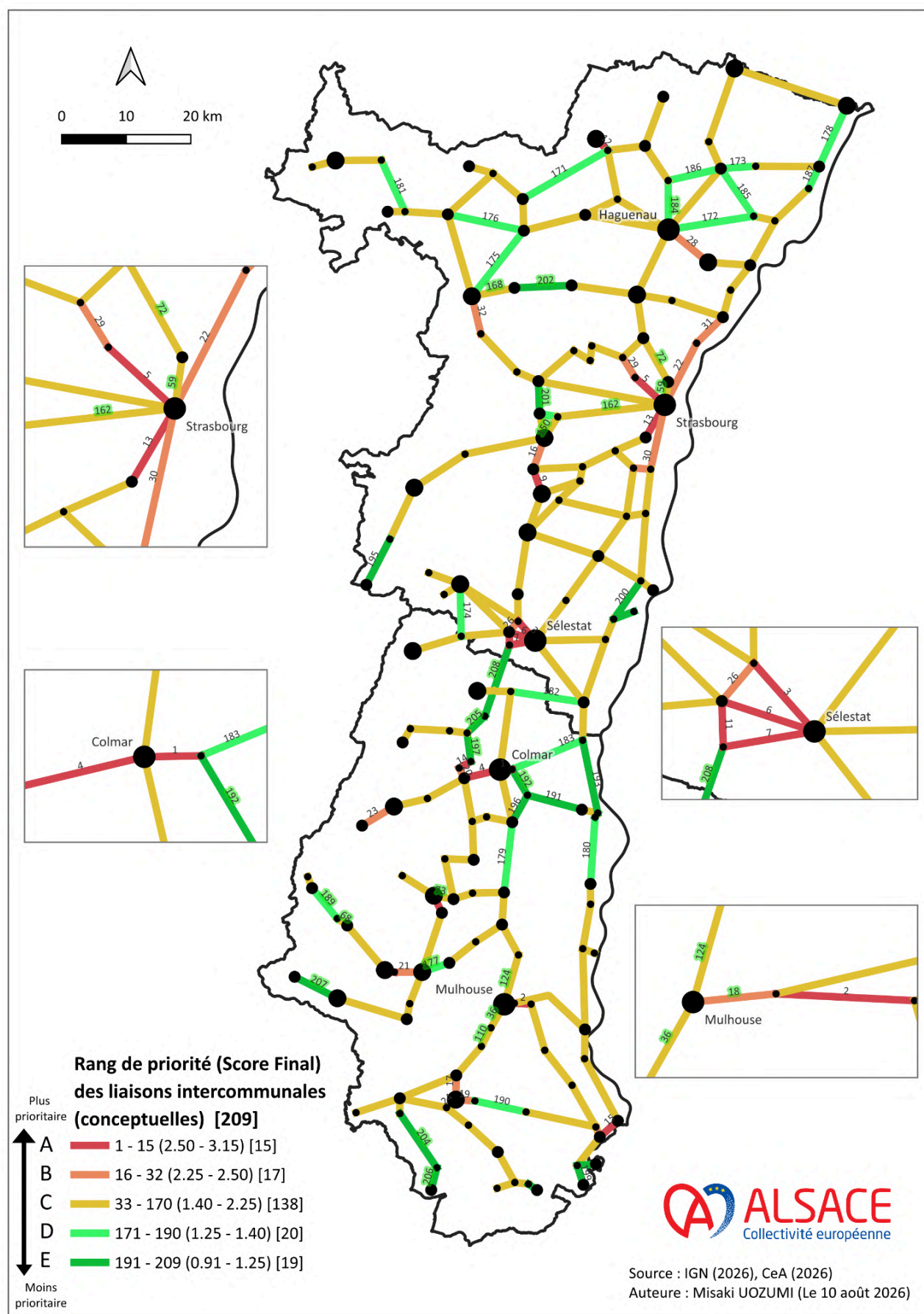


Figure 21 : Carte de hiérarchisation des liaisons cyclables intercommunales : rangs et scores finaux de priorité

Liaisons les plus et moins prioritaires et leurs profils

Le Tableau 4 présente les 10 liaisons classées comme les plus prioritaires, présentant des scores compris entre 2,60 et 3,15, selon le scénario de référence. La liaison Colmar > Horbourg-Wihr occupe la première position, suivie par celle de Riedisheim > Rixheim. Pour compléter ce classement global, les contributions des différentes catégories peuvent être examinées. En se référant au Tableau 4 et au Graphique 3, dans la plupart des cas, les scores par catégorie sont supérieurs à leurs médianes. En particulier, la catégorie SS1 affiche un score remarquable pour toutes les liaisons. De plus, même lorsque certains scores de catégories sont inférieurs à leur médiane, les autres sont suffisamment élevés pour compenser cet écart. Par exemple, la liaison Colmar > Horbourg-Wihr (Figure 22 à gauche) présente une contribution plus équilibrée entre plusieurs catégories en termes de positionnement par rapport aux médianes. En revanche, la liaison Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin obtient des scores élevés dans les autres catégories, malgré une contribution plus faible de SS3 et SS4.

id	Liaison OD	Pop_desservie	km	Rang	Score Final	SS1	SS2	SS3	SS4	SS5	SL6	Rupture %
107	Colmar > Horbourg-Wihr	14 036,50	2,77	1	3,15	4,77	3,40	2,79	0,93	3,62	4,50	2,80
143	Riedisheim > Rixheim	12 320,00	3,34	2	3,01	5,00	3,28	3,59	0,70	2,86	3,90	30,02
94	Sélestat > Scherwiller	14 645,50	6,49	3	2,95	4,49	3,09	4,09	0,05	3,33	4,00	9,13
119	Wintzenheim > Colmar	32 923,50	8,60	4	2,86	4,88	3,44	3,13	0,24	3,31	3,30	10,14
202	Strasbourg > Mittelhausbergen	28 782,50	5,42	5	2,81	4,86	3,31	2,42	0,10	3,85	3,60	56,18
95	Sélestat > Châtenois	15 389,50	6,22	6	2,78	4,48	3,04	3,94	0,06	2,43	4,00	9,33
210	Sélestat > Kintzheim	11 991,50	4,62	7	2,74	4,25	3,09	3,87	0,14	3,01	3,20	11,37
228	Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin	11 768,00	4,01	8	2,70	5,00	3,46	1,04	0,08	3,84	3,90	34,99
922	Rosheim > Obernai	11 845,50	6,70	9	2,66	4,76	3,06	3,10	0,33	2,41	3,50	12,82
132	Thann > Vieux-Thann	4 415,00	2,34	10	2,60	4,69	2,90	2,00	0,09	2,89	4,40	19,17

Tableau 4 : Contribution des différentes catégories au score global des 10 liaisons prioritaires

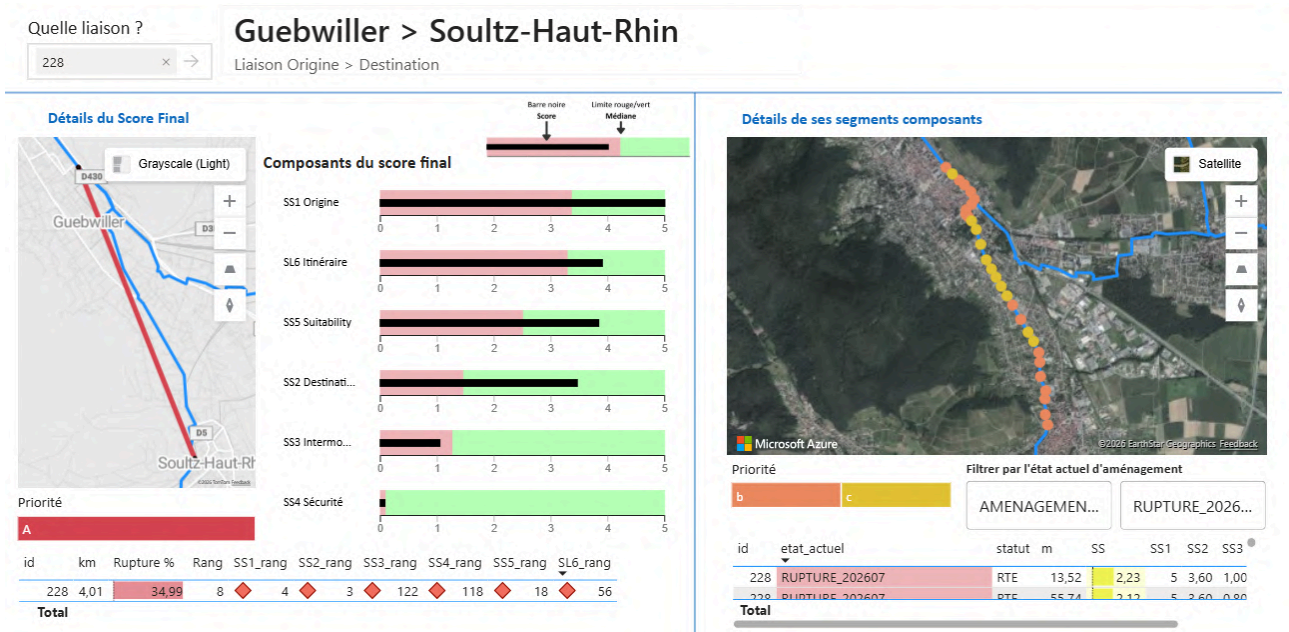


Figure 22 : Page 3 de l'outil de visualisation Power BI pour comprendre la contribution au score final (à gauche) et regarder plus en détails au niveau segment (à droite) : exemple de la liaison 228 Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin

À l'autre extrémité du classement, les 10 liaisons présentant les scores les plus faibles sont reportées en Annexe 20a. Contrairement aux 10 premières, presque toutes les catégories affichent ici des scores inférieurs aux médianes, particulièrement faibles pour SS2, SS3 et SL6. Bien que les scores de SS4 soient à la fois au-dessus de la médiane, ils restent faibles par rapport au reste. Il est intéressant de noter que ces 10 dernières liaisons présentent des taux de rupture extrêmes, 0 % ou 100 % (soit complètement

aménagées, soit au contraire pas du tout). Ainsi, ce classement met en évidence une hiérarchie claire entre les liaisons étudiées, tout en montrant que chaque liaison ne présente pas nécessairement un profil identique.

Focus sur les segments constituant la liaison

Une fois le classement global établi, une analyse détaillée à l'échelle du segment permet d'identifier les zones prioritaires au sein de cette liaison ainsi que les facteurs explicatifs. Comme l'illustre la Figure 22 (à droite), les points orange (classe prioritaire 2) correspondent globalement aux segments sans aménagement à ce jour. L'outil offre la possibilité de filtrer les données selon cet état d'aménagement ou les scores. De plus, le tableau interactif répertoriant l'ensemble des segments constitutifs est également exploitable (Annexe 19). Il est à noter que malgré un score SS1 identique, ces segments se différencient par les autres catégories.

3.3.2. Application 2 : Comparaison des deux itinéraires pour un même couple OD

La méthodologie décrite jusqu'ici est également applicable à la différenciation de plusieurs itinéraires répondant à une même relation OD. Pour cette seconde application, on va comparer l'itinéraire officiel de la CeA à celui proposé par l'application Geovelo. La Figure 23 illustre les scores locaux à l'échelle segment et le Tableau 5 synthétise les résultats numériques. Pour chacune des deux liaisons testées, les scores finaux obtenus par les deux itinéraires CeA et Geovelo sont relativement similaires. Néanmoins, l'itinéraire CeA obtient le score un peu plus élevé. Deux itinéraires de longueur comparable peuvent ainsi obtenir des scores différents selon le chemin emprunté. Par ailleurs, les valeurs composant le score peuvent aussi être distribuées différemment. Par exemple, pour la liaison (1), l'itinéraire CeA obtient des valeurs remarquablement plus élevées pour SS1 (3,13 contre 2,60) et SL (2,80 contre 1,10), tandis que l'itinéraire Geovelo présente une valeur supérieure pour SS5 (3,96 contre 3,30).

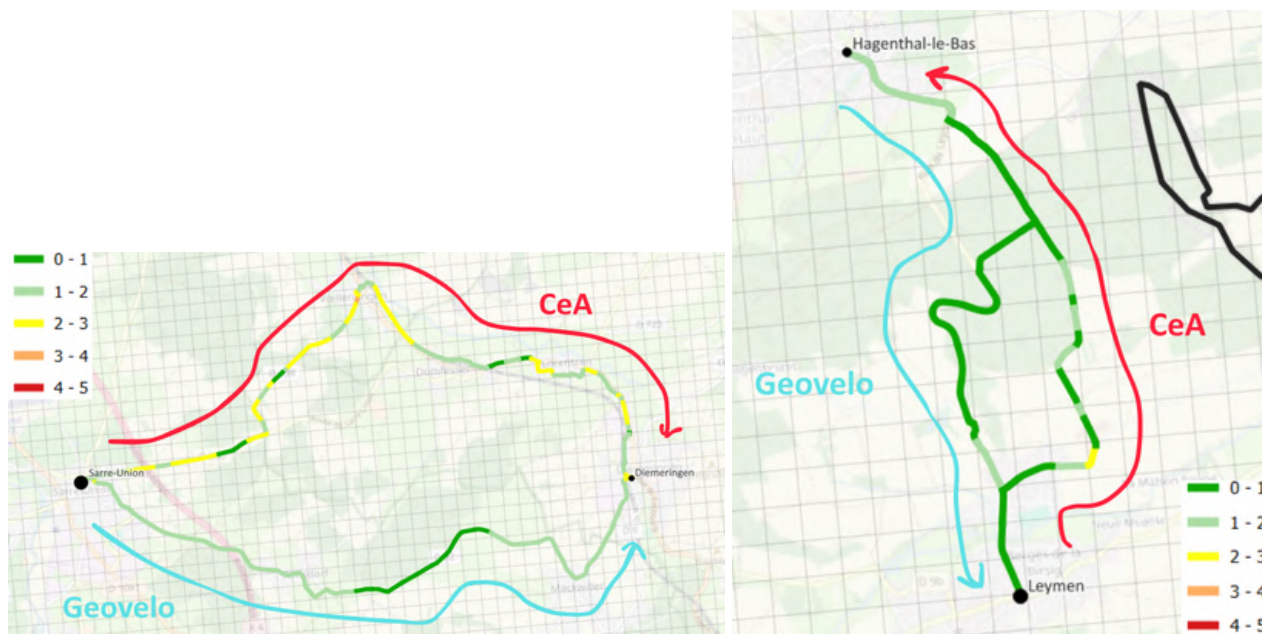


Figure 23 : Résultats locaux et spatiaux de l'application 2 : à gauche pour la liaison (1) Sarre-Union > Diemerdingen et à droite pour la liaison (2) Leymen > Hagenthal-le-Bas

Liaison		km	nb_seg ments	SS				Moyen pondéré par la longueur du segment						SL	SF
(1) Sarre-Union > Diemerdingen	CeA	10,68	87	0,66	1,22	2,29	0,43	3,13	1,46	1,32	0,01	3,30	1,37	2,80	1,79
	Geovelo	9,46	59	0,80	1,50	2,22	0,36	2,60	1,51	1,11	0,02	3,96	1,40	1,10	1,57
(2) Leymen > Hagenthal-le-Bas	CeA	4,14	33	0,59	1,00	1,45	0,26	2,63	0,13	0,00	0,13	4,04	0,93	1,30	1,12
	Geovelo	4,52	26	0,59	0,93	1,33	0,26	2,14	0,15	0,00	0,00	4,16	0,87	1,10	1,04

Tableau 5 : Tableau statistique des résultats de l'application 2

3.4. Analyse de sensibilité

Le scénario de référence a été comparé aux cinq scénarios présentés dans la méthodologie (Tableau 3) afin d'évaluer la sensibilité du modèle. Les résultats obtenus pour les six scénarios sont présentés dans le Tableau 6, contenant les statistiques : le Score Final, la corrélation de Spearman (ρ), le nombre et le pourcentage des liaisons dont le rang varie de plus de 10 % et la stabilité des liaisons situées aux extrémités du classement. Le Tableau 7 détaille des liaisons classées comme 10 premières et dernières. Dans l'ensemble, les liaisons 107, 143, 94, 119 et 202 apparaissent comme prioritaires dans les cinq scénarios sauf le sixième. Au contraire, les liaisons moins prioritaires sont plus sensibles aux variations du scénario que celles du Top 10. Les résultats mettent en évidence des variations de scores et de rangs dont l'ampleur diffère significativement selon le scénario.

Scénario		Echelle	Score Final (valeurs)					Corrélation	Changement du rang +10%		Commun	
			min	max	moy	med	ET	ρ	nb	%	Top 10	Worst 10
s1	Référence	multi	0,91	3,15	1,79	1,75	0,44	-	-	-	-	-
s2	Sans des données moins fiables	multi	1,08	3,83	2,24	2,22	0,56	0,99	15	7,18	9/10	9/10
s3	Sans l'échelle liaison	mono	0,64	2,92	1,62	1,58	0,46	0,88	94	44,98	6/10	2/10
s4	Sans "demandes potentielles"	multi	0,55	2,86	1,69	1,72	0,41	0,81	101	48,33	5/10	5/10
s5	Uniquement "demandes potentielles"	mono	0,64	4,05	2,07	2,00	0,78	0,83	95	45,45	5/10	2/10
s6	Uniquement "infrastructures"	multi	0,66	4,06	2,79	2,91	0,72	0,49	147	70,33	2/10	0/10

Tableau 6 : Synthèse des résultats statistiques et de sensibilité des scénarios (s1 à s6)

		s1	s2	s3	s4	s5	s6
Rang Top 10	1	107	107	107	107	926	107
	2	143	94	143	94	266	198
	3	94	143	94	143	228	201
	4	119	119	119	95	119	87
	5	202	202	266	210	273	130
	6	95	228	202	118	107	228
	7	210	95	210	927	143	123
	8	228	210	156	17	202	78
	9	922	209	95	119	237	240
	10	132	132	926	202	126	196
		. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Rang Worst 10	200	246	106	208	230	130	183
	201	55	246	105	215	170	272
	202	32	55	182	168	256	32
	203	288	167	102	57	158	148
	204	167	208	910	216	166	216
	205	215	215	243	217	171	56
	206	168	32	930	167	195	33
	207	145	166	253	55	910	58
	208	208	145	171	145	288	926
	209	166	168	246	183	246	273

Tableau 7 : Rang final Top 10 et Worst 10 des liaisons selon les six scénarios

Le scénario s2 (sans les données moins fiables) présente une très forte robustesse par rapport au niveau de référence. Sa corrélation de Spearman est quasi parfaite ($\rho = 0,99$) et seulement 7,18 % des liaisons subissent une variation de rang supérieure à 10 %. De plus, les extrémités du classement restent stables, avec 90 % des liaisons communes dans le Top 10 et le Worst 10. Les scores s'améliorent vers haut dans l'ensemble.

À l'inverse, les scénarios s3, s4 et s5 affichent une sensibilité intermédiaire, mais marquée. La suppression de l'échelle liaison (s3) ou de certaines catégories (s4 et s5) entraîne un bouleversement du rang pour près de la moitié des liaisons (environ 45 %). Le scénario 5, basé uniquement sur les demandes potentielles, se distingue par ailleurs par la dispersion la plus élevée de ses scores (Écart-Type = 0,78). Pour ces trois scénarios, la stabilité du Top 10 chute aux alentours de 50 % à 60 %, et celle du Worst 10 s'effondre jusqu'à 20 %.

Enfin, le scénario s6 (uniquement 2 catégories concernant les infrastructures) provoque la rupture la plus profonde avec le modèle de référence. Il enregistre la corrélation la plus faible ($\rho = 0,49$) et plus de 70 % des liaisons voient leur rang basculer de plus de 10 %. L'instabilité est maximale aux extrémités : seules deux liaisons sur 10 sont conservées dans le Top 10, et aucune dans le Worst 10. Ce scénario représente une forte dispersion de ses scores (Écart-Type = 0,72), comme le scénario 5.

4. Discussion

Les résultats obtenus confirment la possibilité d'établir une hiérarchisation des liaisons cyclables intercommunales à l'échelle départementale. Toutefois, cette étude a également rencontré certaines contraintes. Désormais, il est impératif de les identifier et de critiquer la pertinence de la démarche proposée. Dans cette partie, d'abord, les résultats sont interprétés et analysés afin de comprendre l'effet de la normalisation et de l'agrégation, leur cohérence spatiale et la manière dont les différentes dimensions des critères contribuent aux priorités obtenues. Une attention particulière est également portée au rôle de la longueur d'une liaison et de la continuité des aménagements. Ensuite, la deuxième section est consacrée pour discuter la robustesse et la sensibilité du modèle construit. Cela permet d'évaluer les deux hypothèses formulées, notamment concernant l'apport de l'approche multi-échelle et la complémentarité des différentes natures de critères. Enfin, les apports, les limites et les perspectives de cette étude seront argumentés.

4.1. Interprétation de la hiérarchisation des liaisons

4.1.1. Effet de la normalisation et de l'agrégation sur les scores

Vu les Graphiques 2 et 3, les distributions obtenues après classification de 0 à 5 et leur agrégation montre que les critères ne présentent pas tous la même capacité à différencier les liaisons cyclables. Cette hétérogénéité de la distribution des scores par critère, à la fois concentrés ou à la fois équilibrés, ne constitue pas nécessairement une faiblesse du modèle. Elle traduit plutôt les phénomènes spatiaux. En effet, une forte concentration en score 0 (« Accidents », « Points durs » et « Car TER ») reflète la nature spatialement agrégée de leur localisation. Au contraire, le critère « Pente » majoritairement classé en niveau 5 (0 - 4 %) reflète que la plupart des segments se situent en plaine d'Alsace. Ainsi, il serait peu pertinent de s'attendre à une distribution identique entre l'ensemble des critères.

Cette observation conduit également à préciser l'interprétation de l'échelle de 0 à 5. Les scores attribués constituent une échelle ordinale de priorité propre à chaque critère. Ils ne sont donc pas adaptés à une comparaison directe des phénomènes différents (inter critères), mais uniquement à exprimer la position relative des entités pour un critère donné (intra critère). Ainsi, un score de 5 pour le critère accident signifie que le segment appartient aux secteurs les plus accidentogènes du territoire, tandis qu'un score de 5 pour l'accessibilité aux gares traduit une très forte desserte ferroviaire. Ces deux scores possèdent la même signification numérique 5 dans le modèle multicritère, mais ils décrivent des phénomènes distincts. Ils ne sont pas mesurés de la même manière et ils ne représentent pas la même qualité des données et les mêmes distributions statistiques.

Cependant, il faut noter que les distributions des scores normalisés fortement concentrées peuvent réduire la capacité discriminante de certains critères. Lorsqu'une grande majorité des liaisons reçoit une même classe, le critère apporte moins d'information pour différencier les cibles. Cette situation doit être distinguée d'une erreur de classification, car elle peut être une conséquence directe de la structure des données. L'analyse des distributions constitue ainsi un contrôle important permettant de vérifier que la normalisation ne produit pas artificiellement une hiérarchie déséquilibrée.

En résumé, la normalisation permet positivement, d'une part, de transformer des indicateurs exprimés de manière hétérogène, et d'autre part, de différencier spatialement les cibles. Leur combinaison dans le modèle a été réalisée, mais cela ne signifie pas que les phénomènes différents deviennent directement comparables.

L'agrégation des critères permet ensuite de compenser, au moins partiellement, ces différences de distribution. Une liaison peut ainsi obtenir un score global élevé, malgré une contribution relativement faible d'une composante comme « Sécurité », lorsque celle-ci est compensée par des scores élevés dans d'autres dimensions. Inversement, un score élevé dans une seule catégorie ne suffit pas nécessairement à placer une liaison parmi les premières du classement. Le score final traduit donc davantage un profil multicritère qu'une caractéristique unique.

4.1.2. Cohérence spatiale de la hiérarchisation et Capacité de différenciation spatiale du modèle

Les résultats de la répartition spatiale des scores confirment une concentration des liaisons les plus prioritaires autour des principaux pôles urbains et les moins prioritaires dans les zones rurales. Cette cohérence spatiale observée est un premier élément en faveur de la pertinence qualitative du modèle construit, en montrant que les résultats obtenus sont cohérents avec les caractéristiques territoriales observées par les scores normalisés (Annexe 18). Les résultats ne sont pas distribués aléatoirement dans l'espace et présentent des relations avec les caractéristiques territoriales. Les critères relatifs au potentiel territorial, à l'accessibilité de l'intermodalité et à la sécurité (catégories 1, 2, 3 et 4) favorisent naturellement les liaisons dans les zones urbaines étant donné leur répartition spatiale (Annexe 18). Les caractéristiques de l'infrastructure et du réseau (catégories 5 et 6) peuvent renforcer ou atténuer cette tendance selon les conditions locales. En effet, l'analyse à l'échelle locale montre que des liaisons relativement proches géographiquement peuvent présenter des profils de priorité différents (dans les petites fenêtres de la Figure 21). Cela souligne que les scores élevés ne résultent pas simplement des caractéristiques urbaines des pôles majeurs. En dépit d'une certaine tendance constatée, ce résultat met également en évidence la capacité de différenciation spatiale du modèle construit. De plus, cette capacité de différenciation spatiale de proximité a été également confirmée par l'application 2. Cela montre que l'agrégation multicritère à plusieurs dimensions permet de différencier des itinéraires répondant à une même relation territoriale et d'explicitier les compromis entre leurs caractéristiques.

4.1.3. Interprétation du score final et leur rang

La distribution des scores finaux, entre 0,91 et 3,15, a montré une concentration des liaisons autour de la médiane de 1,75. Bien que le score maximal théorique soit à 5, ce regroupement des scores vers le bas s'explique par l'agrégation de plusieurs catégories de critères. Une liaison présentant des valeurs très favorables pour certaines catégories peut simultanément obtenir des valeurs plus faibles pour d'autres comme « Sécurité », ce qui limite mécaniquement son score global.

De plus, les résultats obtenus doivent être attentivement interprétés. Certes, le rang permet de comprendre intuitivement les résultats obtenus. Cependant, le résultat présente, avant tout, une priorité relative par rapport aux autres liaisons étudiées au regard des critères intégrés et des pondérations retenues. Un score de 3,15 (le premier) ne signifie pas donc que la liaison atteint 63 % d'un niveau théorique de priorité. Ceci exprime simplement une combinaison de caractéristiques particulièrement favorable à la priorisation. Par ailleurs, une liaison avec un score faible ne signifie pas que ces territoires présentent systématiquement un faible besoin d'aménagement d'un point de vue des usagers. Elle ne doit pas être considérée comme hors de cause d'intérêt d'aménagement. La connaissance locale peut intégrer des facteurs qui ne sont pas représentés dans les données mobilisées. Le rang proposé reste ainsi une aide à la décision fondée sur les données et non une expertise exhaustive pour la gestion. Cette étude ne vise pas nécessairement à retrouver exactement les priorités intuitivement identifiées par les acteurs locaux, mais à vérifier que les résultats produits peuvent être mobilisés au regard des réalités territoriales.

4.1.4. Des priorités résultant d'un compromis entre plusieurs dimensions

Dans ce contexte, l'examen des composantes du score final est particulièrement utile. Deux liaisons présentant un score global proche peuvent résulter de combinaisons très différentes de critères. À l'inverse, des liaisons ayant des scores globaux différents peuvent présenter des profils relativement similaires sur certaines composantes. Un score plus élevé pour une composante, quant à sa médiane, ne signifie pas nécessairement que celle-ci est plus importante dans le modèle. Les scores des composantes dépendent en effet de la distribution des critères qui les constituent, de leur normalisation et de leur pondération. L'interprétation doit donc porter sur la contribution au profil de chaque liaison plutôt que sur une hiérarchie directe entre les composantes. De ce fait, pour la liaison 228 Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin, l'importance de contribution du S1 (4/209), du SS2 (3/209) et du SS5 (18/209) a été constatée, tandis que la contribution du SS3 (122/209) et du SS4 (118/209) sont relativement faibles par rapport aux autres liaisons (Tableau 8).

id	km	Rupture %	Rang	SS1_rang	SS2_rang	SS3_rang	SS4_rang	SS5_rang	SL6_rang
225	6,99	64,50	109	95	144	57	181	37	156
226	6,39	4,68	123	82	185	146	185	107	13
227	8,36	15,99	148	62	151	147	187	150	117
228	4,01	34,99	8	4	3	122	118	18	56
229	15,71	13,61	106	97	74	115	165	111	135
230	3,67	0,00	177	180	40	125	150	188	181

Tableau 8 : Comparaison du positionnement des scores par catégorie d'une liaison donnée par rapport aux autres

4.1.5. La longueur et la continuité des aménagements : des facteurs parmi d'autres

L'observation visuelle des liaisons situées dans les premiers rangs met en évidence une présence importante de liaisons relativement courtes (Figure 21). Pour cette raison, une analyse est exécutée sur le lien entre le rang final des liaisons, leurs longueurs des itinéraires et leurs taux d'aménagement (Tableau 9). Parmi les 32 premières liaisons, 91 % mesurent moins de 10 km, contre 67 % pour les liaisons classées entre les rangs 31 et 170 et 54 % pour les 39 dernières. Les 32 premières liaisons représentent une longueur médiane de 4,57 km, presque deux fois plus courtes par rapport au reste. Cette relation ne permet pas de conclure que les liaisons courtes sont systématiquement considérées comme plus prioritaires. En effet, certaines liaisons courtes ont été caractérisées comme moins prioritaires. Cependant, il suggère un rapport entre la longueur des liaisons et leur niveau de priorité dans le modèle. Il pourrait expliquer qu'une liaison longue a plus de possibilités de traverser des espaces ayant des caractéristiques territoriales variées, et en conséquence, les sections prioritaires sont compensées par les sections peu prioritaires. Au contraire, une liaison courte qui passe dans un espace homogène et hyper-urbain est naturellement capable d'avoir des scores segments homogènes et élevés dans l'ensemble.

	N	longueur km			% de rupture			
		med	moy	< 10 km	med	moy	> 80% (pas aménagé)	< 15 (quasi tout ok)
Top 32 (en rouge et orange)	32	4,57	5,45	91%	14,35	22,31	3,13%	53,13%
Rang 31 - 170 (en jaune)	138	8,32	8,66	67%	13,27	23,62	7,25%	56,52%
Worst 39 (en vert foncé et claire)	39	8,35	9,49	54%	8,98	22,00	10,26%	64,10%

Tableau 9 : Analyse du rapport entre le rang final des liaisons, leurs longueurs des itinéraires et leurs taux d'aménagement

Le Tableau 9 met également en évidence un certain lien entre le rang final, la continuité et l'état d'aménagement des liaisons. Les 32 premières liaisons présentent une forte continuité du réseau :

seulement 3,13 % d'entre elles ont plus de 80 % de leur linéaire sans aménagement. Les liaisons prioritaires ne correspondent donc pas systématiquement aux liaisons les moins aménagées. Au contraire, elles sont en moyenne davantage constituées des liaisons déjà aménagées ou présentant une continuité relativement importante. Au contraire, les 10 dernières liaisons présentent des taux de rupture extrêmes, 0 % ou 100 %, soit complètement aménagées, soit au contraire pas du tout (Annexe 20a). En conséquence, ce modèle a tendance à chercher des liaisons où une intervention complémentaire pourrait contribuer à renforcer la cohérence d'un itinéraire existant.

Cette observation du Tableau 9 rejoint également la question de la directivité des itinéraires. Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P., (2026) soulignent qu'une liaison plus courte n'est pas nécessairement plus pertinente si elle présente, par exemple, une moins bonne continuité, une accessibilité moindre ou des caractéristiques d'infrastructure moins favorables. La comparaison des deux itinéraires de l'application 2 illustre concrètement cette logique. Le modèle construit dans cette étude ne sélectionne pas systématiquement l'itinéraire le plus court comme prioritaire.

En somme, la compensation entre les différentes composantes ainsi que les différences de leurs pondérations expliquent que l'itinéraire le plus court n'est pas nécessairement celui qui obtient le meilleur score final. La longueur et le taux d'aménagement doivent ainsi être interprétés comme une dimension de la performance d'une liaison donnée parmi plusieurs autres facteurs. En effet, un coefficient de corrélation assez faible entre longueur et rang (0,27) a été obtenu. Il existe donc une tendance, mais elle ne suffit pas à expliquer l'ensemble du résultat.

4.2. Robustesse et sensibilité du modèle

Une forte corrélation entre les scénarios et une faible proportion de changements de rang indiquent une plus grande robustesse du modèle construit. Dans ce mémoire, l'analyse s'intéresse plutôt à l'observation de sensibilité qu'à la robustesse. Un changement important est donc traduit comme une forte sensibilité à la dimension supprimée. Les résultats obtenus suggèrent que la stabilité du modèle n'est pas uniforme selon les informations apportées par les différentes composantes.

4.2.1. Apport de l'approche multi-échelle : réponse à l'hypothèse 1

L'hypothèse 1 supposait que la combinaison de critères calculés à différentes échelles permettrait d'obtenir une hiérarchisation plus cohérente reflétant mieux les besoins réels qu'une approche reposant sur une seule échelle d'analyse. Le scénario s3, dans lequel les informations calculées à l'échelle de la liaison sont supprimées, entraîne une modification importante du classement par rapport au scénario de référence (Tableau 6). Près de la moitié des liaisons présentent une variation de rang supérieure à 10 %, tandis que la stabilité du Top 10 diminue sensiblement. Ce résultat met en avant que les informations agrégées à l'échelle de la liaison apportent une information qui ne peut pas être entièrement reconstruite à partir des seules caractéristiques locales des segments. Une liaison peut en effet être composée de plusieurs segments présentant individuellement des caractéristiques favorables ou défavorables. En revanche, l'échelle de la liaison permet notamment de prendre en compte des propriétés qui émergent de l'ensemble du parcours. En effet, le rang final ne suit pas tout simplement celui du Score Segment (SS) et du Score Liaison (SL). Cela confirme partiellement l'hypothèse 1. L'utilisation de plusieurs échelles permet de limiter le risque qu'une seule représentation spatiale du réseau masque certains enjeux. Cependant, le point « une hiérarchisation plus cohérente reflétant les besoins réels » est discutable. Les 10 premières liaisons prioritaires restent quasiment identiques.

4.2.2. Complémentarité des critères diversifiés : réponse à l'hypothèse 2

La deuxième hypothèse postulait que des critères de nature différente apportent des informations complémentaires pour établir une hiérarchisation plus représentative des enjeux cyclables. Les scénarios 4, s5 et s6 confirment que la suppression de certaines catégories de critères entraîne une modification importante du rang. La variation concerne près de la moitié des liaisons et la stabilité des liaisons situées dans les extrémités du classement diminue sensiblement. Le scénario s6 est particulièrement remarquable. Il expose que les seules caractéristiques de l'infrastructure ne permettent pas de reproduire la hiérarchisation obtenue avec l'ensemble des dimensions du modèle. Bien que le scénario 5 s'intéressant seulement aux demandes potentielles montre un résultat statistique similaire à ceux du s3 et du s4 (Tableau 6), le contenu (l'ordre) des liaisons prioritaires change de manière assez importante (Tableau 7). L'hypothèse 2 est ainsi globalement confirmée. La suppression de catégories de critères modifie suffisamment le classement pour montrer que les dimensions intégrées ne sont pas tout à fait redondantes. Les dimensions supprimées apportent donc une information complémentaire. La hiérarchisation est donc réalisée par une combinaison de plusieurs dimensions, pas par la dépendance d'un phénomène.

4.2.3. Sensibilité à la qualité des données

Le scénario s2, qui exclut les données moins fiables, a montré une hiérarchisation très proche du scénario de référence. Ce résultat indique que ces quatre critères (accident, points durs, vitesse et trafic) n'exercent pas une influence suffisante pour modifier profondément la hiérarchisation globale, dans les conditions de cette étude (pondération et combinaison avec les autres critères). Il faut néanmoins remarquer qu'une faible sensibilité du classement à la suppression d'une donnée ne signifie pas l'inutilité de ces données. Leur présence apporte néanmoins une information complémentaire et modifie légèrement la hiérarchisation. De plus, elles peuvent notamment devenir déterminantes à l'échelle plus locale dans une liaison donnée.

4.3. Apports de l'étude

4.3.1. Une démarche permettant d'intégrer des informations hétérogènes et plusieurs niveaux d'analyse

La première contribution de cette étude est la mise en cohérence de nombreuses données de nature, de source et d'échelle différentes au sein d'un même modèle. Concrètement, les données hétérogènes ont d'abord été préparées et harmonisées notamment en termes de format, de systèmes de coordonnées, de structures et d'identifiants. Les indicateurs ont été calculés à la fois directement sur les segments, d'autres à l'échelle de la liaison, tandis que certains sont issus d'une analyse spatiale sur grille. La normalisation et l'agrégation permettent d'intégrer ces éléments dans un cadre commun sans supprimer leur signification initiale. Cette intégration de plusieurs niveaux d'analyse offre une démarche appliquée qui prend en compte simultanément les caractéristiques propres à une liaison et les conditions territoriales dans lesquelles elle s'insère. Cette complémentarité des enjeux cyclables à plusieurs échelles constitue l'un des principaux intérêts de cette étude. À ma connaissance, la revue de la littérature réalisée n'a pas identifié de travaux articulant de manière aussi systématique ces différents niveaux d'analyse et proposant une hiérarchisation des liaisons cyclables à l'échelle intercommunale. En somme, la démarche proposée ainsi qu'un cadre standardisé permettent de passer de données hétérogènes à une information synthétique destinée à l'aide à la décision des projets cyclables à l'échelle départementale.

Par ailleurs, la méthodologie proposée conserve une traçabilité des choix effectués. Grâce à l'analyse de plusieurs niveaux hiérarchiques, il est possible de revenir aux informations plus détaillées ayant

contribué à la construction du score, en fonction des besoins de l'analyse. Par exemple, le Tableau 9 détaille les sous-composants de chaque catégorie des scores (Figure 22 et Tableau 8). La capacité à conserver des profils différenciés permet notamment de distinguer deux liaisons ayant un score global de priorité comparable, mais présentant des enjeux différents. Dans une perspective opérationnelle, ces informations peuvent être utiles pour comprendre pourquoi une liaison est classée à un niveau donné et pour identifier les dimensions susceptibles de justifier une intervention. Ainsi, la méthodologie proposée offre simultanément une vision globale de la liaison sur l'ensemble du territoire et une capacité de détection locale au niveau du segment.

pop	emploi	college	étude	gare	car	covoit	velo	accident	point dur
5,0	2,6	5,0	3,0	0,3	0,0	4,5	0,0	0,1	2,3
pente	ame	vitesse	trafic	détour	rupture_km	ruptre_nb			
5,0	4,4	3,5	2,7	5,0	3,0	4,0			

Tableau 9 : Les scores initiaux de chaque critère : exemple de la liaison 228 Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin

4.3.2. Une démarche reproductible et transférable

Un deuxième apport concerne la formalisation de la chaîne de traitement géomatique. La sélection des données, leur préparation, le calcul des indicateurs, leur normalisation et leur agrégation sont organisés selon une succession d'étapes reproductibles. Cette formalisation ainsi que le privilège des données et outils libres, mettent en valeur un intérêt opérationnel et transférable (Weigl S. et Mayer P., 2023). La formalisation des données selon leur nature et leur type communs permet de limiter les traitements spécifiques à chaque donnée, tout en assurant une cohérence globale de la chaîne de traitement. Par ailleurs, les choix des critères sont explicités et les traitements sont documentés. La démarche proposée dans cette étude est ainsi employable par les collectivités territoriales et reproductible dans les autres territoires. Ils sont également adaptables à l'évolution des données, à la programmation des investissements sur le long terme et au changement des objectifs (la pondération ou les critères). Par ailleurs, les résultats de l'analyse de sensibilité permettent d'anticiper les effets d'une modification de la combinaison des critères sur les résultats obtenus. La suppression de certains critères peut ainsi entraîner des variations importantes des scores, mais peut également se justifier d'un point de vue pragmatique selon les objectifs poursuivis.

4.3.3. Un outil visuel et opérationnel d'aide à la décision

D'après les retours d'expérience de la CeA, la visualisation interactive développée à l'aide de Power BI facilite l'exploration des résultats. Comparativement à un simple tableau d'Excel ou à des cartes statiques, cet outil permet une géolocalisation des enjeux et un filtrage finement personnalisable selon les informations recherchées. Il vise non seulement les spécialistes, mais également les utilisateurs non spécialistes des SIG. Ainsi, ce mémoire offre un outil d'aide à la décision et de communication, permettant aux gestionnaires de disposer d'une information structurée pour éclairer et quantifier leurs arbitrages.

4.4. Limites de l'étude

4.4.1. Limites liées aux données

La première limite concerne la disponibilité, l'hétérogénéité et la qualité des données. Puisque la méthodologie s'appuie entièrement sur les données, les résultats dépendent naturellement de leur fiabilité. En effet, le manque de données demeure un obstacle majeur pour la recherche sur les transports et l'aménagement axés sur le vélo (Wysling L. et Purves R.S., 2022). Bien que certains facteurs tels que la

qualité du revêtement, la largeur et le nombre de carrefours présentent un intérêt majeur parmi les problèmes rencontrés par les cyclistes (Wysling L. et Purves R.S., 2022), la disponibilité ou l'incertitude de ces données limitent leur intégration.

Cela concerne également l'équilibre intra-territorial, tant en matière de couverture que d'actualisation inégale. Dans une zone d'étude assez vaste, comme c'est le cas ici, les données ne sont pas toujours homogènes au sein d'un même territoire. Vierø A.R. et al. (2023) signalent que les données OSM sont souvent présentées comme étant de haute qualité par rapport à d'autres sources. Pourtant, les erreurs et les incohérences des données OSM ne sont pas réparties aléatoirement, mais sont plutôt corrélées à de faibles densités de population ainsi qu'à des variables socio-économiques.

Certains indicateurs reposent sur des données relativement robustes et directement observées, telles que la « Population » et les « Gares », tandis que d'autres s'appuient sur des données indirectes ou nécessitent des traitements et des rapprochements entre différentes sources, ce qui peut limiter leur précision. Comme nous l'avons indiqué lors de l'analyse de sensibilité, c'est notamment le cas des indicateurs de vitesse et de trafic construits à partir d'OSM. De plus, ce transfert de données a été effectué par map-matching entre deux bases ayant des géométries et des segmentations différentes. À titre d'exemple, un segment CeA a été associé à un segment OSM situé à 81,5 m de distance, sur un axe différent, car les données OSM étaient absentes sur cet itinéraire CeA (Figure 24). Ces opérations permettent d'obtenir une base exploitable, mais introduisent nécessairement une part d'incertitude et peuvent être à l'origine d'erreurs d'appariement ou de représentation des caractéristiques réelles du réseau. De même, les données relatives aux accidents sont souvent sous-déclarées (Larsen J. et al., 2013). Ce point a d'ailleurs été souligné par la CeA.

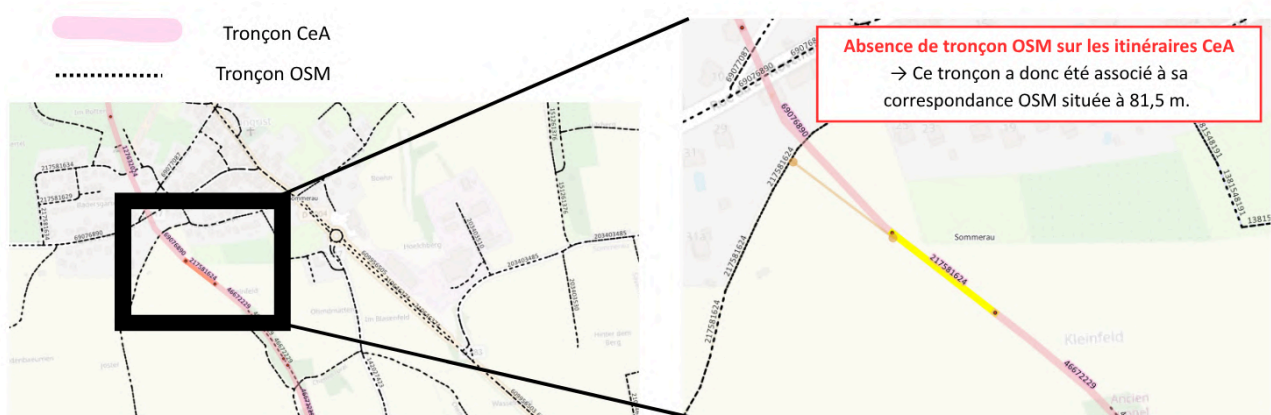


Figure 24 : Un des exemples des erreurs du map-matching entre les données OSM et CeA, dû à l'absence des informations

Par ailleurs, il convient de souligner l'importance de la qualité topologique des données de base (les segments cyclables de l'étude). Les données fournies par la CeA présentent de nombreuses erreurs typiques de ce type de base de données (Vierø A.R. et al., 2023). À titre d'exemple, lorsque deux segments ne sont pas connectés, les opérations de zone tampon ou de regroupement spatial ne répondent pas toujours aux besoins de l'analyse. De même, si les attributs sont erronés, leur filtrage devient inefficace. Enfin, si la géométrie entre deux réseaux censés être identiques diverge, la détection par localisation ne fonctionne pas. Bien que ces anomalies ne bloquent pas complètement la démarche d'évaluation et de hiérarchisation, leur vérification et leur correction nécessitent un temps considérable et imposent une étape supplémentaire de prétraitement des données. Cette contrainte devient critique lorsque ces problèmes

concernent un grand nombre d'éléments, car il devient difficile de disposer d'une base de référence suffisamment fiable pour contrôler et corriger l'ensemble des données.

Les difficultés liées aux réseaux s'expliquent par leur nature même : la représentation simplifiée en graphe. Elle ne correspond donc pas toujours à l'organisation physique sur le terrain (la largeur des voies ou les niveaux d'altimétrie). Par exemple, deux infrastructures appartenant à des réseaux distincts peuvent être modélisées par des géométries parallèles très proches, voire superposées à l'échelle de la représentation cartographique. Ainsi, une analyse spatiale reposant sur la proximité ou l'intersection géométrique peut conduire à considérer comme connexes ou sécants des éléments qui ne le sont pas dans la réalité.

4.4.2. Limites des outils

Face aux défis liés à la gestion d'un volume important de données et au choix de privilégier des données open source et des outils libres, certaines limites ont été identifiées. Les données des réseaux routiers et cyclables, ainsi que la grille de l'INSEE, se caractérisent par un volume considérable à l'échelle de l'Alsace. Certaines opérations, telles que l'intersection et la jointure spatiale avec d'autres couches, exigent un temps de traitement important avec Qgis. Cette contrainte peut être partiellement surmontée en mobilisant des scripts Python ou en découpant la zone d'étude en plusieurs secteurs. Cependant, ces alternatives nécessitent des compétences techniques ou des étapes de traitement supplémentaires.

Par ailleurs, bien que le module Azure Maps permette de représenter et d'explorer les données spatiales, Power BI n'est pas un outil dédié à la cartographie interactive comme Leaflet ou Mapbox. Il limite ainsi la personnalisation fine des formes et des couleurs pour la cartographie, tout comme le volume de données admissibles. La gestion de volumes importants de données géographiques aux géométries complexes réduit la fluidité, la lisibilité et les possibilités de visualisation. Ces limites ont toutefois été jugées acceptables au regard des objectifs de cette étude. Elles ont été contournées en fusionnant les données ou en convertissant leur format.

4.4.3. Limites liées à l'AMC

Dans l'ensemble de la démarche AMC (normalisation, agrégation et pondération), ce mémoire a cherché à intégrer des facteurs diversifiés en les agrégeant et en les standardisant de manière accessible. D'une part, cette approche facilite leur combinaison. D'autre part, elle constitue une simplification de l'information initiale et introduit une part de subjectivité méthodologique, en dépit de l'appui sur la littérature. Les seuils de normalisation ne sont pas entièrement déterminés par une méthode statistique unique. Ainsi, deux valeurs appartenant à une même classe sont considérées comme équivalentes, alors qu'elles peuvent présenter des différences très importantes dans les données brutes. En outre, l'évaluation effectuée reste une validation interne du comportement du modèle. Elle ne permet donc pas de démontrer que le classement obtenu correspond nécessairement aux besoins réels ou aux futurs bénéfices d'une intervention, en raison de l'absence de référence absolue. Une validation externe nécessiterait notamment de comparer les résultats obtenus à des observations de terrain, à des projets effectivement réalisés ou à la fréquentation des cyclistes.

Par ailleurs, cette étude n'intègre pas tous les facteurs concernés. Le classement doit donc être considéré comme une première étape d'aide à l'arbitrage, qui doit ensuite être complétée par des analyses de faisabilité techniques, financières et territoriales (Bottero M. et al., 2019). Cette limite ne doit pas être interprétée comme une erreur, mais elle appelle à une vigilance particulière lors de l'interprétation des

résultats. En somme, la démarche proposée ici constitue un compromis entre la distribution statistique des données, leur interprétation et leur utilisation opérationnelle.

4.4.4. Limites spatiales

L'influence de l'unité spatiale retenue dans la méthodologie est également discutable. Les résultats obtenus sont, en effet, susceptibles de varier selon le mode d'agrégation des phénomènes et l'échelle d'observation choisie : **Modifiable Areal Unit Problem (MAUP)** (Li T. et al., 2022). Dans cette étude, un même indicateur peut ainsi produire des résultats divergents selon le choix de l'échelle, du zonage, de la segmentation des lignes ou de la taille de la maille (Figure 25).

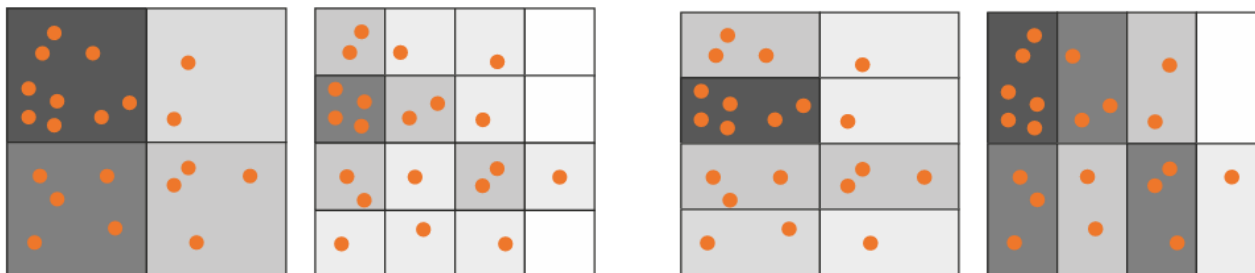


Figure 25 : Effet d'échelle à gauche et effet de zonage à droite : exemple de choix méthodologique pour les critères de l'intensité territoriale (Li T. et al., 2022)

Un autre enjeu spatial majeur réside dans la comparaison d'infrastructures ou de liaisons au sein d'un territoire marqué par une forte hétérogénéité, comme c'est le cas pour une analyse à l'échelle départementale. Les caractéristiques du réseau, la densité de population, l'organisation urbaine, la structure des déplacements et la disponibilité des données varient fortement entre les espaces urbains, périurbains et ruraux. Les recommandations nationales concernant l'aménagement cyclable hors agglomération soulignent l'importance de prendre en compte le contexte territorial et les spécificités des voies lors du choix des aménagements (DGITM et DMR, 2024). Néanmoins, dans cette étude, des indicateurs et des seuils uniformes ont été appliqués à l'ensemble des contextes territoriaux.

4.5. Perspectives et améliorations possibles

4.5.1. Améliorer la qualité des traitements intermédiaires

Puisque ce mémoire est principalement consacré à la hiérarchisation des liaisons, les produits intermédiaires, c'est-à-dire les résultats obtenus avant la normalisation des indicateurs, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation approfondie. Une vérification globale a néanmoins été réalisée afin de détecter les valeurs extrêmes ou incohérentes. Cependant, certains critères, notamment la vitesse et le trafic, n'ont pas été confrontés de manière systématique, permettant d'évaluer leur correspondance avec la réalité du terrain.

En outre, la comparaison des outils et des bibliothèques utilisés pour produire certains indicateurs a été réalisée, mais elle n'était pas probablement exhaustive. Une analyse plus approfondie pourrait comparer différentes méthodes de calcul pour un même indicateur et mesurer leurs effets sur les résultats intermédiaires puis sur la hiérarchisation finale. Cette démarche permettrait notamment d'identifier les traitements les plus robustes et de mieux quantifier l'incertitude associée aux indicateurs produits.

4.5.2. Faire évoluer et automatiser le modèle

Le nombre et la nature des critères pourraient être reconsidérés afin de faire évoluer le modèle en fonction de leur contribution aux résultats, de leur pertinence méthodologique et des objectifs poursuivis. Il faut notamment mettre en regard l'effort nécessaire à la production d'un indicateur et son influence réelle sur la hiérarchisation, lorsqu'une variable présente une contribution relativement faible au résultat final (Lagerwey P.A. et al., 2015). Dans cette étude, par exemple, le calcul de certains indicateurs d'intensité territoriale à partir des POI est relativement simple, tandis que les indicateurs obtenus par le map-matching, tels que la pente, le trafic ou la vitesse, nécessitent plusieurs étapes de traitement. Il est également possible d'ajouter d'autres critères selon la nécessité. En effet, les nombreux critères mobilisés dans cette étude de cas (17 critères répartis en six grandes catégories) restent gérables, mais ont nécessité une attention particulière lors de leur traitement, de leur pondération et de leur agrégation. Bien que leur multiplication permette d'enrichir l'analyse et de mieux prendre en compte la diversité des enjeux, elle peut également accroître la complexité de la démarche.

Par ailleurs, l'influence du choix de la méthode d'AMC n'a pas été étudiée de manière approfondie. Le modèle pourrait être confronté à d'autres méthodes de pondération ou d'agrégation afin d'évaluer dans quelle mesure les résultats dépendent du choix méthodologique (Chakhar S., 2006 ; Broniewicz E. et Ogrodnik K., 2021 ; Castañón U.N. et al., 2025). De même, pour la pondération par avis d'expert, des ateliers réunissant techniciens, élus et autres acteurs du territoire pourraient permettre de confronter les pondérations utilisées aux priorités locales et de construire une pondération davantage partagée (Santos B. et al., 2022). Une analyse de sensibilité plus systématique pourrait également être mise en œuvre en faisant varier progressivement les pondérations plutôt qu'en supprimant uniquement certaines catégories de critères. Cela permettrait d'identifier plus précisément les seuils à partir desquels le rang final devient instable et de mieux caractériser la robustesse du modèle.

La démarche pourrait être testée sur d'autres territoires présentant des caractéristiques différentes ou à une autre échelle, par exemple celle d'un EPCI. Une telle application permettrait d'évaluer sa transférabilité et d'identifier les critères nécessitant une adaptation selon les contextes territoriaux. La logique générale de la démarche a été conçue dans cette perspective. Toutefois, les seuils de classification, les pondérations et certaines sources de données devront probablement être adaptés aux objectifs, aux caractéristiques géographiques et aux données disponibles dans chaque territoire. Comme souligné dans la partie précédente, la distinction entre espaces agglomérés et espaces hors agglomération constitue notamment une dimension qui pourrait être testée dans une version future du modèle. Ainsi, la mise en œuvre de la démarche proposée dans ce mémoire nécessite une bonne connaissance du territoire et du contexte local des projets cyclables.

Enfin, l'automatisation complète de la chaîne de traitement constituerait une amélioration importante. Dans cette étude de cas, certaines opérations ont encore nécessité des interventions manuelles, notamment en raison des contraintes de temps et de la diversité des traitements. Une automatisation plus poussée par programmation ou Qgis Model Designer permettrait de réduire les interventions manuelles, de limiter les risques d'erreur et surtout de faciliter la mise à jour régulière des données et le recalcul des priorités (Zagorskis J. et Turskis Z., 2019).

4.5.3. Valoriser les produits intermédiaires pour d'autres applications

La démarche développée peut être utilisée au-delà de l'usage initial (évaluer et hiérarchiser des liaisons cyclables). Chaque étape de traitement et les produits intermédiaires associés peuvent également être valorisés dans d'autres applications territoriales. Par exemple, l'audit de la qualité géométrique,

topologique et attributaire des données cyclables constitue, en général, une ressource utile pour leur gestion et leur amélioration. De même, les couches d'indicateurs produites dans le cadre de l'étude, telles que celles relatives à l'accessibilité à l'intermodalité, aux établissements scolaires ou à la sécurité, peuvent être réemployées pour d'autres analyses spatiales. Cette approche, fondée sur des grilles, ouvre également la possibilité d'évaluer des itinéraires qui n'existent pas encore, comme un itinéraire traversant un espace agricole. Bien que les itinéraires proposés par Geovelo et testés dans la seconde application correspondent à des infrastructures existantes, la même logique pourrait s'appliquer à des tracés projetés sur des infrastructures actuellement inexistantes. Ces tracés pourraient être numérisés et superposés aux grilles d'analyse, puis se voir attribuer les scores correspondant aux différents critères des grilles. Les scores relatifs aux infrastructures (SS5 et SL6) pourraient ensuite être associés à leurs équivalents dans les données de la CeA. La méthode permettrait ainsi de comparer des itinéraires existants avec différentes variantes d'aménagement envisagées dans le cadre d'un projet.

En outre, l'attribution des indicateurs aux différents segments du réseau cyclable existant pourrait également servir à développer un outil d'aide au choix d'itinéraire. Les scores associés aux différents segments pourraient être intégrés dans une fonction de calcul d'itinéraire afin de rechercher non pas uniquement le chemin le plus court, mais celui présentant le meilleur compromis entre plusieurs caractéristiques, telles que la sécurité, la qualité des infrastructures ou l'accessibilité.

À plus long terme, la méthode pourrait également être prolongée par une simulation des impacts des investissements (Arellana J. et al., 2020). Il serait possible de simuler différents scénarios d'aménagement et d'estimer leurs effets potentiels sur la fréquentation cyclable, les distances parcourues en automobile ou encore l'accessibilité aux principaux pôles générateurs. Le modèle passerait ainsi d'une logique de priorisation des interventions à une logique plus prospective d'évaluation des scénarios d'aménagement.

Conclusion

En conclusion, ce mémoire a permis de développer et d'appliquer une démarche qui évalue et hiérarchise les liaisons cyclables intercommunales à l'échelle départementale, tout en harmonisant des données hétérogènes par leur nature, leur source, leur qualité et leur échelle spatiale. Pour répondre à la problématique, une approche multicritère et multi-échelle, fondée sur l'exploitation de données géographiques et l'utilisation des SIG, a été mobilisée à partir des principaux intérêts et lacunes identifiés dans la littérature. Le modèle proposé intègre ainsi plusieurs dimensions complémentaires dans une démarche structurée :

- (1) la sélection de critères décrivant différentes dimensions des liaisons, telles que la demande, l'accessibilité, la sécurité, la qualité intrinsèque des tronçons et les caractéristiques des itinéraires ;
- (2) leur traitement à plusieurs échelles spatiales, de la grille au segment puis à la liaison ;
- (3) leur normalisation sur une échelle commune de 0 à 5 ;
- (4) leur agrégation afin d'obtenir un score global de priorité à l'échelle de la liaison.

Au-delà du classement final des liaisons, l'un des principaux apports de ce travail se trouve également dans la standardisation et la reproductibilité de la démarche, ainsi que dans la visualisation des résultats. L'outil offre la possibilité d'exploiter et d'explorer facilement les informations, tant sur l'ensemble des liaisons que sur le détail des segments et des profils.

Néanmoins, cette démarche met en évidence plusieurs limites, notamment liées à la qualité et à la disponibilité des données, aux traitements intermédiaires ainsi qu'aux choix inhérents à toute analyse multicritère. Le classement obtenu ne doit donc pas être considéré comme un outil de décision définitive ou comme une automatisation de la décision d'investissement. Il constitue plutôt un outil d'aide à la décision permettant d'objectiver, de comparer et de spatialiser les besoins. Il doit donc être complété par l'expertise des gestionnaires, la connaissance du terrain ainsi que par la prise en compte des contraintes techniques, financières, réglementaires et politiques propres à chaque projet.

Ainsi, ce mémoire constitue une première étape vers une hiérarchisation des liaisons cyclables à l'échelle départementale, fondée sur une approche multicritère et multi-échelle. Dans un contexte où la priorisation des projets est un enjeu important, il apporte une contribution à la fois méthodologique et appliquée. L'un des principaux défis rencontrés au cours de l'étude est l'hétérogénéité des données et leur intégration au sein d'un même modèle. La démarche développée cherche un équilibre entre la précision de l'évaluation, la simplicité des traitements et l'accessibilité de la méthode pour les utilisateurs opérationnels. Les limites identifiées constituent par ailleurs autant de pistes d'amélioration.

Comme le soulignent Vybornova A. et al. (2023), le développement des infrastructures cyclables reste confronté, en pratique, à une inertie politique particulièrement tenace, notamment en raison de la prédominance historique de l'automobile. Même dans les territoires disposant de réseaux cyclables relativement développés, la fragmentation des aménagements et les disparités locales d'accessibilité demeurent des enjeux importants. Dans cette perspective, les futurs travaux pourraient dépasser la simple identification des liaisons prioritaires pour évaluer l'impact concret des aménagements. Il s'agirait notamment d'analyser leurs effets sur l'accessibilité, la fréquentation cyclable ou le report modal depuis les déplacements motorisés. La hiérarchisation proposée ne constitue donc pas une fin en soi, mais la première étape d'une planification intégrée des réseaux cyclables, permettant de passer de la question « où intervenir ? » à celle de « quels effets attendre de ces interventions ? ».

Bibliographie et Sitographie

- ADAUHR et CeA, (s.d.). *Collectivité européenne d'Alsace - Une Alsace, 7 territoires - Territoire Centre Alsace*, p. 148. Disponible en ligne : <https://www.alsace.eu/aides-et-services/professionnels-collectivites-associations-et-engagement/accompagner-acteurs-territoires-dans-leurs-projets/>. Consulté le 16 mars 2026.
- ADEME, (2021). *Développer le système vélo dans les territoires*, p. 52. Disponible en ligne : <https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4425-developper-le-systeme-velo-dans-les-territoires-9791029718083.html>. Consulté le 3 août 2026.
- AGURAM, (2022). *PRIORISATION SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE*, p. 12. Disponible en ligne : https://www.aguram.org/wp-content/uploads/2022/09/methodo_prio_sdc_emm.pdf. Consulté le 29 juillet 2026.
- Arellana J., Saltarín M., Larrañaga A.M., González V.I., Henao C.A., (2020). Developing an urban bikeability index for different types of cyclists as a tool to prioritise bicycle infrastructure investments, *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, Volume 139, 2020, pp. 310-334. DOI : 10.1016/j.tra.2020.07.010.
- Bottero M., D'Alpaos C. et Oppio A., (2019). Decision-Making for Urban Planning and Regional Development, *Advances in Operations Research*, pp. 1-2. DOI : 10.1155/2019/5178051.
- Broniewicz E. et Ogrodnik K., (2021). A Comparative Evaluation of Multi-Criteria Analysis Methods for Sustainable Transport, *Energies*, 14(16), 5100. DOI : 10.3390/en14165100.
- Büro für Mobilität AG (bfm) et Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives (OUVEMA), (2026). *Guide vélo mesures de promotion du vélo*, p. 111. Disponible en ligne : <https://www.guide-velo.ch/f/accueil>. Consulté le 28 juillet 2026.
- Castañon U.N., Ribeiro P.J.G. et Mendes J.F.G., (2025). Toward a Holistic Bikeability Framework: Expert-Based Prioritization of Urban Cycling Criteria via AHP, *Applied System Innovation*, 8(5), 119. DOI : 10.3390/asi8050119.
- Cerema, (2022). *Vélos et voitures : séparation ou mixité, les clés pour choisir*. <https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-separation-ou-mixite-cles-choisir>. Consulté le 28 juillet 2026.
- Cerema, (2024). *Le schéma directeur des aménagements cyclables : planifier un réseau cyclable complet*, pp. 48. Disponible en ligne : <https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/597392/le-schema-directeur-des-amenagements-cyclables-planifier-un-reseau-cyclable-complet-continu-et-attra>. Consulté le 16 mars 2026.
- Chakhar S., (2006). *Cartographie décisionnelle multicritère : Formalisation et implémentation informatique*, Université Paris Dauphine - Paris IX, p. 301.
- CROW-Fietsberaad, (2016). *Design Manual for Bicycle Traffic*. p. 230.
- Demir G. et Arslan R., (2022). Sensitivity Analysis in Multi-Criterion Decision-Making Problems, *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 24, pp. 1025-1056. DOI : 10.26745/ahbvuidfd.1103531.
- Demoraes F., Ovtracht N., Tabaka K., Duché S., Mericskay B., et Sieper C., (2023). The Spatial Dimension of "Pop-Up Cycle Paths" in Metropolitan Areas a Comparative Study of France and Colombia. In : Ortar N. et Rérat P., *Cycling Through the Pandemic*, Springer International Publishing, pp. 169-195, The Urban Book Series.
- De Witte A., Hollevoet J., Dobruszkes F., Hubert M. et Macharis C., (2013). Linking modal choice to motility : A comprehensive review, *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, Volume 49, pp. 329-341. DOI : 10.1016/j.tra.2013.01.009.

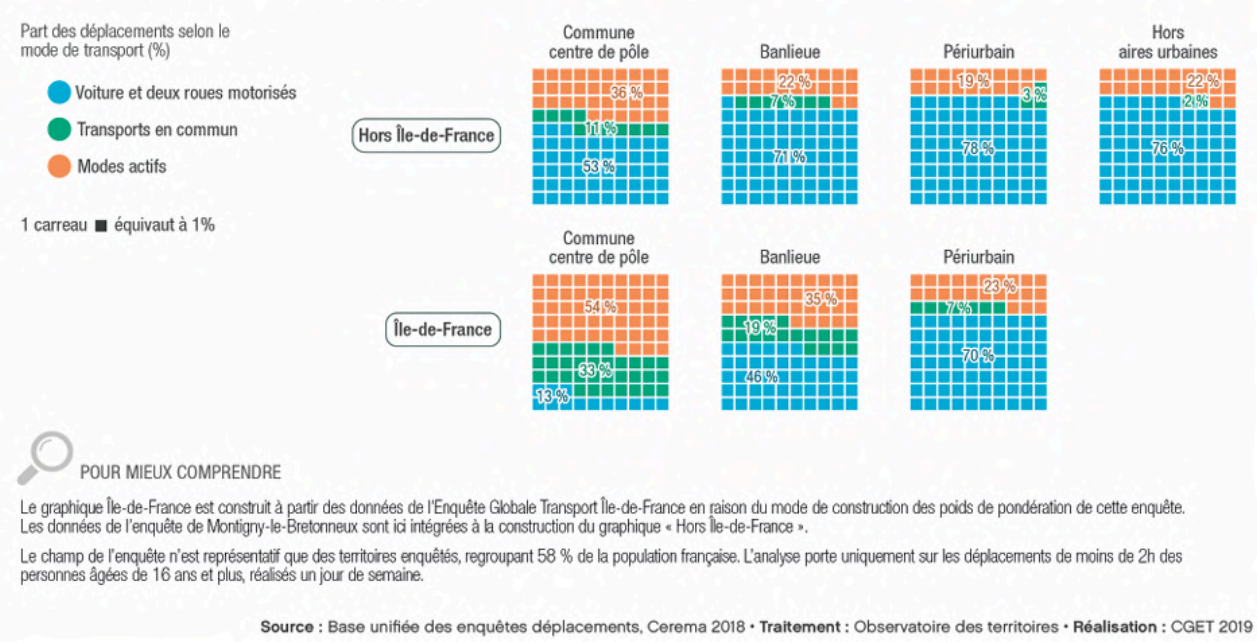
- DGITM et DMR, (2024). *Aménager le réseau cyclable en dehors des agglomérations : Planifier et choisir les types d'aménagement*, p. 100. Disponible en ligne : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/DGITM_DMR_Amenagements_cyclables_hors_agglomeration_V1.1_Fev-2024-1.pdf. Consulté le 2 mars 2026.
- ECF, (2024). *EuroVelo Development Guide*, p. 50. Disponible en ligne : https://pro.eurovelo.com/news/2024-09-12_the-new-eurovelo-development-guide-en-route-to-a-full-y-developed-eurovelo-network. Consulté le 23 août 2026.
- Finance O., Hirtzel J., Vermeil M., Gerber C. et Masson F., (2025). Cerner les ressentis des cyclistes à propos de leur environnement : une approche participative de la cyclabilité, *Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement*, pp. 64-65. DOI: 10.4000/154dw.
- FUB, (2025). *Le Baromètre vélo 2025 PALMARÈS & RÉSULTATS*, p. 109. Disponible en ligne : https://www.fub.fr/sites/fub/files/actualites/baro_dossier_presse_web.pdf. Consulté le 30 juillet 2026.
- GIScience Research Group et HeiGIT, (2024). *ORS Tools QGIS Plugin*. URL : <https://openrouteservice.org/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- Glavić D., Mladenović M N. et Milenković M., (2019). Decision Support Framework for Cycling Investment Prioritization, *Journal of Advanced Transportation*, 7871426, p. 15. DOI : 10.11/2015/2019/7871426.
- ITEM Etudes & Conseil, (2022). *Rapport final : Schéma Directeur intercommunal Vélo*, p. 125. Disponible en ligne: <https://www.lacove.fr/fileadmin/mediatheque/cove/documents/kiosque/docs/Schema-Directeur-Velo-Mars-2022.pdf>. Consulté le 17 juillet 2026.
- Kansky K-J. et Beauguitte L., (2023). *Kansky, 1963, Structure of Transportation Networks. Version française commentée*, p. 143.
- Kellstedt D.K., Spengler J.O., Foster M. et Lee C. et Maddock J.E., (2021). A Scoping Review of Bikeability Assessment Methods, *Journal of Community Health*, 46, pp. 211-224. DOI : 10.1007/s10900-020-00846-4.
- Lagerwey P.A., Hintze M J., Elliott J B., Toole J L et Schneider R J., (2015). *Pedestrian and Bicycle Transportation Along Existing Roads - ActiveTrans Priority Tool Guidebook*, Washington, DC : The National Academies Press, p. 97. Disponible en ligne : <https://www.nationalacademies.org/publications/22163>. Consulté le 3 mars 2026.
- Larsen J., Patterson Z. et El-Geneidy A., (2013). Build It. But Where? The Use of Geographic Information Systems in Identifying Locations for New Cycling Infrastructure, *International Journal of Sustainable Transportation*, 7(4), pp. 299-317. DOI : 10.1080/15568318.2011.631098.
- Le Réseau vélo et marche, (2026). *Notre histoire*. In : Le Réseau vélo et marche. <https://reseau-velo-marche.org/qui-sommes-nous/notre-reseau/notre-histoire/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- Li T., Zhang M., Jiang H. et Jing P., (2022). Understanding the Modifiable Areal Unit Problem and Identifying Appropriate Spatial Units while Studying the Influence of the Built Environment on the Traffic System State, *Journal of Advanced Transportation*, 8288248, p. 11. DOI : 10.1155/2022/8288248.
- Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT), (2026). *Guide pour l'utilisation des données dans la planification des réseaux cyclables (Version 1.0) [titre original : 自転車ネットワーク検討におけるデータ活用の手引き Ver1.0]*, p. 82. Disponible en ligne : <https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/tebiki.pdf>. Consulté le 5 août 2026.
- Nath S., Das P. et Debnath P., (2022). A Brief Review on Multi-Attribute Decision Making in the Emerging Fields of Computer Science, In : Computational Intelligence in Communications and Business Analytics, pp. 3-18. DOI : 10.1007/978-3-031-10766-5_1.
- Nelson T., Ferster C., Laberee K., Fuller D. et Winters M., (2021). Crowdsourced data for bicycling research and practice, *Transport Reviews*, 41(1), pp. 97-114. DOI : 10.1080/01441647.2020.1806943.

- Nyberg B., Nixon C.W. et Sanderson D.J., (2018). NetworkGT : A GIS tool for geometric and topological analyses of two-dimensional fracture networks, *Geosphere*, v. 14, no. 4. DOI : 10.1130/GES01595.1.
- Observatoire des Territoires, (2019). *Se déplacer au quotidien : enjeux spatiaux, enjeux sociaux* Fiche d'analyse de l'Observatoire des territoires 2019, p.40. Disponible en ligne : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/fiche_analyse_mobilites_quotidiennes.pdf. Consulté le 3 août 2026.
- Quintero-Gomez A. et Calvo-Bascones P., (2026). BIKE (Bicycle Integration Key Elements) Index: Benchmarking urban bikeability and cycling readiness. Evidences from European capitals, *Sustainable Cities and Society*, Volume 136, 107096, ISSN 2210-6707. DOI : 10.1016/j.scs.2025.107096.
- Santos B., Passos S., Gonçalves J. et Matias I., (2022). Spatial Multi-Criteria Analysis for Road Segment Cycling Suitability Assessment, *Sustainability*, 14(16), 9928. DOI : 10.3390/su14169928.
- Scandiffio A., (2019). Mapping spatial quality of slow routes with a GIS-based method. A comparative assessment of alternative routes, *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, Volume XLII-2/W15, pp. 1071-1076. DOI : 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-1071-2019.
- SDES, (2025). *Bilan annuel des transports en 2024*, p. 220. Disponible en ligne : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2025-11/statistiques_sdes_datalab_143_bilan_transports_2024_novembre2025.pdf. Consulté le 3 août 2026.
- Soler M., (2021). *Analyse géomatique des liaisons cyclables manquantes en Alsace*. Mémoire du Master 2 Observation de la Terre et Géomatique, p. 67.
- Thaury M-O., Genet S., Maurice L., Tubaro P. et Berkemer S.J., (2024). City composition and accessibility statistics in and around Paris, *Frontiers, Big Data* 7:1354007. DOI : 10.3389/fdata.2024.1354007.
- Vierø A.R., Vybornova A. et Szell M., (2023). BikeDNA : A tool for bicycle infrastructure data and network assessment, *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, B 51(2), pp. 512-528. DOI : 10.1177/23998083231184471.
- Walter V. et Fritsch D., (1999). Matching spatial data sets: A statistical approach, *International Journal of Geographical Information Science*, 13, pp. 445-473. DOI : 10.1080/136588199241157.
- Weikl S. et Mayer P., (2023). Data-driven quality assessment of cycling networks, *Frontiers in Future Transportation*, 4:1127742. DOI : 10.3389/ffutr.2023.1127742.
- Werner C., Van Der Meer L., Kazyeva D., Stutz P., Wendel R., Loidl M., (2024). Bikeability of road segments: An open, adjustable and extendible model, *Journal of Cycling and Micromobility Research*, Volume 2, 100040, ISSN 2950-1059. DOI : 10.1016/j.jcmr.2024.100040.
- WWF France, (2026). *RÉSEAUX EXPRESS VÉLO : CES VILLES QUI AMÉLIORENT LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS* Progression et potentiel des REV dans les 30 premières agglomérations de France, p. 60. Disponible en ligne : https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2026-02/Etude_REV.pdf. Consulté le 12 avril 2026.
- Wysling L. et Purves R.S., (2022). Where to improve cycling infrastructure? Assessing bicycle suitability and bikeability with open data in the city of Paris, *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, Volume 15, 100648. DOI : 10.1016/j.trip.2022.100648.
- Zagorskas J. et Turskis Z., (2019). Setting Priority List for Construction Works of Bicycle Path Segments Based on Eckenrode Rating and ARAS-F Decision Support Method Integrated in GIS, *Transport*, 35, pp. 179-192. DOI : 10.3846/transport.2020.12478.

Annexe

Annexe 1 : Part modale en France (Observatoire des Territoires, 2019)

Hors Île-de-France, un usage très marginal des transports en commun, y compris dans les centres urbains

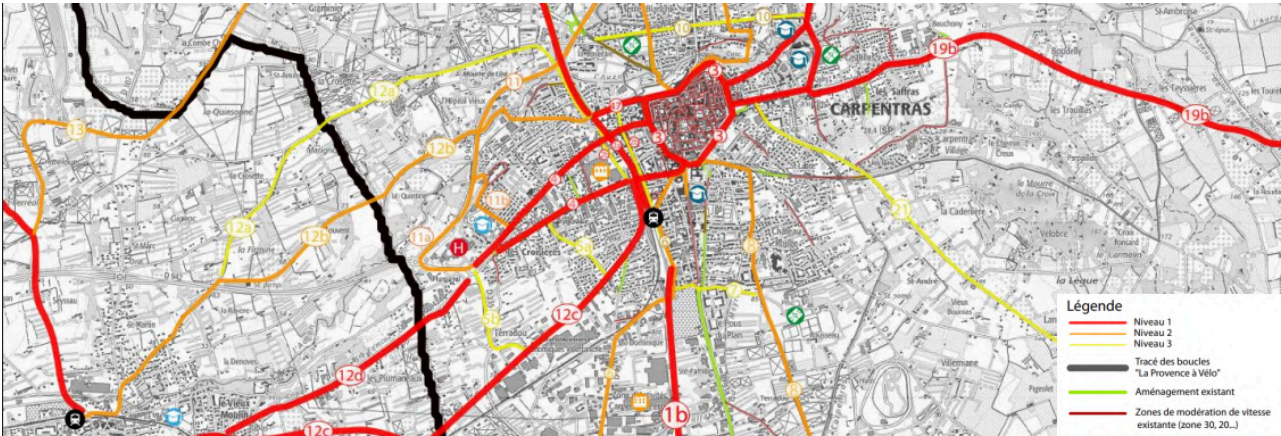
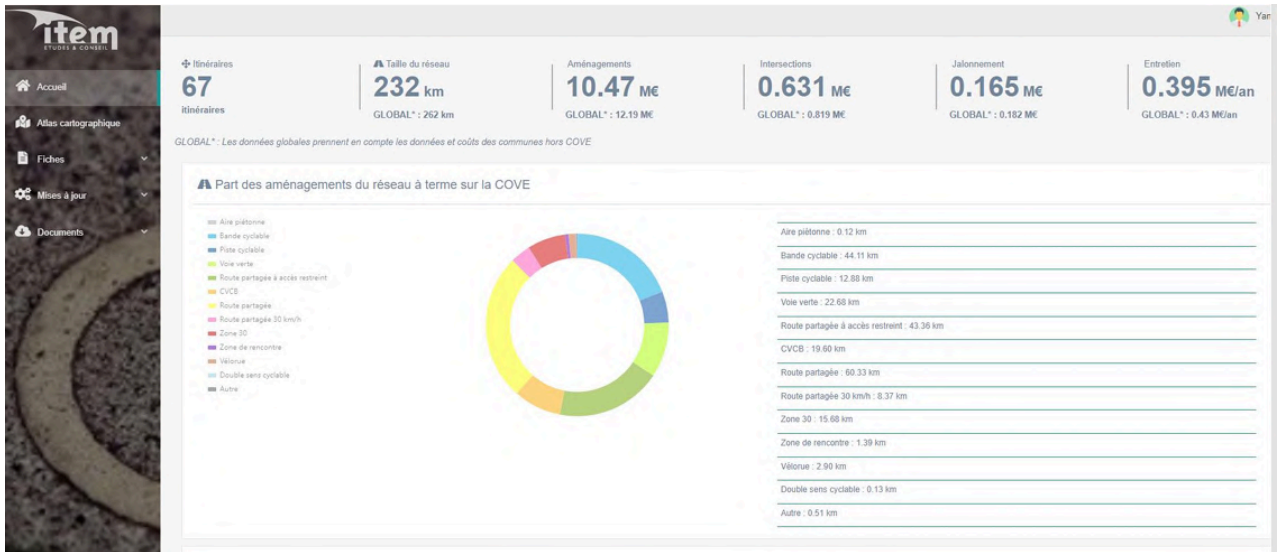


Annexe 2 : Figures illustrant les études de cas de la partie 1. Etat d'art

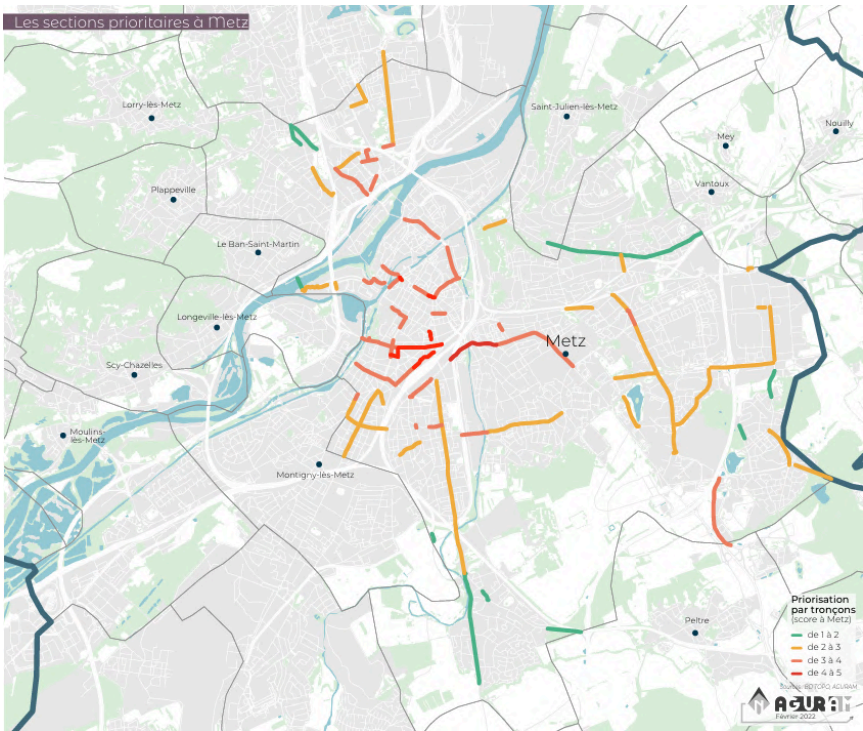
a) Glavić D. et al. (2019)



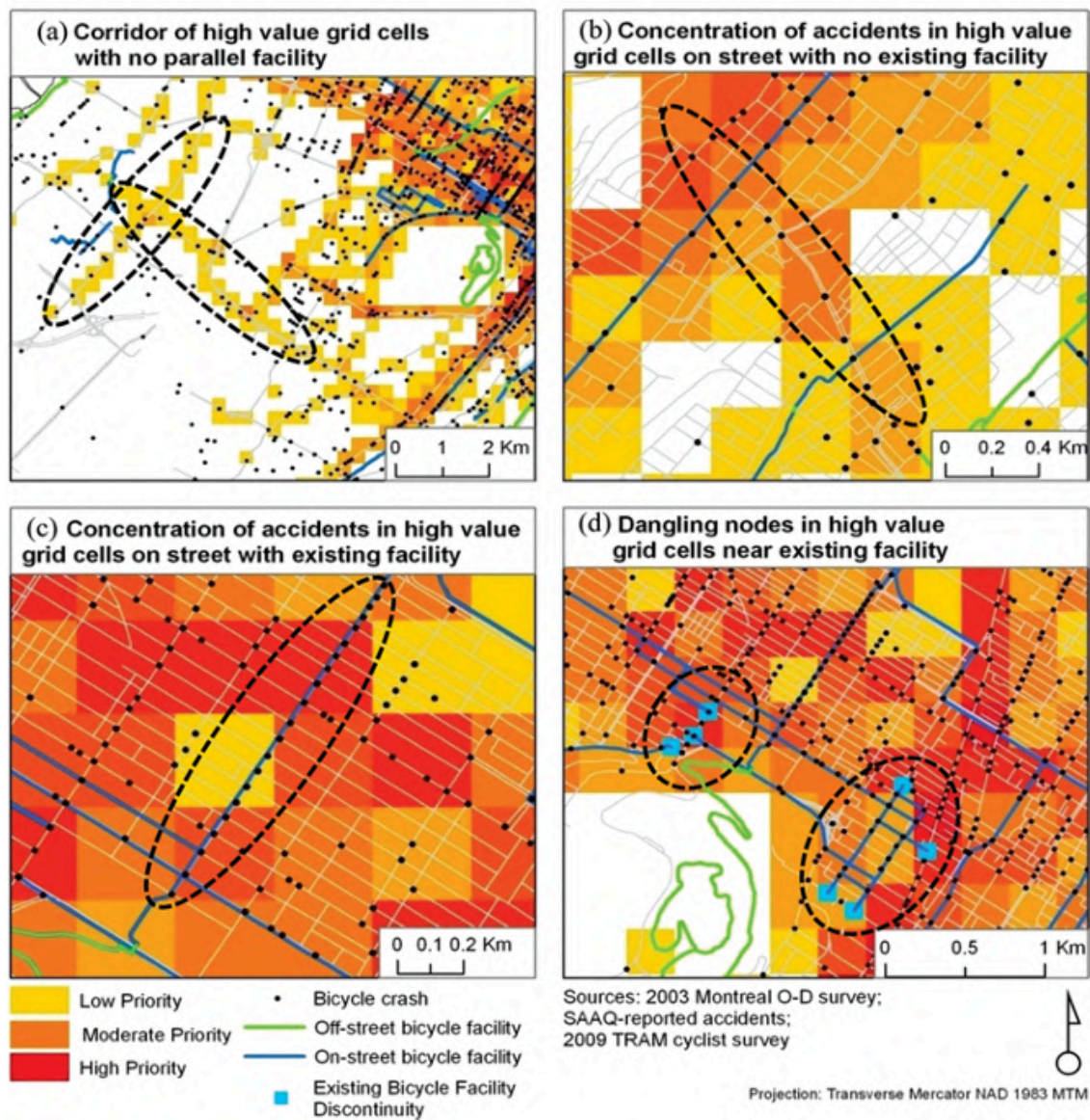
b) ITEM Études & Conseil, (2022)



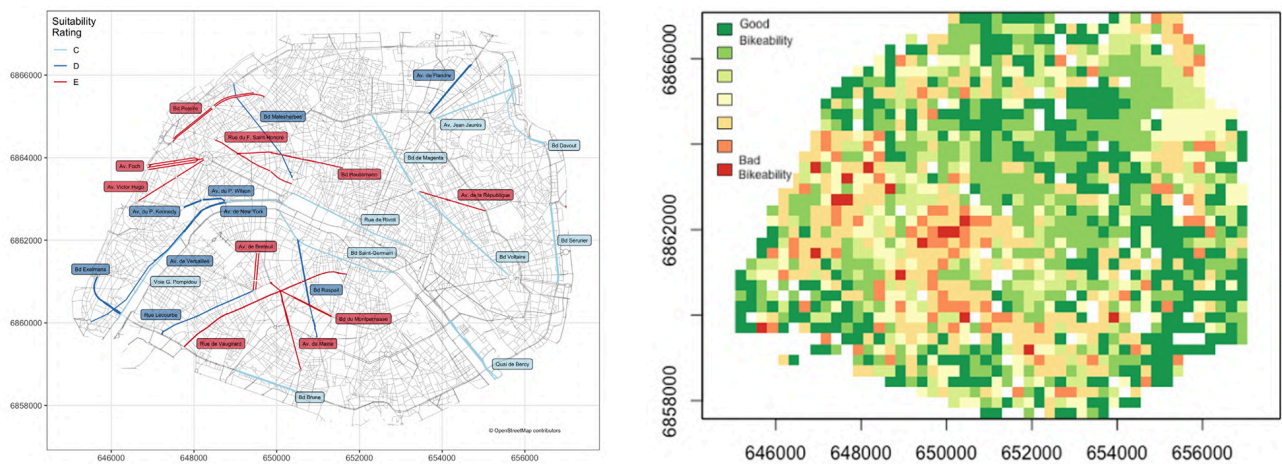
c) AGURAM (2022)



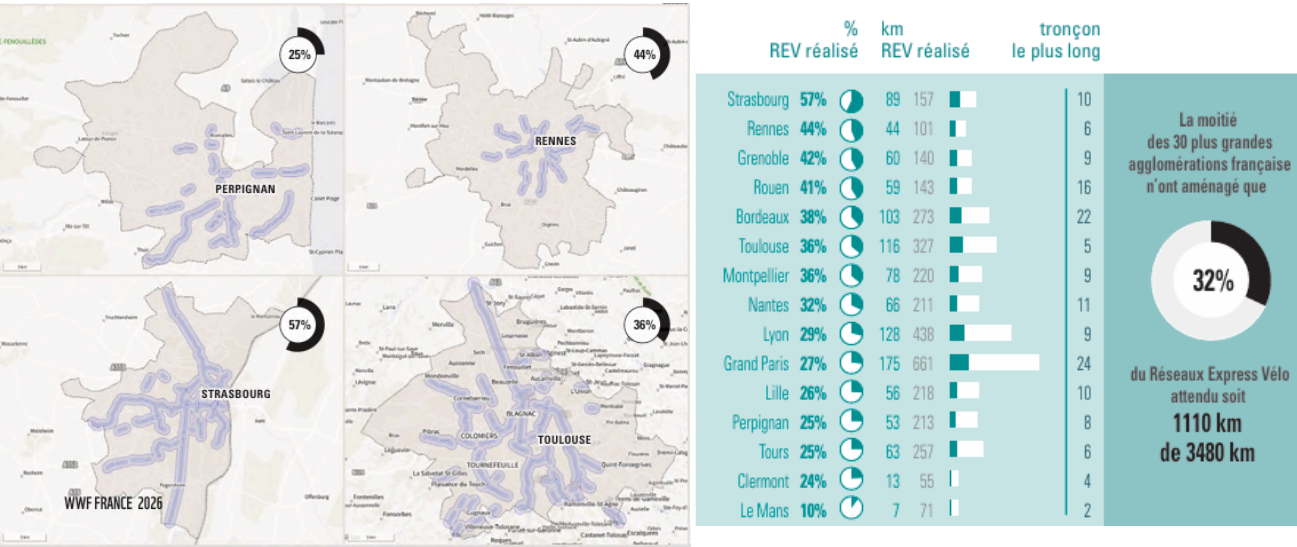
d) Larsen J. et al., (2013)



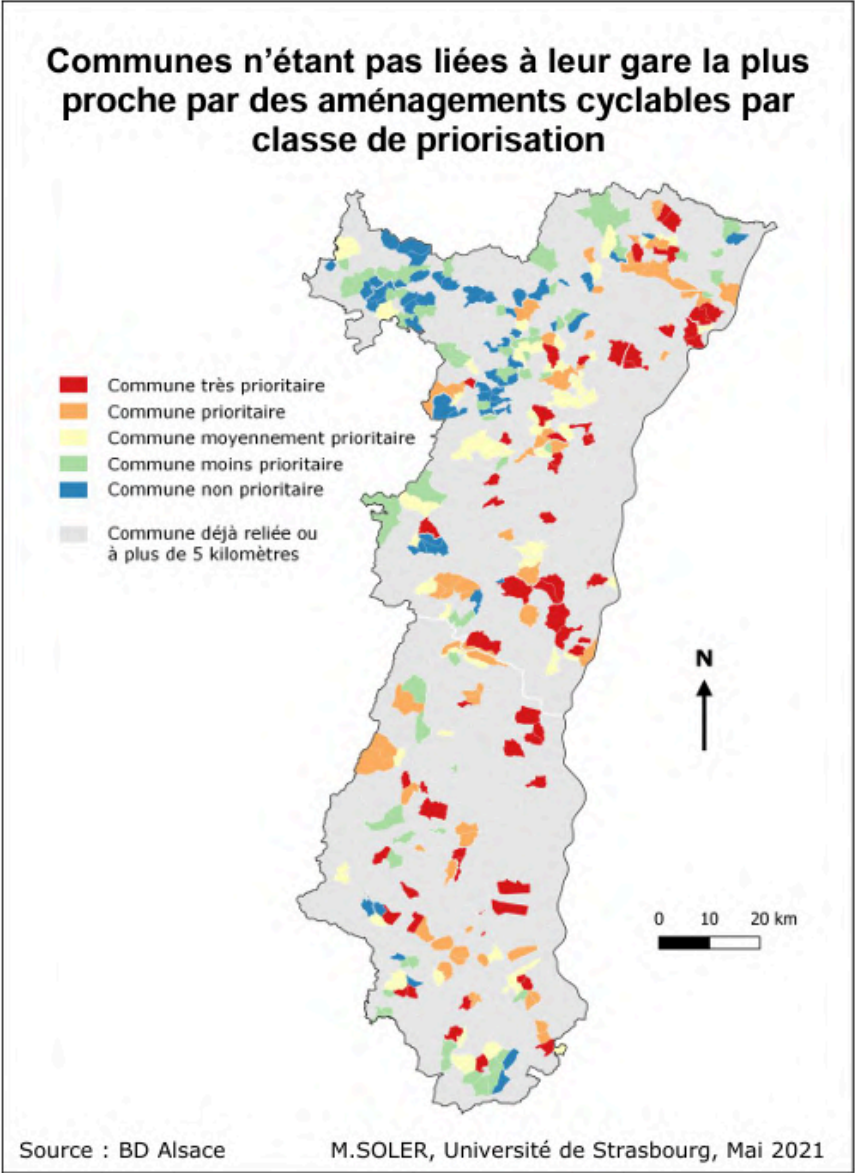
e) Wysling L. et Purves R.S., (2022)



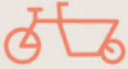
f) WWF France (2026)



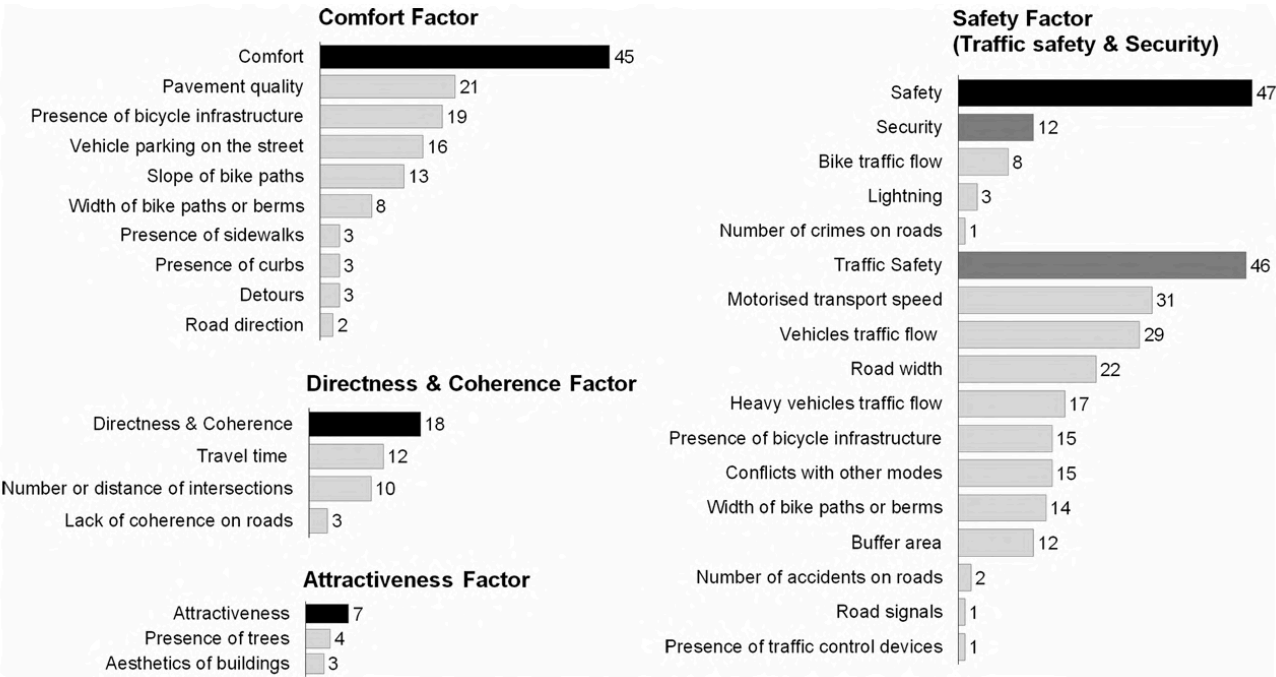
g) Soler M., (2021)



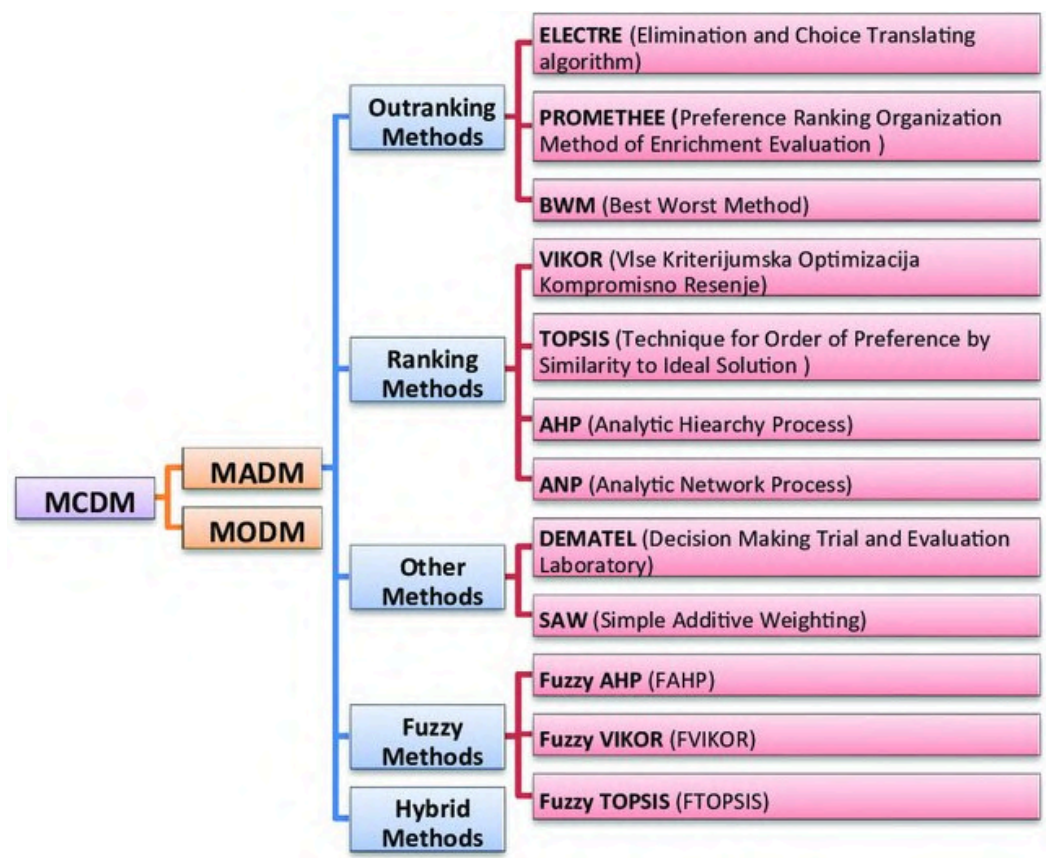
Annexe 3 : Le tableau d'aide à la décision portant le type d'aménagement cyclable à envisager en milieu urbain (Cerema, 2022)

 V85 VITESSE LIMITE RÉELLEMENT PRATiquÉE	 TRAFFIC MOTORISÉ EN UNITÉS DE VÉHICULE PARTICULIER PAR JOUR (DANS LES DEUX SENS)	DÉBIT CYCLISTE SOUHAITÉ (EN NOMBRE DE VÉLOS PAR JOUR)  		
		RÉSEAU CYCLABLE SECONDAIRE (TRAFFIC INFÉRIEUR À 750 CYCLISTES/JOUR)	RÉSEAU CYCLABLE PRINCIPAL (TRAFFIC COMPRIS ENTRE 500 ET 3000 CYCLISTES/JOUR)	RÉSEAU CYCLABLE À HAUT NIVEAU DE SERVICE (TRAFFIC >2000 CYCLISTES/JOUR)
30 KM/H OU MOINS	< 2000	Trafic mixte	Vélorue ou trafic mixte	Vélorue ou piste cyclable
	2000 À 4000		Bande cyclable ou trafic mixte	Piste cyclable
	> 4000	Piste ou bande cyclable		
50 KM/H	< 1500	Trafic mixte		Piste cyclable
	1500 À 6000	Piste ou bande cyclable		
	> 6000			
70/80 KM/H	< 1000	Trafic mixte	Piste cyclable/voie verte/bande cyclable/ bande dérasée de droite	Piste cyclable
	1000 À 4000	Piste cyclable/voie verte/bande cyclable/ bande dérasée de droite	Piste cyclable ou voie verte	
	> 4000			

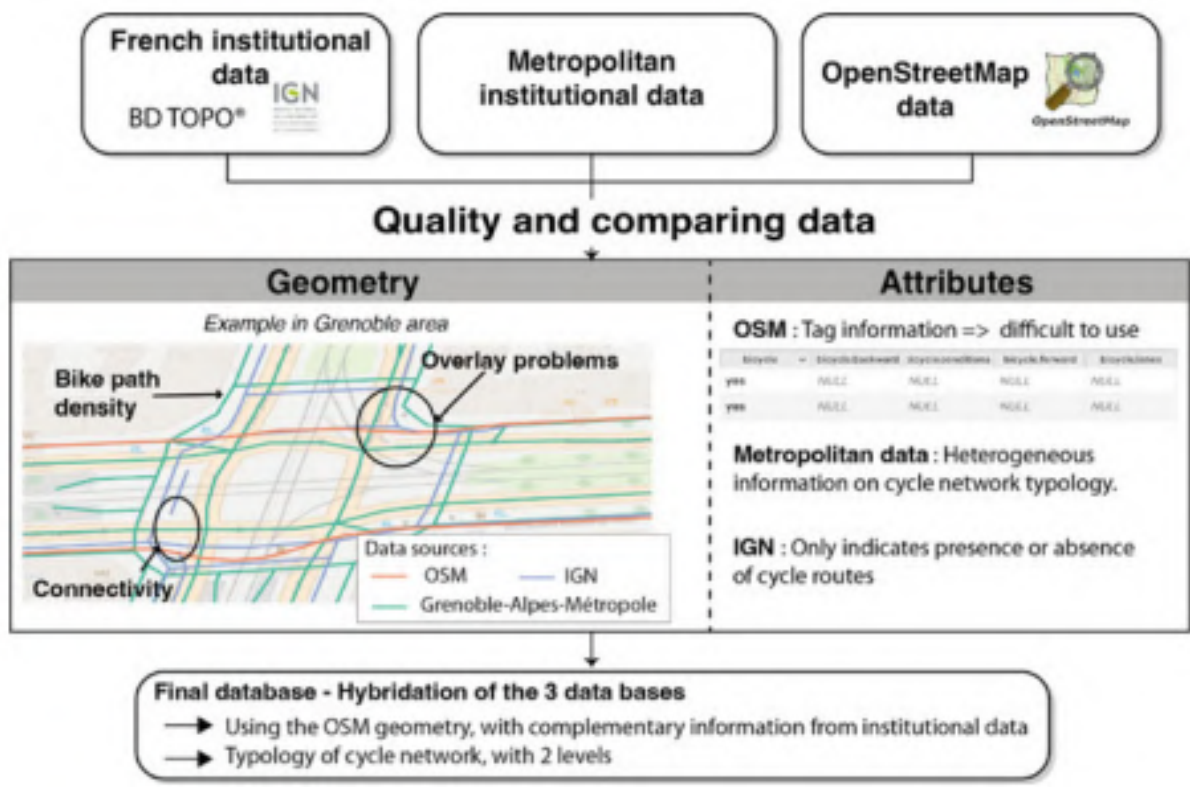
Annexe 4 : Synthèse suite à la recherche bibliographique sur des facteurs pris en compte dans les études relatives à la cyclabilité (Arellana J. et al., 2020)



Annexe 5 : Approches principales de Multi-Criteria Analysis (MCA) (Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA))
(Nath S. et al., 2022)

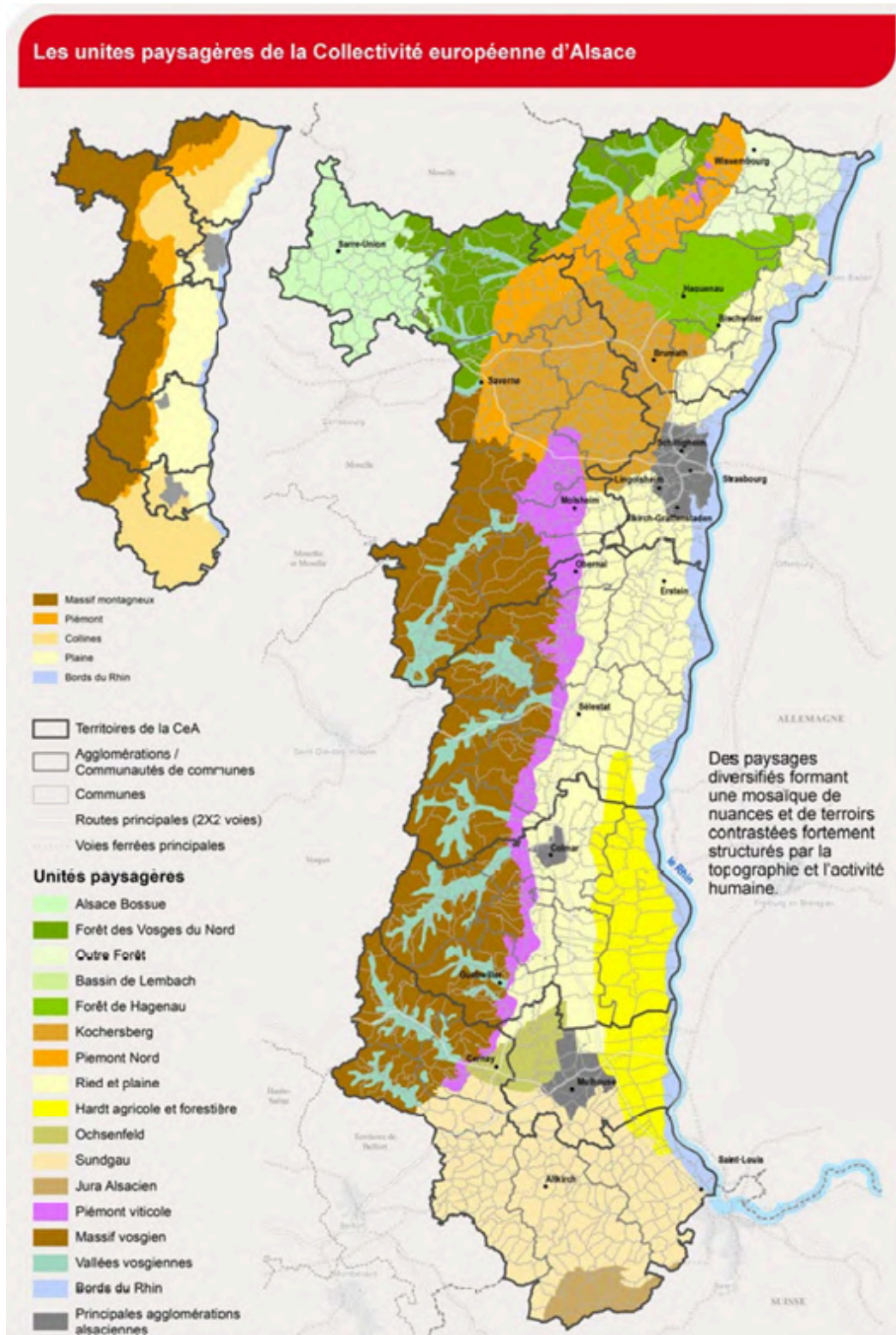


Annexe 6 : Principaux problèmes rencontrés lors de l'utilisation de BDD géographiques sur les réseaux cyclables (Demoraes F. et al., 2023)



Annexe 8 : Territoire d'Alsace

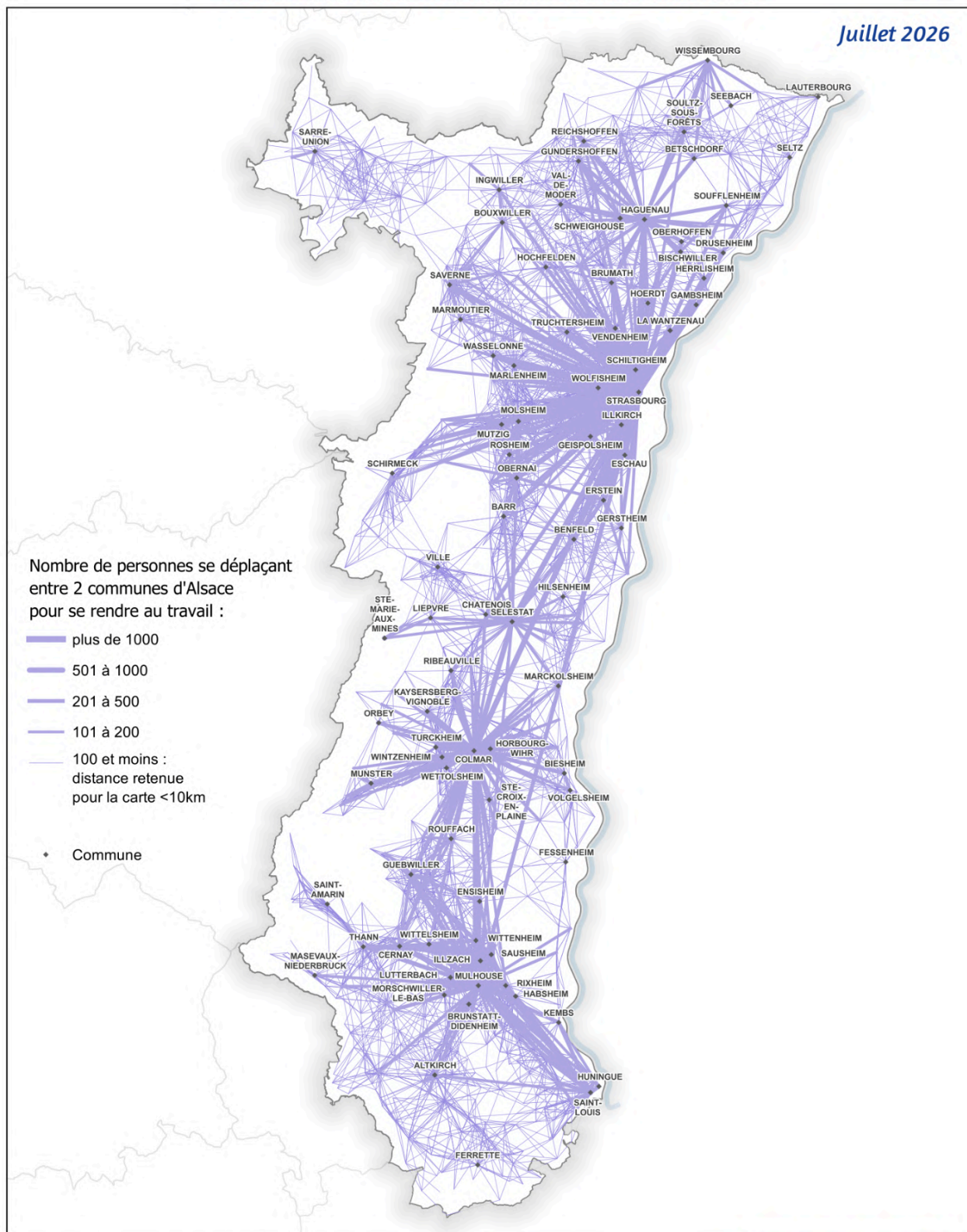
a) Unités paysagères (ADAUHR et CeA, s.d.)



b) Flux domicile-travail

Déplacements domicile-travail entre les communes d'Alsace en 2023

Juillet 2026



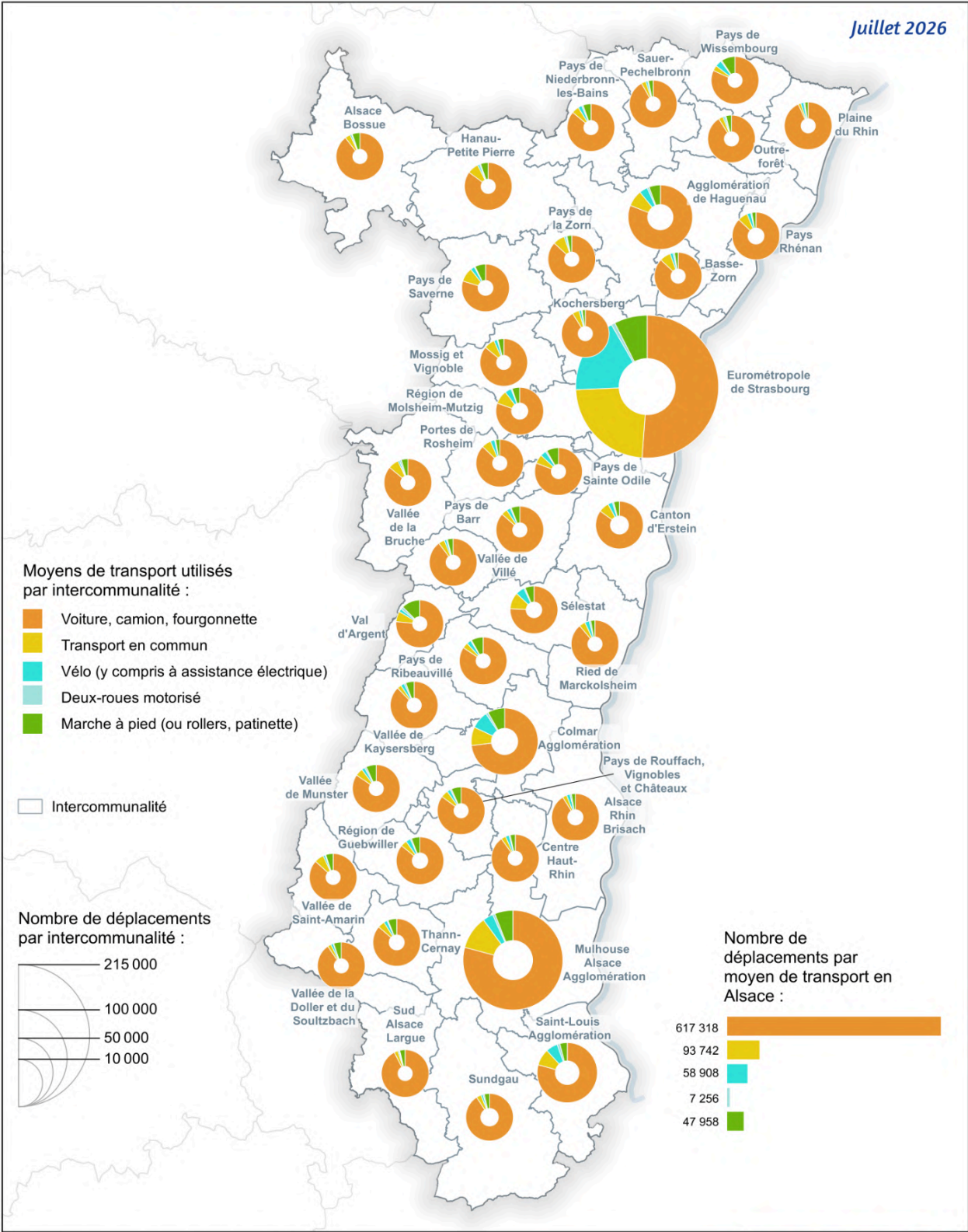
Données : Insee Mobilités professionnelles des individus (2023)
DTDIA/UGD/TL
contact : ugd@alsace.eu
24/7/2026
Flux domicile-travail_2026.qgz

0 5 10 km

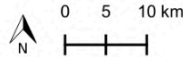
ALSACE
Collectivité européenne

c) Part modal par EPCI

Part modale dans les déplacements pour se rendre au travail en Alsace en 2023



Données : Insee Mobilités professionnelles des individus (2023)
DTDIA/UGD/TL
contact : ugd@alsace.eu
24/7/2026
Flux domicile-travail_2026.qgz

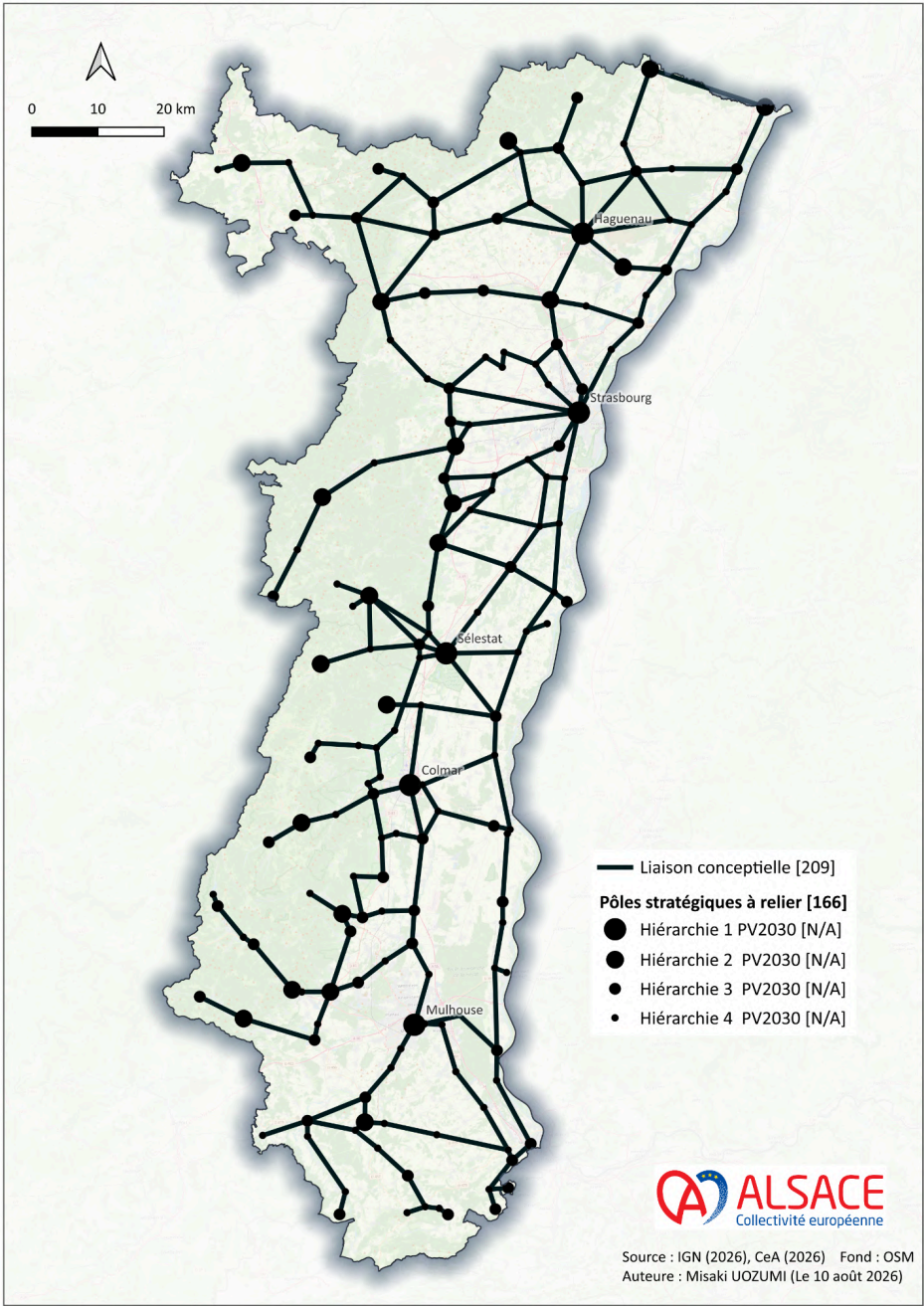


d) Plan Vélo 2030 (construite en 2023)



Annexe 9 : Liaisons conceptuelles

a) Cartographie



b) Tableau à préparer

	fid	id_liais ^	F_o_nom	F_o_code p_hie	F_d_nom	F_d_code d_hie	F_liaison	ongueur_
1	1	1	Wissembourg	67544	2 Lauterbourg	67261	2 Wissembourg > Lauterbourg	21,49...
2	3	3	Soultz-sous-Forêts	67474	4 Wissembourg	67544	2 Soultz-sous-Forêts > Wissembourg	17,04...
3	5	5	Betschdorf	67339	3 Hatten	67184	4 Betschdorf > Hatten	6,551...
4	6	6	Hatten	67184	4 Seltz	67463	3 Hatten > Seltz	12,63...
5	9	9	Soufflenheim	67472	4 Rountzenheim-Auenheim	67418	4 Soufflenheim > Rountzenheim-Auenheim	3,277...
6	11	11	Haguenau	67180	1 Betschdorf	67339	3 Haguenau > Betschdorf	15,05...

Annexe 10 : Détails des critères sélectionnés

a) Nature

		Titre		Donnée, Méthodologie et Résultat			
	Catégorie		Sous catégorie	Nature	Méthode Traitement	Données	Unité du traitement
N	2e niveau de pondération	n	1e niveau de pondération	(1) Intensité territoriale (concentration) (2) Accessibilité (isodistance 1000-5000m) (3) Caractéristiques intrinsèques de la route et de l'itinéraire		(1) Points (2) Ligne (3) Polygone (4) Raster	(1) Grille surfacique (2) Ségument du réseau (3) Liaison
Evaluation du segment							
1	Bassin de départ potentiel	a	Bassin de départ potentiel (lieu d'habitat)	Principalement dans la zone aggro, diffu partout	Intensité territoriale	Polygone	Grille surfacique
2	Potentiel de destination	a	Emploi (lieu du travail)	Dense, phénomène continu, diffu partout	Intensité territoriale	Point	Grille surfacique
		b	Collèges publics (lieu d'étude)	Localisé/ponctuel, sectorisation institutionnelle)	Accessibilité	Point (Polygone)	Grille surfacique
		c	Autres lieux d'études (lieu d'étude)	Localisé/ponctuel, concentré au centre	Accessibilité	Point	Grillesurfacique
3	Accessibilité de l'intermodalité	a	Gares	Structurant	Accessibilité	Point	Grille surfacique
		b	Arrêt Car TER Fluo	Complement des gares	Accessibilité	Point	Grille surfacique
		c	Aire de covoiturage	Localisé/ponctuel	Accessibilité	Point	Grille surfacique
		d	Station de vélos du quotidien	Localisé/ponctuel, concentré au centre	Accessibilité	Point	Grille surfacique
4	Sécurité	a	Accidents	Risque localisé (déjà constaté)	Intensité territoriale	Point	Grille surfacique
		b	Points durs (FUB)	Risque localisé (potentiel), concentré au centre	Intensité territoriale	Point	Grille surfacique
5	Pertinance de l'amèngement cyclable (suitability)	a	Pente	Contrainte physique	Calcul d'une pente	Ligne Raster	Segment homogène
		b	Aménagement cyclable	Qualité infrastructure	Hiérarchisation du niveau [type]	Ligne	Segment homogène
		c	Proxy Vitesse	Exposition au trafic motorisé	Reclassification des attributs Hiérarchisation du niveau [highway+maxspeed]	Ligne	Segment homogène
		d	Proxy Trafic (Type troncon)	Exposition au trafic motorisé	Reclassification des attributs Hiérarchisation du niveau [highway]	Ligne	Segment homogène
Evaluation de la liaison							
6	Performance de l'itinéraire	a	Détour (%)	Distance	Comparaison d'itinéraires (plus court vs itinéraire cyclable)	Ligne	Liaison (Itinéraire CeA)
		b	Longueur sans aménagement (%)	Discontinuité	Analyse linéaire du parcours	Ligne	Liaison (Itinéraire CeA)
		c	Nombre de rupture	Discontinuité	Comptage des changements d'état le long de l'itinéraire	Linge	Liaison (Itinéraire CeA)

b) Classification

Titre			Classification et Normalisation du Scoring							
	Catégorie	Sous catégorie		Pas d'intérêt / impossible	Priorité - faible				Priorité + élevée	
N	2e niveau de pondération	n	1e niveau de pondération	Méthode Classification	0	1	2	3	4	5
Evaluation du segment										
1	Bassin de départ potentiel	a	Bassin de départ potentiel (lieu d'habitat)	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0 pas d'habitant	1-10 faible concentration faible	10-60	60-200	200-1000	1000-14738 forte concentration
2	Potentiel de destination	a	Emploi (lieu du travail)	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0 pas d'emploi	1 faible concentration	2-3	4-8	9-20	20-278 forte concentration
		b	Collèges publics (lieu d'étude)	classe limitée	+5000m	0,2 (5000m) faible accessibilité distance longue	0,4 (4000m)	x	x	1,0 (3000-1000m) forte accessibilité distance courte
		c	Autres lieux d'études (lieu d'étude)	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0	0,2-0,4 faible accessibilité	0,4-1	1-2	2-3	3-6,8 forte accessibilité
3	Accessibilité de l'intermodalité	a	Gares	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0	0,2-0,4 faible accessibilité	0,4-1,6	1,6-2,4	2,4-3,6	3,6-9,2 forte accessibilité
		b	Arrêt Car TER Fluo Aire de covoiturage	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0	0,4-0,6 faible accessibilité	0,6-1,2	1,2-2,0	2,0-4,0	4,0-9,0 forte accessibilité
		c		manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0	0,2-0,4 faible accessibilité	0,4-1	1-1,4	1,4-2,0	2-7 forte accessibilité
		d	Station de vélos du quotidien	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0	0,2 faible accessibilité	0,2-1	1-2,4	2,4-7,8	7,8-49,6 forte accessibilité
4	Sécurité	a	Accidents	classe limitée	0 pas d'accident	1	-	-	-	5 beaucoup d'accident
		b	Points durs (FUB)	manuelle raisonnée	0	1	-	-	-	114 beaucoup de points à améliorer
5	Pertinence de l'aménagement cyclable (suitability)	a	Pente	réaliste / bibliographie	10% < pente forte	8 <	8-6	x	6-4	4-0 % pente faible
		b	Aménagement cyclable	expert	PCY / VVT aménagement plus adapté	ASP	x	ICA	BCY	RTE / projet absence d'aménagement
		c	Proxy Vitesse	réaliste / bibliographie	x > 80km/h vitesse élevée	50 < x =< 80	x	30 < x =< 50	x = 30	0 < x < 30 faible vitesse
		d	Proxy Trafic (Type tronçon)	réaliste / bibliographie	x	Très faible cycleway, path, living_street, pedestrian, footway, bridleway, corridor	Faible/Moyen residential, service, track, unclassified, busway	Elevé tertiary, tertiary_link	Très élevé secondary, secondary_link	Très élevé primary, primary_link, trunk, trunk_link
Evaluation de la liaison										
6	Performance de l'itinéraire	a	Détour (%)	expert / bibliographie	0 distance longue	1	2	3	4	5 distace courte
		b	Longueur sans aménagement (%)	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0 % aucun tronçon sans aménagement	-100	-80	-40	-15	-5% plus aménagé
		c	Nombre de rupture	manuelle raisonnée inspirée des quantiles	0 aucune rupture	9-20 beaucoup de rupture	5-8	4-5	2-3	1 peu de rupture

Annexe 11 : Inventaire des données utilisées et consultées

Catégorie	Couche et Contenu	Fournisseur	Producteur	Production	Téléchargement	Format	SCR	ID	Commentaire	Lien	Autres données consultées
Administration	Commune (BD TOPO)		IGN	2025/12	2026/3	shp	2154	Polygone		https://cartes.gouv.fr/rech/	OSM, BD Carto
	Département (BD TOPO)		IGN	2025/12	2026/3	shp	2154	Polygone		https://cartes.gouv.fr/rech/	
OCS	Chefs lieux (BD TOPO)		IGN	2025/12	2026/3	shp	2154	Polygone		https://cartes.gouv.fr/rech/	OSM
	Occupation du sol (BD Carto)		IGN	2025/9	2026/3	shp	2154	Polygone		https://cartes.gouv.fr/rech/	BDTOPO, OSM, OSO (Theia), GHSL (Copernicus)
Relief	MNT RGE ALI* 5 m (altitude)		IGN	2021/11 (68) 2023/10 (67)	2026/6	tif	2154	Raster		https://cartes.gouv.fr/rech/	-
	Unité paysagère en Alsace		DDT du Haut-Rhin (68)	2026/3	2026/5	shp	2154	Polygone		https://www.data.gouv.fr/fr/	
Grille	Grille complète 200m		INSEE	2022/3	2026/4	shp/gpkg	2154	Polygone		https://www.insee.fr/fr/etat	IRIS
	Données corrigées - Population par âge (Filsofi)		INSEE	2023/10	2026/4	shp/gpkg	2154	Polygone		https://www.insee.fr/fr/etat	
Sécurité	Accidents du vélo 2021-2024 (Fichier BAAC)		ONISR (Ministère de l'Intérieur)	2024	2026/4	csv	4326	Point	avec XY via Traxy	https://www.data.gouv.fr/fr/	
	Accidents sur les réseaux sous la gestion CeA	CeA	CeA + ONISR	2026/4	2026/4	shp	3948	Point	sr_accident_cea_gp	BD CeA (SIR)	
Emploi	Points noirs/rouges		FUB	2021 ou 2025	2026/4	geojon	4326	Point		https://opendata.parlons-vr/	
	Base Sirene des entreprises (SIRENE)		INSEE	2026/5	2026/5	parquet	-	-		https://www.data.gouv.fr/fr/	
Emploi	Géolocalisation des établissements (SIRENE)		INSEE	2026/4	2026/5	parquet	2154	Point		https://www.data.gouv.fr/fr/	
	Base des aires d'attraction des villes 2020		INSEE	2026/3	2026/5	csv	-	-		https://www.insee.fr/fr/inf/	
Enseignement	Limites des secteurs scolaires (collège public)		CeA	2026/4	2026/4	shp	3948	Polygone	pas très propre	BD CeA (Alsace)	
	Localisation des établissements publics et privés (collèges & lycées privés et lycées publics)		CeA	2026/4	2026/4	shp	3948	Point		BD CeA (Alsace)	
Enseignement	Implantations des établissements d'enseignement supérieur publics (universités publiques)	Grand Est	ONISEP et RAMSESE	2023/12	2026/4	csv/shp	2154	Point		https://data.grand-est.edu/	Données nationales, OSM
	Amenity - university (universités privées)	Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation		2017/10	2026/4	csv/shp	2154	Point		https://data.enseignement-superieur.fr/	
Réseaux routiers	Itinéraires cyclables CeA		OSM	2026/3	2026/3	shp	4326	Point		https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Cycleway	
	Aménagements cyclables OSM		CeA	2026/7	2026/7	shp	3948	Ligne	vel_itineraire	BD CeA (SIR)	
Réseaux ferroviaires	Localisation des gares de voyageurs		OSM	2026/6	2026/6	shp	4326	Ligne	vel_segment_gl	BD CeA (SIR)	BDTOPO, BNAC
	Fréquentation en gares		SNCF	2026/4	2026/4	shp	4326	Point		via OSMnx	BD TOPO, OSM
Réseaux bus	Lignes du Réseau Ferré National par type		SNCF	2024/9	2026/4	csv	-	-		https://ressources.data.sncf.fr/	
	Agrégat des réseaux urbains et interurbains du Grand Est (GTFIS)		SNCF	2020/5	2026/4	shp	4326	Ligne		https://ressources.data.sncf.fr/	BD TOPO, OSM
Covoiturage	Plan : Le réseau TER Fluo		Fluo Grand Est	2026/6	2026/6	txt	4326	Point / Ligne		https://transport.data.gouv.fr/	
	Fiches horaires de car TER Fluo		Fluo Grand Est	2023/2	2026/6	pdf	-	-		https://storage.googleapis.com/transport-data-gouv/ter-sncf-com/	
Location de vélos	Base Nationale des Lieux de Covoiturage		Ministère des Transports	2026/4	2026/4	pdf	-	-		https://www.data.gouv.fr/fr/	
	Aire de covoiturage CeA		CeA	2026/4	2026/4	csv	4326	Point	eq_aire_covoiturage	BD CeA (SIR)	
Autres	VLS Vélocité Mulhouse (GBFS)		Mulhouse Alsace Agglomération	2026/5	2026/5	shp	3948	Point		https://transport.data.gouv.fr/	
	VLS Vélohop Strasbourg		Eurométropole de Strasbourg	2026/5	2026/5	json	4326	Point		https://transport.data.gouv.fr/	
Autres	Eurométropole (GBFS)		Eurométropole de Strasbourg	2026/5	2026/5	json	4326	Point		https://transport.data.gouv.fr/	
	VLS Vélo Fluo Grand Est (GBFS)		Fluo Grand Est	2026/5	2026/5	json	4326	Point		https://transport.data.gouv.fr/	
Autres	Zone Panneau Agglomération		CeA	2026/4	2026/4	shp	3948	Ligne	reg_agglo_gl	BD CeA (SIR)	

a) Principes

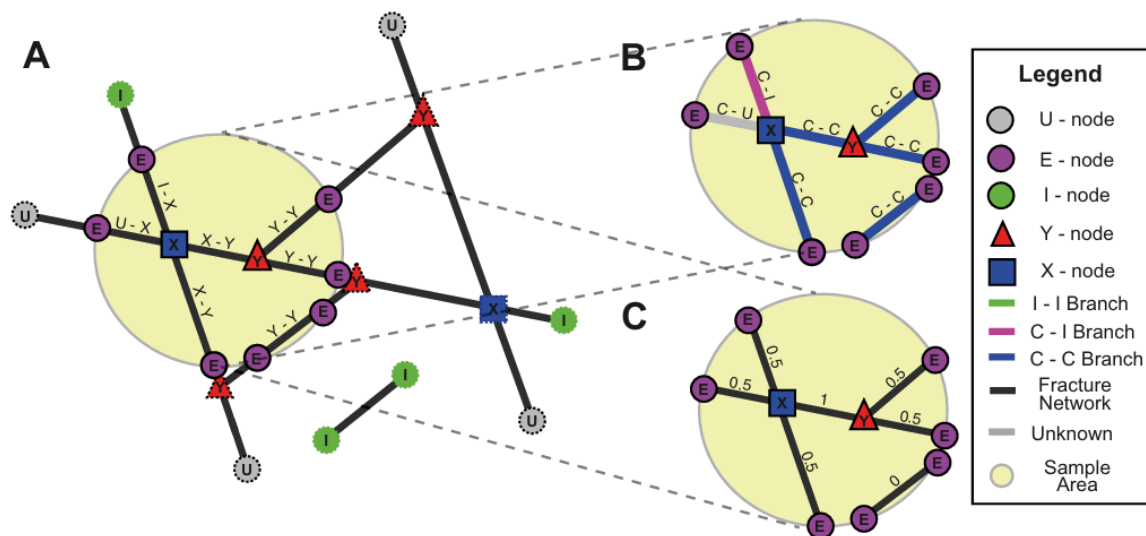
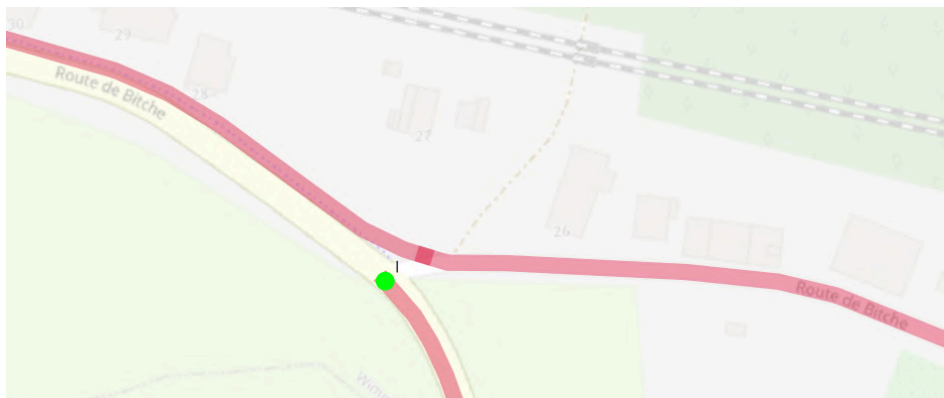


Figure 8. (A) Illustrates the nodes classified within a sample area, based on the number of node occurrences (Fig. 7F) and edge nodes that intersect the sample area. The different node types are subsequently applied to classify branches within each sample area in (B). Each branch is associated with a weight of either 0, 0.5, or 1, as shown in (C), indicating whether the branch passes through the sample area, partially leaves the sample area, or is completely within the sample area, respectively.

b) Détection des trous (segments non connectés) grâce aux points isolés



Annexe 13 : Sections où plusieurs liaisons se chevauchent et où les segments sont, en conséquence, dupliqués



Annexe 14 : Informations OSM

a) Exemple de la classification hiérarchique selon la typologie d'OSM (Werner C. et al., 2024)

Table 1

Aspects, indicators, indicator values and their numerical mapping and weighting (default bikeability profile).

aspect of interest	indicator (observable, data item)	attribute values with default numerical mapping	default data source	default weight	remarks
availability and type of bicycle infrastructure	bicycle infrastructure	bicycle way: 1 mixed way: 0.9 bicycle road: 0.85 cyclestreet: 0.8 bicycle lane: 0.75 shared bus lane: 0.75 shared lane: 0.5 undefined: 0.2 no infra: 0	OpenStreetMap network geometry with attributes	0.2	
signage, wayfinding, awareness of motorized traffic, min. level of quality	designated bicycle route	international: 1 national: 0.9 regional: 0.85 local: 0.8 unknown route: 0.8 no route: 0	OpenStreetMap cycle networks	0.1	
traffic volume and potentially the share of HGV (heavy goods vehicles)	road category	primary: 0 path: 0 secondary: 0.2 residential: 0.8 service: 0.85 traffic calmed: 0.9 no motorized traffic: 1	OpenStreetMap network geometry with attributes	0.3	Please note: separated bicycle infrastructure parallel to e.g. a primary road will not bear the 'primary' attribute
speed limit (of motorized traffic)	max. speed	≥ 100 km/h: 0 ≥ 80 km/h: 0.2 ≥ 70 km/h: 0.3 ≥ 60 km/h: 0.5 ≥ 50 km/h: 0.6 ≥ 30 km/h: 0.85 > 0 km/h: 0.9 0 km/h: 1	OpenStreetMap network geometry with attributes	0.1	
surface quality	pavement type	asphalt: 1 gravel: 0.75 soft surface: 0.4 cobble stone: 0	OpenStreetMap network geometry with attributes	0.1	weight is increased in case of gravel combined with steep gradient
steepness of the road or path: safety aspects and physical effort needed	gradient (difference in elevation between nodes of each edge)	≥ 12 %: 0 < 12 %: 0.25 < 6 %: 0.4 < 3 %: 0.5 < 1.5 %, > -1.5 %: 0.9 > -3 %: 1 > -6 %: 0.95 > -12 %: 0.35 ≤ -12 %: 0	OpenStreetMap network geometry and digital elevation model (DEM)	0.1	[optional] weight is increased in case of gravel combined with steep gradient

For further details and explanation of indicator values please refer to the online documentation of [NetAScore](#)

b) Liens vers OSM Wiki

[Bicycle] <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle>

[Key:cycleway] <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:cycleway>

[Key:highway] <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:highway>

[Key:maxspeed] <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:maxspeed>

c) Formules appliquées sur Qgis

(1) Vitesse à partir de « maxspeed »

```

CASE
-- Valeur numérique : on la conserve
WHEN regexp_match("osm_maxspeed",'^[0-9]+$')
THEN to_int("osm_maxspeed")
-- Valeurs textuelles
WHEN "osm_maxspeed" = 'FR:zone30'
THEN 30
WHEN "osm_maxspeed" = 'FR:urban'
THEN 50
WHEN "osm_maxspeed" IN ('FR:rural','CH:rural')
THEN 80
WHEN "osm_maxspeed" = 'FR:motorway'
THEN 130
-- Sinon (maxspeed vide ou autre valeur)
ELSE NULL
END

```

(2) Vitesse proxy lorsque la valeur « maxspeed » est absente

```

CASE
WHEN "osm_highway" IN (
'steps','bridleway',
'elevator','corridor','path','escape','footway','pedestrian')
THEN 0

WHEN "osm_highway" = 'living_street'
THEN 20

WHEN "osm_highway" IN (
'residential','service','busway','crossing','track'
)
THEN 30

-- Primary / Secondary / Tertiary en agglomération
WHEN "osm_highway" IN (
'primary','secondary','tertiary',
'primary_link','secondary_link','tertiary_link'
)
AND "zone_agglo" = 'Agglo'
THEN 50

-- Primary / Secondary / Tertiary hors agglomération
WHEN "osm_highway" IN (
'primary','secondary','tertiary',
'primary_link','secondary_link','tertiary_link'
)
AND "zone_agglo" = 'HAgglo'
THEN 90

-- Unclassified
WHEN "osm_highway" = 'unclassified'
THEN 50

-- Trunk
WHEN "osm_highway" IN ('trunk','trunk_link')
THEN 110

-- Motorway
WHEN "osm_highway" IN (
'motorway','motorway_link')
THEN 130

ELSE NULL
END

```

(3) Séparation de la chaussée des aménagements cyclables

```

CASE
-- Piste le long de la chaussée
WHEN "osm_cycleway" = 'track'
OR "osm_cycleway:left" = 'track'
OR "osm_cycleway:right" = 'track'
OR "osm_cycleway:both" = 'track'
THEN 'SEPARE'

-- Voie verte / chemin réservé aux cycles
WHEN "osm_highway" IN ('path','footway')
AND "osm_bicycle" = 'designated'
AND "osm_seggregated" = 'yes'
THEN 'SEPARE'

-- Autres aménagements cyclables
WHEN "osm_cycleway" IN (
'lane',
'shared_lane',
'share_busway',
'opposite_lane',
'opposite_track'
)
OR "osm_cycleway:left" IN (
'lane',
'shared_lane',
'share_busway',
'opposite_lane',
'opposite_track'
)
OR "osm_cycleway:right" IN (
'lane',
'shared_lane',
'share_busway',
'opposite_lane',
'opposite_track'
)
OR "osm_cycleway:both" IN (
'lane',
'shared_lane',
'share_busway',
'opposite_lane',
'opposite_track'
)
THEN 'AUTRE_AME'

ELSE NULL
END

```

(4) Classification du trafic proxy

```

CASE
-- Interdits aux vélos ou types à exclure
WHEN "osm_highway" IN (
'motorway',
'motorway_link',
'steps',
'elevator',
'escape',
'road' ) THEN 0

-- Site propre / très faible trafic
WHEN "cycle_separation" = 'SEPARE'
OR "osm_highway" IN (
'path',
'living_street',
'pedestrian',
'footway',
'bridleway',
'corridor' ) THEN 1

-- Faible trafic
WHEN "osm_highway" IN (
'residential',
'service',
'track',
'unclassified',
'busway' ) THEN 2

-- Trafic modéré
WHEN "osm_highway" IN (
'tertiary', 'tertiary_link' ) THEN 3

-- Trafic important
WHEN "osm_highway" IN (
'secondary', 'secondary_link' ) THEN 4

-- Trafic très important
WHEN "osm_highway" IN (
'primary', 'primary_link',
'trunk', 'trunk_link' ) THEN 5

ELSE NULL
END

```

Annexe 15 : Type d'aménagement cyclable

Séparation de la chaussée

PCY : Piste cyclable



VTT : Voie verte



Aménagements partagés avec d'autres usagers ou la chaussée

ASP : Autres sites propres incluant des voies partagées



BCY : Bande cyclable



ICA : Itinéraire à circulation apaisée



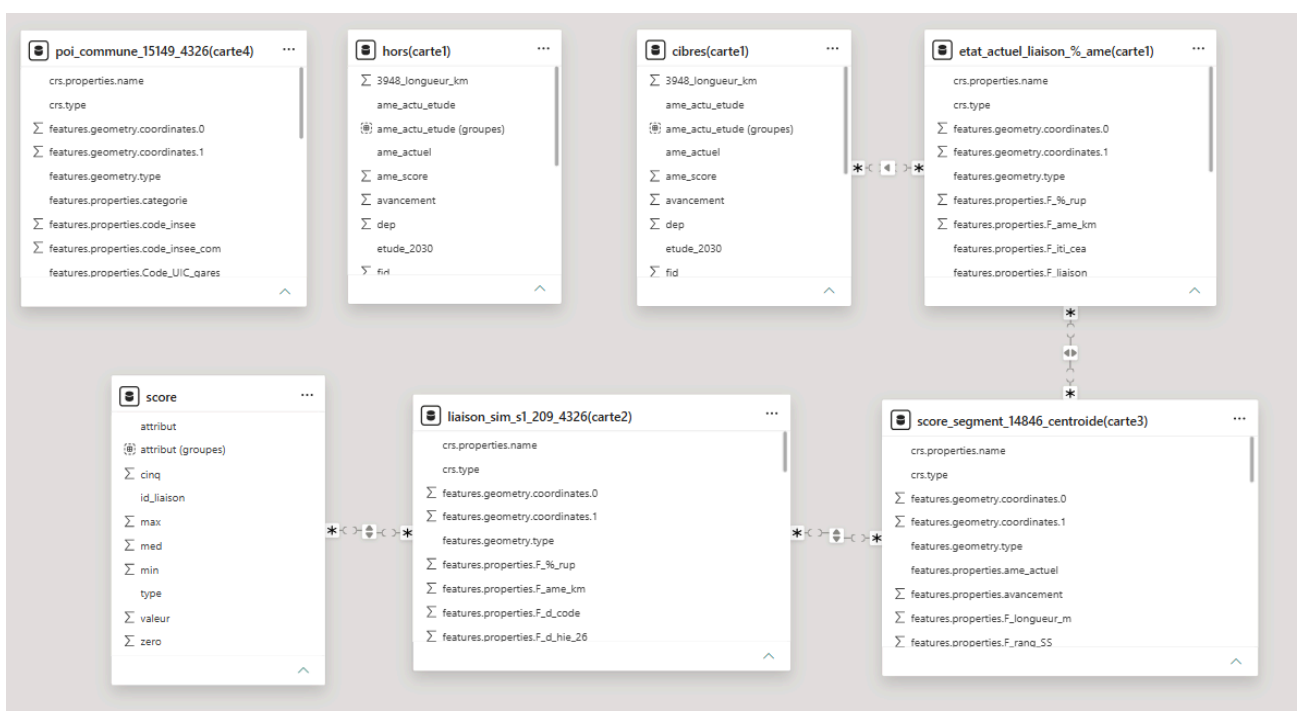
Sans aucun aménagement

RTE : Route actuellement sans aménagement spécifique



Détails : https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_cyclable

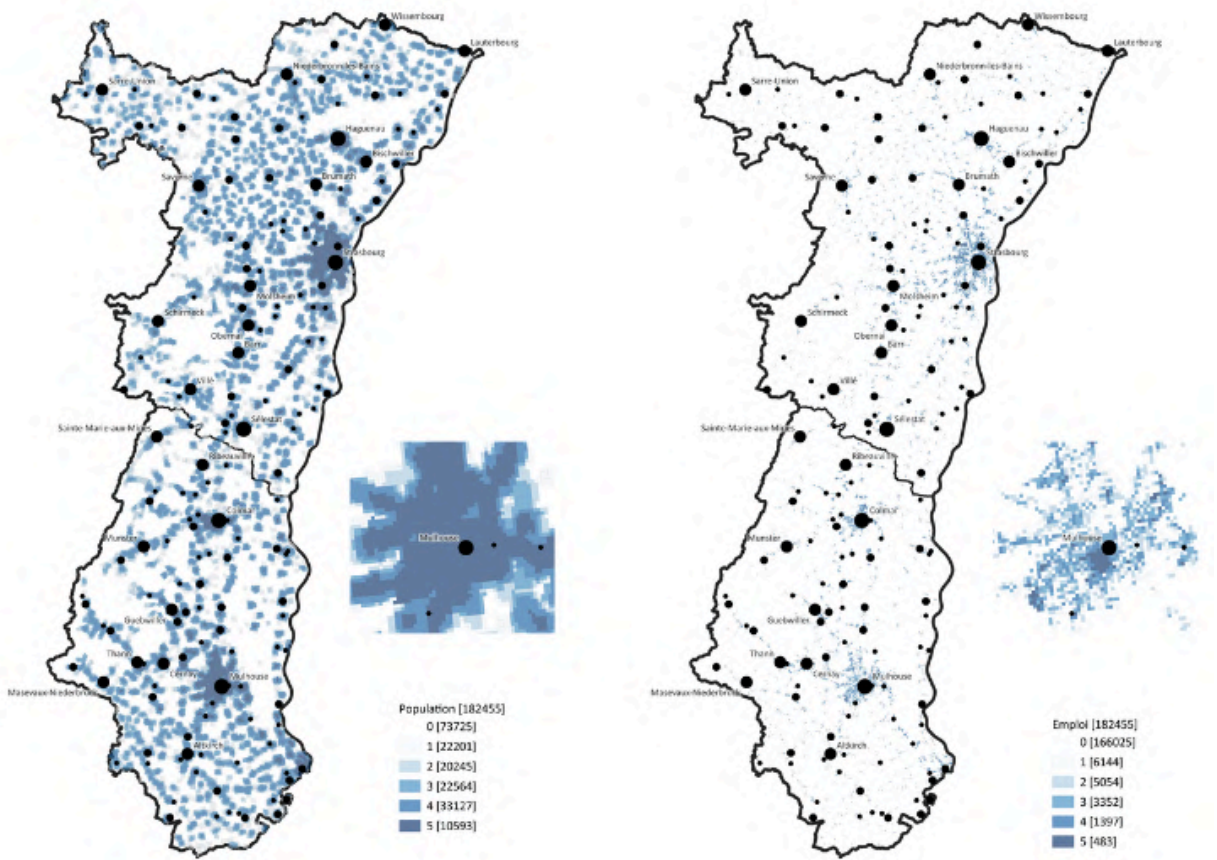
Annexe 16 : Vue du modèle de la visualisation sous Power BI et sa relation

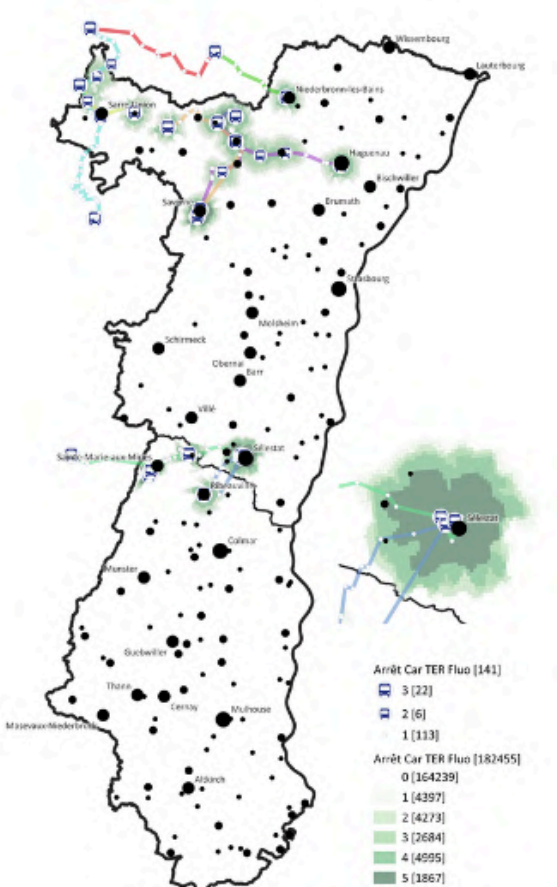
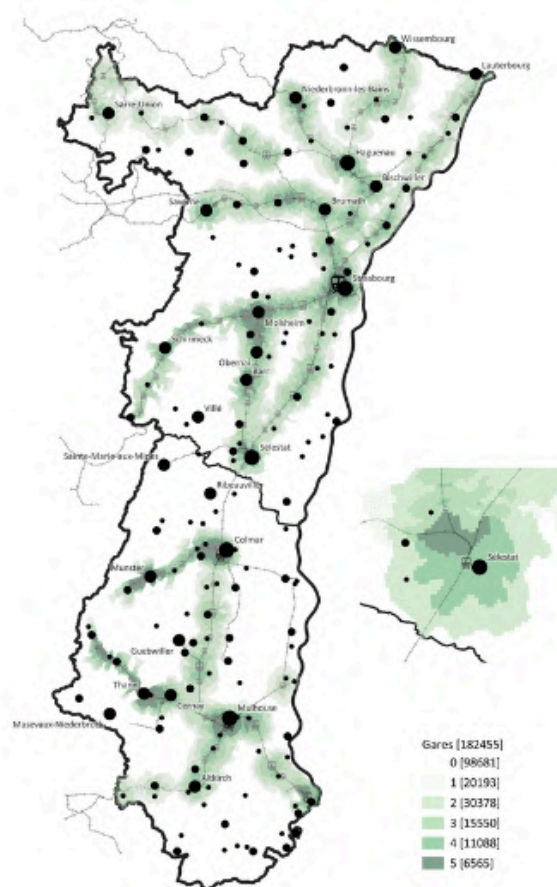
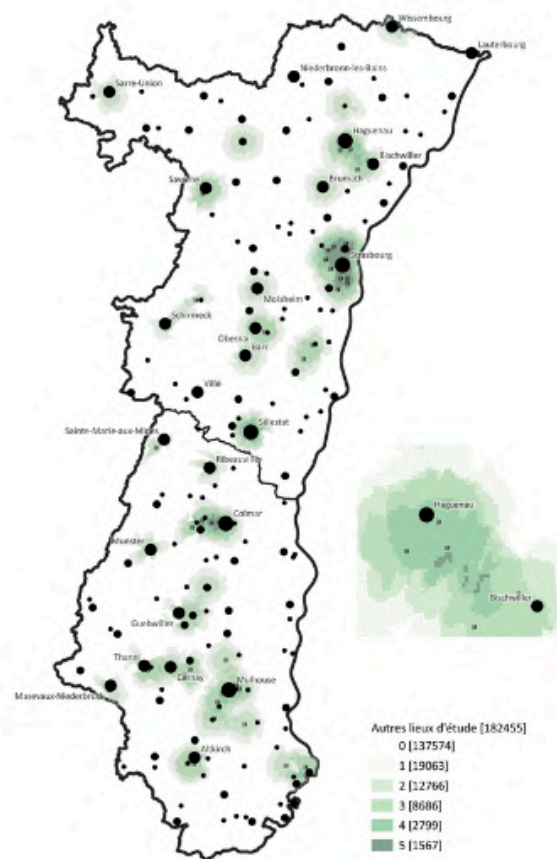
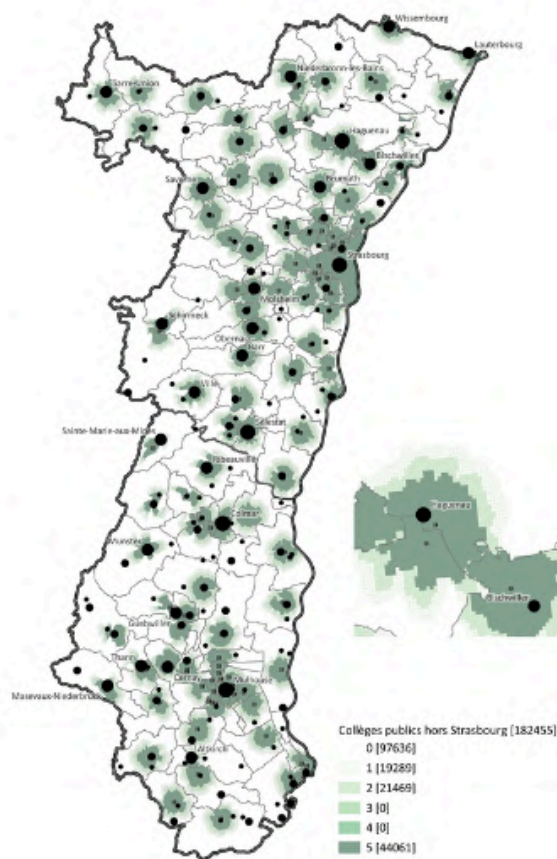


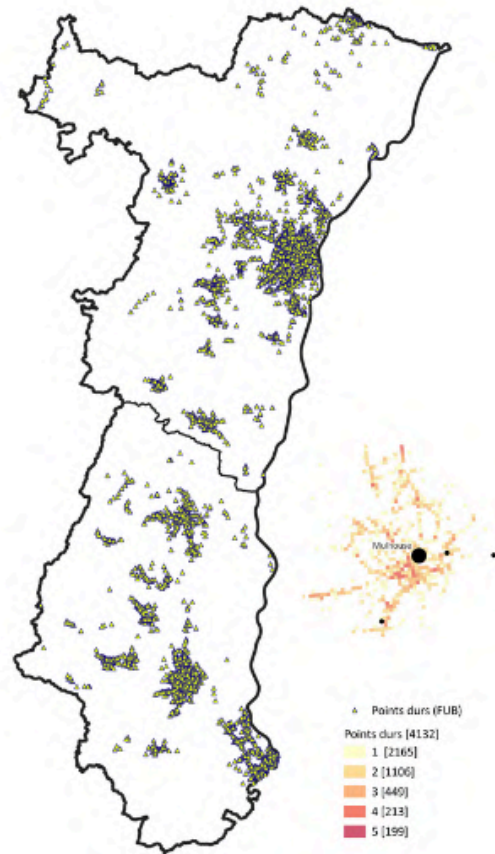
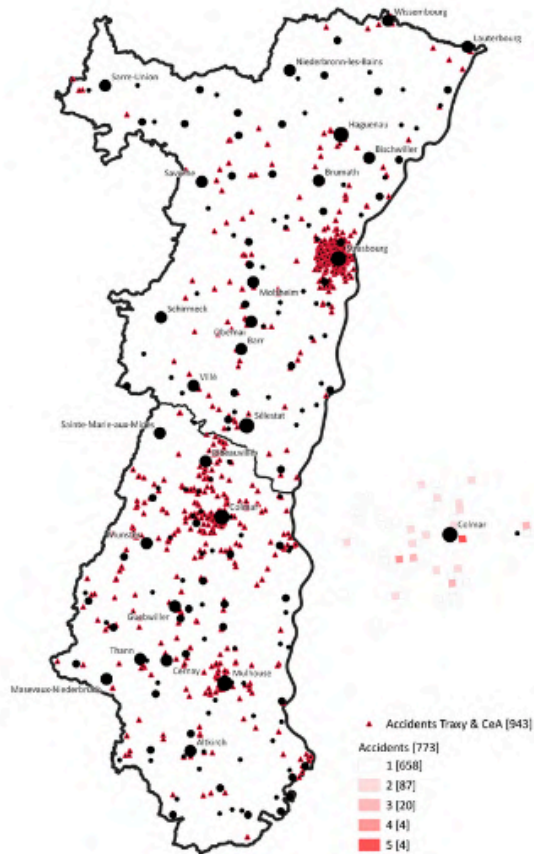
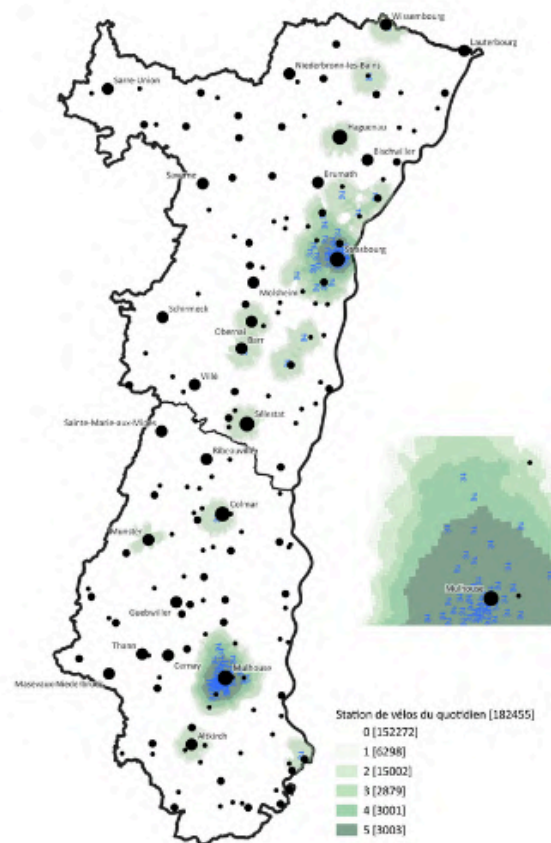
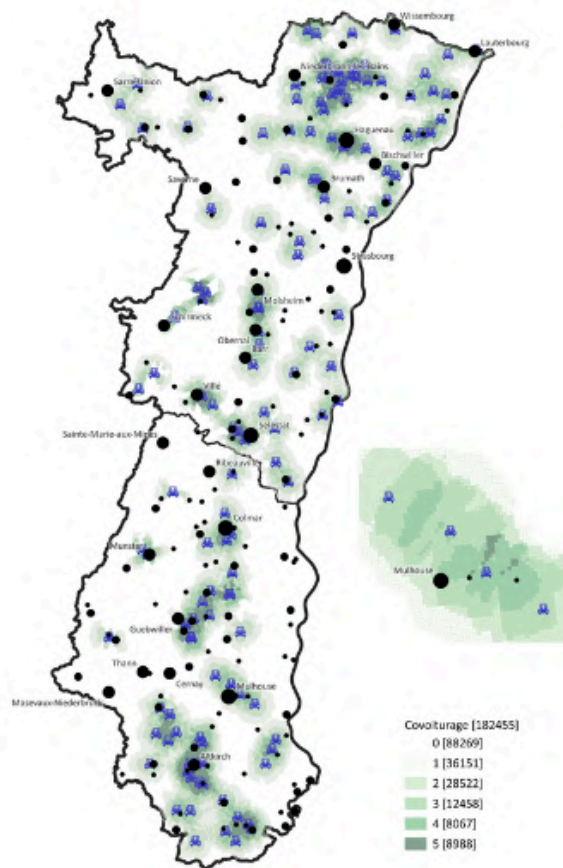
Annexe 17 : Analyse de sensibilité - les poids appliqués par les différents scénarios

		1 : Application à chaque critère (par catégorie)								2 : Application à chaque catégorie									
Scénario			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			
1	a	= 0-5 x	1	1	1	0	1	0	= SS1 0-5	x	0,1	0,14	0,14	0	0,3	0	SS SF 0-5		
2	b	= 0-5 x	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	= SS2 0-5	x	0,25	0,29	0,24	0	0,7	0			
	c	= 0-5 x	0,3	0,3	0,3	0	0,3	0											
	d	= 0-5 x	0,2	0,2	0,2	0	0,2	0											
3	a	= 0-5 x	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0	= SS3 0-5	x	0,15	0,19	0,19	0,238	0	0			
	b	= 0-5 x	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0											
	c	= 0-5 x	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0											
	d	= 0-5 x	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0											
4	a	= 0-5 x	0,4	0	0,4	0,4	0	0	= SS4 0-5	x	0,2	0	0,24	0,287	0	0			
	b	= 0-5 x	0,6	0	0,6	0,6	0	0											
5	a	= 0-5 x	0,1	0,17	0,1	0,1	0	0,1	= SS5 0-5	x	0,15	0,19	0,19	0,237	0	0,5			
	b	= 0-5 x	0,5	0,83	0,5	0,5	0	0,5											
	c	= 0-5 x	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1											
	d	= 0-5 x	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3											
6	a	= 0-5 x	0,2	0,2	0	0,2	0	0,2	= SL6 0-5	x	0,15	0,19	0	0,238	0	0,5	SL		
	b	= 0-5 x	0,3	0,3	0	0,3	0	0,3											
	c	= 0-5 x	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5											

Annexe 18 : Résultats de chaque critère après la normalisation







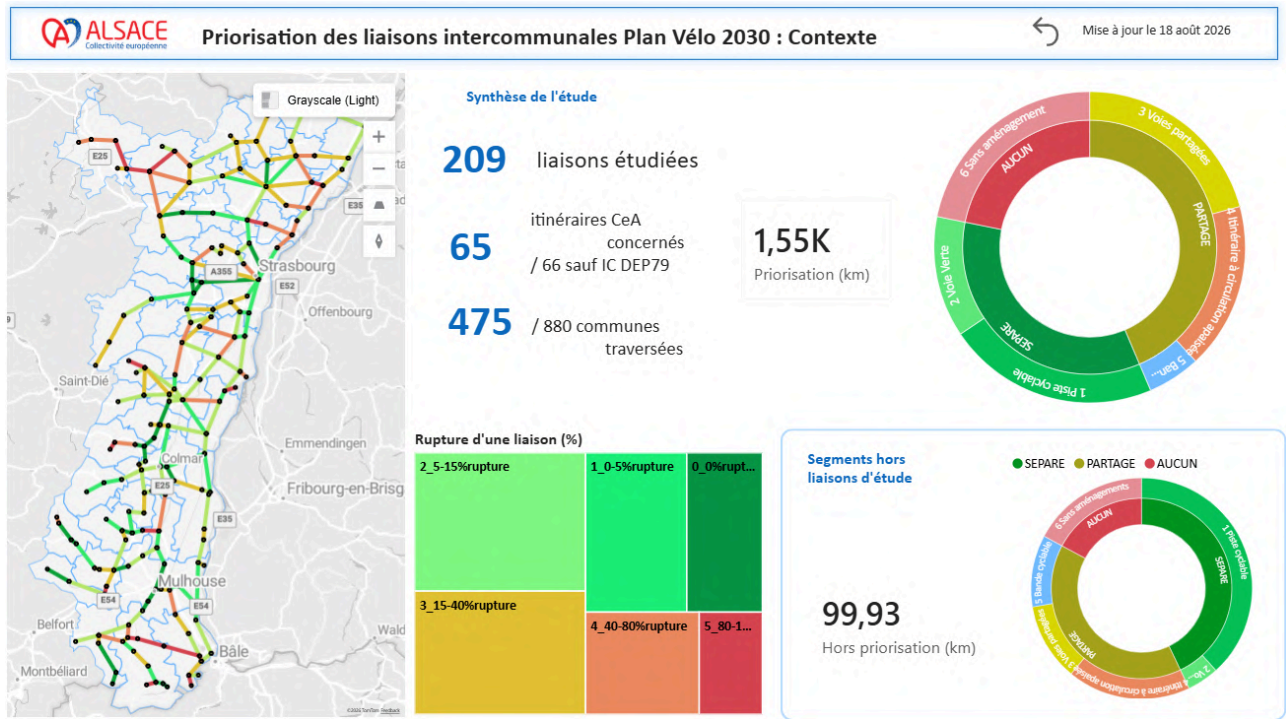




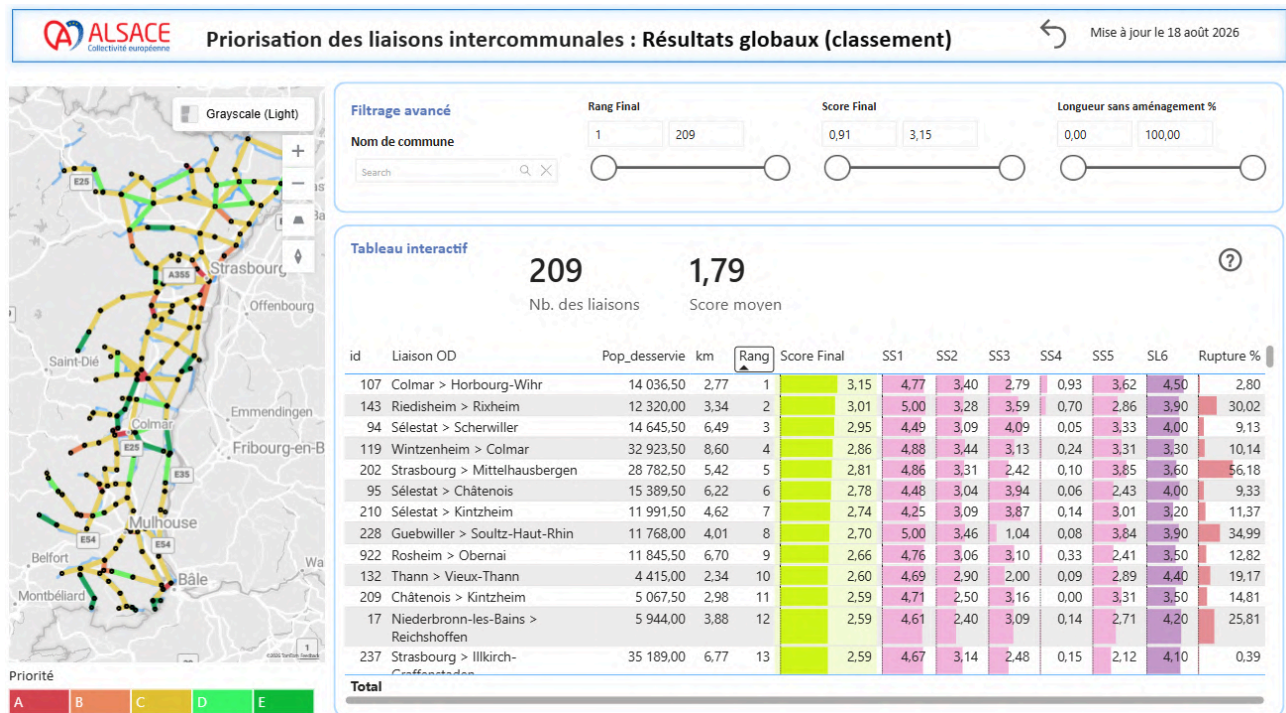
Annexe 19 : Aperçu de l'outil de visualisation pour l'exploration des résultats

Pour consulter l'outil de visualisation des résultats obtenus avec Power BI : contacter l'auteure

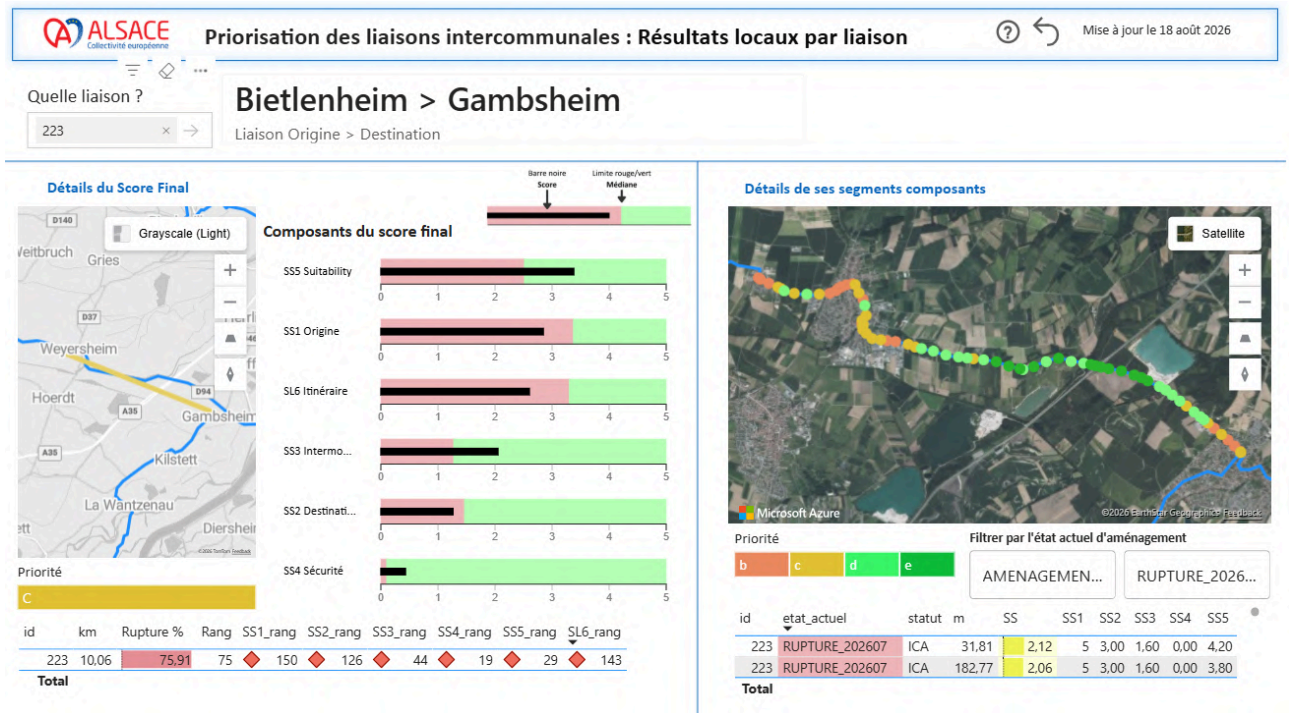
Page 1) Contextes et cibles de priorisation : l'état d'avancement des aménagements, leur typologie ainsi que la proportion de manque d'aménagement pour chaque liaison



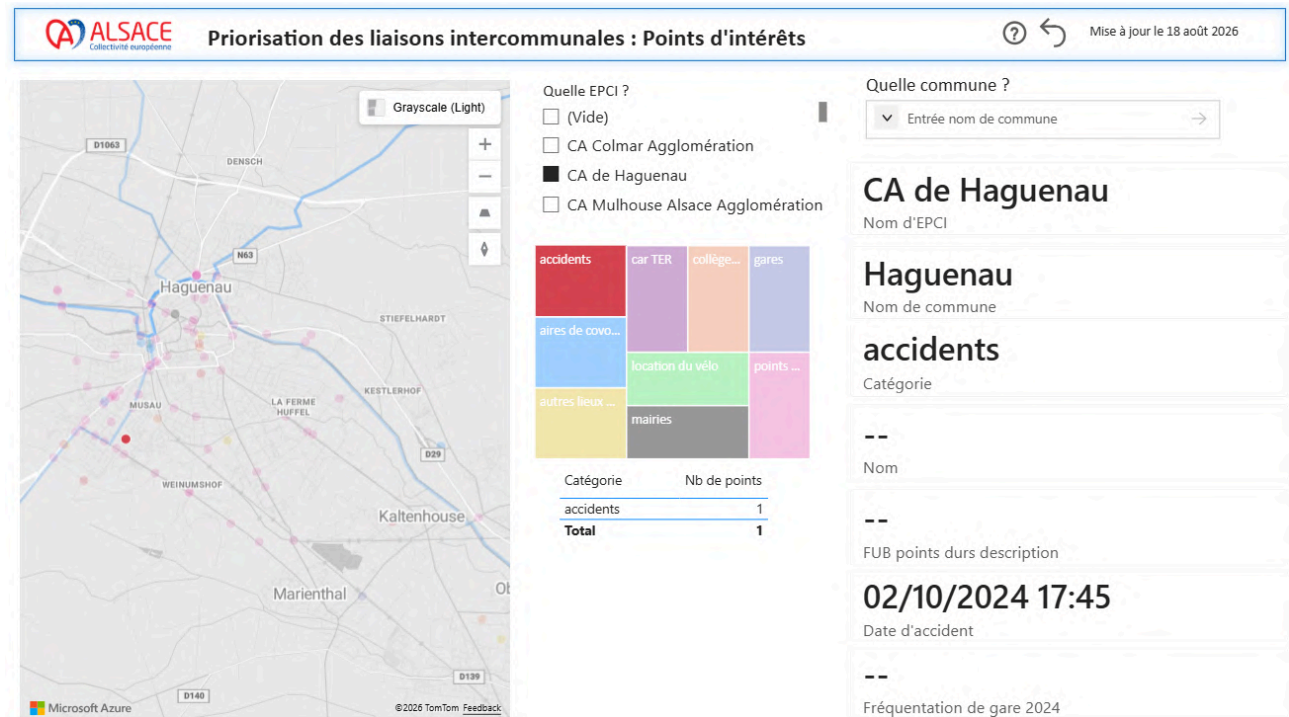
Page 2) Résultats globaux : le classement général et le score final, complétés par une répartition détaillée par catégorie de critères



Page 3) Résultats locaux par liaison : les contributions spécifiques au score final et les segments prioritaires à l'échelle locale



Page 4) Localisation des POI



Annexe 20 : Exploitation de l'outil de visualisation

a) Contribution des différentes catégories au score global des liaisons moins prioritaires

id	Liaison OD	Pop_desservie	km	Rang	Score Final	SS1	SS2	SS3	SS4	SS5	SL6	Rupture %
166	Oltingue > Fislis	658,50	2,63	209	0,91	2,78	0,00	1,00	0,00	2,23	1,00	0,00
208	Kintzheim > Beblenheim	2 873,00	12,04	208	0,96	1,44	0,90	0,63	0,06	2,23	1,00	0,00
145	Sewen > Masevaux-Niederbruck	4 218,00	6,29	207	0,98	3,83	0,79	0,00	0,16	1,44	1,00	0,00
168	Seppois-le-Haut > Pfetterhouse	1 045,00	3,94	206	1,00	1,77	1,07	0,46	0,46	1,62	1,00	0,00
215	Bebenheim > Sigolsheim	2 735,50	7,18	205	1,02	2,95	0,69	0,02	0,52	2,40	0,60	0,00
167	Altenach > Seppois-le-Haut	2 970,50	11,80	204	1,03	3,21	1,01	0,43	0,10	1,47	1,00	0,00
288	Bindernheim > Diebolsheim	896,00	3,44	203	1,07	1,57	0,26	0,37	0,00	3,98	1,30	100,00
32	Dettwiller > Hochfelden	1 640,50	7,79	202	1,07	1,99	1,03	1,26	0,38	1,31	1,00	0,00
55	Marlenheim > Soultz-les-Bains	4 550,50	6,21	201	1,08	3,59	1,24	0,07	0,07	1,58	1,00	0,00
246	Bindernheim > Boofzheim	1 700,00	8,07	200	1,11	1,45	0,29	0,17	0,05	1,71	4,00	8,98
170	Leymen > Hagenthal-le-Bas	1 978,50	3,71	199	1,12	2,63	0,13	0,00	0,13	4,04	1,30	100,00
183	Volgelsheim > Algolsheim	1 018,50	1,33	198	1,17	4,00	1,67	0,00	0,00	1,33	1,00	0,00
216	Sigolsheim > Ingersheim	4 796,50	7,74	197	1,19	2,70	1,62	0,93	0,16	2,27	0,00	0,00
253	Sainte-Croix-en-Plaine >	4 942,00	6,85	196	1,19	2,83	0,11	0,18	0,03	1,94	3,70	0,30

b) Tableau interactif listant tous les segments constituant une liaison (liaison 228)

id	etat_actuel	statut	m	SS	SS1	SS2	SS3	SS4	SS5
228	RUPTURE_202607	RTE	13,52	2,23	5	3,60	1,00	0,00	4,50
228	RUPTURE_202607	RTE	55,74	2,12	5	3,60	0,80	0,00	4,00
228	RUPTURE_202607	RTE	67,18	2,03	5	3,10	0,80	0,00	4,20
228	RUPTURE_202607	RTE	69,89	1,90	5	2,60	0,80	0,00	4,20
228	RUPTURE_202607	RTE	132,14	2,31	5	3,60	1,00	0,40	4,50
228	RUPTURE_202607	RTE	155,76	2,35	5	3,60	1,80	0,00	4,50
228	RUPTURE_202607	RTE	165,26	2,15	5	3,10	1,80	0,00	4,00
228	RUPTURE_202607	RTE	206,12	2,40	5	4,60	0,80	0,00	4,20
228	RUPTURE_202607	RTE	211,01	2,35	5	3,60	1,80	0,00	4,50
228	RUPTURE_202607	RTE	213,64	2,22	5	3,10	1,80	0,00	4,50
228	RUPTURE_202607	RTE	214,00	2,34	5	4,60	0,80	0,00	3,80
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	23,08	1,86	5	2,60	1,00	0,00	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	45,92	1,98	5	3,10	1,00	0,00	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	59,68	2,20	5	4,10	1,00	0,00	3,50
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	61,68	2,13	5	3,60	0,80	0,40	3,50
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	69,71	1,95	5	3,10	1,00	0,00	3,50
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	69,73	2,08	5	3,60	1,00	0,00	3,50
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	87,78	1,95	5	3,10	0,80	0,00	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	149,49	1,83	5	2,60	0,80	0,00	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	154,21	1,98	5	3,10	1,00	0,00	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	155,44	2,26	5	4,10	0,80	0,60	3,30
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	159,06	1,91	5	2,60	0,80	0,40	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	170,75	2,19	5	3,60	1,00	0,40	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	192,51	1,98	5	3,10	1,00	0,00	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	210,32	1,86	5	2,60	1,00	0,00	3,70
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	218,14	1,67	5	2,10	0,80	0,00	3,50
228	AMENAGEMENT_REALISE_202607	BCY	220,51	2,17	5	4,10	0,80	0,00	3,50

MASTER 2
Observation de la Terre et Géomatique
2025 - 2026

RÉSUMÉ : Dans un contexte de transition vers des mobilités durables, le développement d'infrastructures cyclables cohérentes, continues, confortables et sécurisées constitue un enjeu important pour les collectivités territoriales. Cependant, une question se pose : où construire ou améliorer les infrastructures en priorité, parmi de nombreux projets et avec des ressources financières limitées ? Ce mémoire développe, applique au territoire alsacien et évalue une démarche d'analyse multicritère (AMC) et multi-échelle permettant de hiérarchiser les liaisons cyclables intercommunales à l'échelle départementale. La démarche s'appuie sur les systèmes d'information géographique (SIG) et sur des données géographiques hétérogènes par leur nature, leur source, leur qualité et leur échelle spatiale. Elle combine plusieurs dimensions de l'évaluation, notamment la demande, l'accessibilité, la sécurité, la qualité des infrastructures et les caractéristiques des itinéraires. Ces critères sont harmonisés, normalisés, pondérés, puis agrégés afin d'obtenir un score global de priorité pour chaque liaison. Le résultat de l'analyse de sensibilité met en évidence l'intérêt de l'approche multi-échelle ainsi que la complémentarité de critères de natures différentes. Au-delà du classement final des liaisons, cette étude propose une démarche standardisée et reproductible, ainsi qu'une traçabilité des informations, à l'échelle des liaisons comme des segments et de leurs différents profils. Ainsi, la démarche et le dispositif de visualisation développés fournissent un outil d'aide à la décision permettant d'objectiver, de comparer et de spatialiser les besoins d'intervention, tout en restant complémentaires de l'expertise des gestionnaires.

MOTS-CLÉS : Analyse multicritère (AMC), Analyse multi-échelle, Liaisons intercommunales, Systèmes d'information géographique (SIG), Évaluations des infrastructures cyclables, Hiérarchisation des projets, Outils d'aide à la décision

ABSTRACT: In the context of the transition towards sustainable mobility, the development of coherent, continuous, comfortable, and safe cycling infrastructure is an important challenge for local authorities. However, a key question arises: where should infrastructure be built or improved as a priority among numerous projects and with limited financial resources? This thesis develops, applies to Alsace, and evaluates a multi-criteria and multi-scale analysis approach for prioritizing intermunicipal cycling links at the departmental scale. The approach relies on Geographic Information Systems (GIS) and heterogeneous geographic data that differ in nature, source, quality, and spatial scale. It combines several dimensions of evaluation, including demand, accessibility, safety, infrastructure quality, and route characteristics. These criteria are harmonized, normalized, weighted, and then aggregated to obtain an overall priority score for each cycling link. The results of the sensitivity analysis highlight the value of a multi-scale approach and the complementarity of criteria from different dimensions. Beyond the final ranking of cycling links, this study proposes a standardized and reproducible approach, together with traceability of information at the link, segment, and profile levels. The resulting methodology and visualization tool provide a decision-support tool for objectively identifying, comparing, and spatially representing intervention needs, while remaining complementary to the expertise of local authorities and practitioners.

KEYWORDS : Multi-Criteria Analysis (MCA), Multi-scale approach, Intermunicipal links, Geographic Information Systems (GIS), Cycling infrastructure assessments, Project prioritization, Decision-support tools